א' בתמוז התשפ"ב
30 ביוני 2022
חוזר גופים מוסדיים
2022-9-18
סיווג: כללי

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ולקרנות הפנסיה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(א)(4) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

חברות הביטוח מחשבות את מקדמי הקצבה שבמועד הפרישה בפוליסות ביטוח חיים ובנוסף נדרשות לחשב מדי רבעון את ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים, המאפשרות קבלת קצבה על-פי שיעורי המרה מובטחים על בסיס הנחות דמוגרפיות עדכניות.
כמו כן, קרנות פנסיה וקופות גמל מרכזיות לקצבה נדרשות לחשב מעת לעת את המאזן האקטוארי של הקרנות בניהולן ולקבוע בהתאם את המקדמים הכלולים בתקנוניהן.

הוראות חוזר זה (להלן: "**החוזר**") נועדו לעדכן את הוראות פרק 1 בחלק 2 של שער 5 בחוזר המאוחד לעניין מדידה (להלן: "**פרק המדידה**"), והן מפרטות הנחות ברירת מחדל מעודכנות שעל בסיסן ייחשבו חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, וקופות גמל מרכזיות לקצבה את החישובים הללו.

הביאור המלא באשר לאופן בו חושבו הנחות ברירת המחדל המעודכנות מפורט בנספח א' לחוזר זה (להלן: "**נספח א'**"). עדכונים לפרק המדידה מופיעים בעקוב אחר שינויים בנספח ב' לחוזר זה (להלן: "**נספח ב'**"), והנחות המדידה מפורטות בלוחות בנספח ג' לחוזר זה (להלן: "**נספח ג'**").

2. תיקון פרק המדידה ונספחיו

א. תיקון פרק המדידה

א.1 - בסעיף 1.2.1(ג) עודכן מועד הגשת המחקר לסוף הרבעון הרביעי במקום לסוף הרבעון השלישי כמפורט **בנספח ב'** לחוזר זה.

א.2. - בסעיפים 1.2.1(ד)(3)(א)(2), 1.2.1(ד)(3)(א)(3) 1.2.1(ד)(3)(א)(4), 1.2.1(ד)(3)(א)(5), 1.2.1(ד)(4)(ב)(5), עודכנו ההפניות לטבלאות התמותה כמפורט **בנספח ב'** לחוזר זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ב. תיקון קובץ הנספחים

ב.1 - ביטוח חיים, לוחות בסיס - נספח 5.2.1.2 לפרק 1 בחלק 2 לשער 5 של החוזר המאוחד יוחלף בהתאם למפורט **בנספח ג'** לחוזר זה.

ב.2 – שיפורי תמותה בביטוח חיים ובפנסיה – נספח 5.2.1.3 ונספח 5.2.1.5 (לוח פ-6) לפרק 1 בחלק 2 לשער 5 של החוזר המאוחד יוחלפו כמפורט **בנספח ג'** לחוזר זה.

ב.3 - פנסיה, לוחות בסיס - נספח 5.2.1.5 (לוחות פ-1 עד פ-6) לפרק 1 בחלק 2 לשער 5 של החוזר המאוחד יוחלפו כמפורט **בנספח ג'** לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות החוזר יחולו על כל הגופים המוסדיים.

4. תחילה

הוראות החוזר יחולו מיום פרסומו.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח א'

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי ומודל שיפורי תמותה בביטוח חיים, קרנות הפנסיה, וקופות גמל מרכזית לקצבה

תוכן עניינים –

א. רקע, תמצית ממצאים והמלצות 4
א.1. רקע כללי 4
א.2. רקע בקרנות הפנסיה 4
א.3. רקע בחברות הביטוח 5
א.4. תמצית ממצאים והמלצות 6
ב. קרנות הפנסיה – עדכון הנחות 8
ב.1. בסיס נתוני המחקר 8
ב.2. תמותה מקבלי גמלאות (פ-3א, פ-3ב, פ-3ג, פ-4) 10
ב.2.א. טבלאות הנוכחיות 10
ב.2.ב. בסיס הנתונים למחקר 10
ב.2.ג. תוצאות המחקר 11
ב.2.ד. המלצה 15
ב.3. תמותה שארים (פ-5א, פ-5ב, פ-5ג, פ-5ד, פ-5ה) 17
ב.3.א. טבלאות הנוכחיות 17
ב.3.ב. בסיס הנתונים למחקר 17
ב.3.ג. תוצאות המחקר 18
ב.3.ד. המלצה 20
ג. ביטוח חיים – עדכון הנחות 22
ג.1. תמותה בביטוח 22
ג.1.א. לוחות נוכחיים 22
ג.1.ב. מתודולוגיה 22
ג.1.ג. החלטות 29
ד. שיפורים עתידיים בתמותה 31
ד.1. מקור הנתונים 31
ד.2. שיפורי תמותה בעולם 31
ד.3. המודל הקיים 33
ד.4. האטה בקצב שיפורי תמותה בגילים מבוגרים 34
ד.5. השוואת המודל למציאות בשנים 2017-2019 35
ד.6. התאמת הנתונים החדשים למודל APC 38
ד.7. התייחסות לתקופת מגפת הקורונה 41
ד.8. הסבר לטבלת מקדמי שיפור 44
תוסף הסבר לתיאוריית LIMITED FLUCTUATION CREDIBILITY THEORY 45

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

א. רקע, תמצית ממצאים והמלצות

א.1. רקע כללי

הנחות דמוגרפיות עומדות בבסיס קביעת מקדמי קצבה במועד הפרישה בקרנות הפנסיה ובפוליסות בביטוח חיים ולפיכך חשוב ביותר לבסס ולעדכן אותן לאורך זמן. לוחות תמותה לכלל האוכלוסייה קיימים בישראל מזה עשרות שנים, אולם לוחות מותאמים לקרנות פנסיה וחברות הביטוח בישראל ומודלים לשיפורים צפויים בתמותה החלו להתפתח בשנות התשעים של המאה הקודמת בלבד, ומאז עוברים תהליך מתמיד של כיול ושכלול כמודגם בסקירות להלן. בהתאם לכך, הנספח מתייחס לנושאים הבאים:

1. עדכון לוחות תמותה עבור גמלאים בקרנות הפנסיה
2. עדכון לוחות תמותה עבור גמלאים בחברות הביטוח
3. עדכון מקדמי שיפור תמותה

יש לציין כי חיזוי שיעורי השיפורים העתידיים בתמותה הינו נושא מורכב ושנוי במחלוקת ברחבי העולם מזה מספר שנים, וניסיון העבר מלמד כי על פי רוב שיפורי התמותה החזויים התבררו כנמוכים מהשיפורים בפועל. כיום קיימות שיטות מגוונות לחיזוי שיעורי השיפור, וההתמודדות עם החיזוי מתחלקת לשתי אסכולות עיקריות: הראשונה - תחזיות המבוססות על אקסטרפולציה של ניסיון העבר, והשנייה - ניסיון לנבא את ההתפתחויות העתידיות ברפואה ובנתונים סביבתיים והשפעתם על שיעור התמותה העתידי. השיטה הראשונה ככל הנראה מתאימה יותר לחיזוי של השיפורים בטווח הקצר, ואילו השנייה עשויה להצביע על מגמות בטווח הארוך יותר.

כחלק מתהליך עדכון הנחות שבוצע בחוזר הביטוח האחרון, חוזר 2019-1-10 "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה" (להלן: "**חוזר ביטוח 2019**"), הוקמה ועדה מקצועית של אגודת האקטוארים בישראל (ע"ר) אשר המלצותיה היוו בסיס למודל שיפורי התמותה שפורסמו בחוזר 2019. אנו סבורים כי מודל שיפורי תמותה זה עודנו המודל הנכון והרלוונטי לשימוש ולכן העדכון שבוצע כעת מהווה למעשה ריענון של המודל בהתאם לנתונים שהצטברו מאז.

ברצוננו להודות לאקטואר דב רפאל, שעזר בהכנת חלקים שונים מנייר העמדה ותרם מניסיונו המקצועי הרב.

א.2. רקע בקרנות הפנסיה

באוקטובר 2017 פורסם נייר עמדה בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות פנסיה". בנייר עמדה זה הוצגו תוצאות הבדיקה של הניסיון הדמוגרפי של קרנות פנסיה, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן,

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שהחליפה את המלצת מערך הנחות ברירת המחדל בנספחים לפרק 1, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד (׳מדידה׳) (להלן – "**נספחים לפרק מדידה**").

ביחד עם נייר עמדה זה, פורסם באוקטובר 2017 חוזר 2017-3-6 "דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה" (להלן: "**חוזר הפנסיה 2017**") שעדכן את ההנחות בנספחים לפרק מדידה.

כחלק מתהליך חוזר של בחינת ההנחות הדמוגרפיות, במרץ 2019 רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "**רשות שוק ההון**" או "**הרשות**") פנתה לקרנות הפנסיה ולקופות מרכזיות לקצבה לשם קבלת נתונים עדכניים לתקופת הזמן שבין 2013 ועד סוף 2018. נתונים אלו עובדו ונותחו ברשות החל מחודש פברואר 2020 ותוצאות הבדיקה מוצגות בנספח זה.

א.3. רקע בחברות הביטוח

ניירות העמדה והחוזרים אשר פורסמו מדי מספר שנים מאז 2002 עסקו כאמור בעדכון לוחות התמותה בקרנות הפנסיה ואוכלוסיית הפנסיונרים של חברות הביטוח. פרסומים אלו התבססו תחילה על נתוני קרנות הפנסיה עם התאמה מסוימת לניסיון הביטוח ובהדרגתיות, על בסיס נתונים מצטברים של ניסיון חברות הביטוח, ניתן ביטוי גדול יותר לניסיון תיקי הביטוח, בתלות בדרגת אמינותם.

בנובמבר 2019 פורסם נייר עמדה בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה" (להלן: "**נייר עמדה 2019**"). בנייר העמדה 2019 הוצגו תוצאות הבדיקה של הניסיון הדמוגרפי של קרנות הפנסיה ושל חברות הביטוח, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן. נייר עמדה 2019 אף סקר את השיפור בתמותה באוכלוסייה בישראל ובעולם ובמסגרתו נבחנו השלכות אפשריות של תרחישים שונים לשיפור בתמותה.

במקביל לנייר העמדה 2019 פורסם בנובמבר 2019 חוזר הביטוח הקודם שעדכן את ההנחות המופיעות בנספחים לפרק מדידה.

גם אז, כמו בעת הנוכחית, לא הצטבר מספיק ניסיון בביטוח חיים לצורך יצירת לוחות תמותה המבוססים על אוכלוסיית הביטוח ולכן הוחלט כי הלוחות הסטנדרטים ליצירת לוחות תמותה בביטוח חיים יהיו לוחות הפנסיה המעודכנים בנייר זה של קרנות הפנסיה בהסדר לצווארון לבן, (לוח פ-3א, לגמלאים גברים ונשים, ולוחות השארים פ-5א לגברים ו-פ-5ב לנשים) - להלן "**הלוחות הסטנדרטים**" **או** "**לוח התמותה הסטנדרטי**", לפי העניין. בנוסף, נקבע כי על הלוחות הסטנדרטים יבוצעו חישובי אמינות סטטיסטית של ניסיון בפוליסות קצבה בביטוח ובהתאם לכך נבנו לוחות תמותה מותאמים עבור אוכלוסיית הפנסיונרים בחברות הביטוח.

כחלק מתהליך חוזר של בחינת ההנחות הדמוגרפיות, בחודש אפריל 2021 נעשתה פניה מחודשת של הרשות לחברות הביטוח לקבלת נתוני גמלאים עדכניים, החל משנת 2008 ועד המחצית הראשונה של שנת 2020. בפועל, נעשה שימוש בנתונים החל מ-2008 ועד סוף 2019 לביצוע החישובים, וזאת לאחר

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שהוחלט לא לכלול נתונים של שנת 2020 – שנת הקורונה. נתונים אלו נותחו ועובדו ותוצאות הבדיקה מוצגות בפרק ג׳ בנספח זה.

א.4. תמצית ממצאים והמלצות

פרק ב׳ לנספח זה מפרט את תוצאות הבדיקה של תמותת הפנסיונרים ושאירים בקרנות הפנסיה, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן, המיועד להחליף את ההנחות שפורסמו בחוזר הפנסיה 2017. בנספח ג׳ לחוזר כאמור, ניתן למצוא את פירוט הלוחות המוצעים.

להלן ההמלצות העיקריות עבור לוחות בקרנות הפנסיה:

1. **תמותת פעילים ותמותת לא פעילים** (טבלאות פ-1א, פ-1ב, פ-1ג, פ-2): לא בוצעו מחקר עבור ההנחות האלו. לכן, השיעורים מחושבים לפי הטבלאות נכון ל-31/12/2015 שפורסמו בחוזר הפנסיה הקודם, עם קידום ל-31/12/2018 לפי שיפורי התמותה בחוזר ביטוח 2019.
2. **תמותת מקבלי גמלאות** (טבלאות פ-3א, פ-3ב, פ-3ג, פ-3ד, פ-3ה, פ-4): בהתאם לניסיון בפועל, בוצעו השינויים להלן.
   - ביטול הטבלה של ״צווארון כחול״.
   - שיעורי תמותה לגברים בקרנות שבהסדר הוגדלו בגילאים מתחת 65 ומעבר ל-87.
   - שיעורי תמותה לנשים בקרנות שבהסדר הוגדלו בגילאים מתחת 70, הופחתו בין 70 עד 99, והוגדלו אחרי 99.
   - ההתאמות בקרנות שלא בהסדר הורחבו עד גיל 90 ובקרנות החדשות עד 80.
3. **תמותת שאירים** (טבלאות פ-5א, פ-5ב, פ-5ג, פ-5ד, פ-5ה): בהתאם לניסיון בפועל, בוצעו השינויים להלן.
   - שיעורי תמותה לגברים בקרנות שבהסדר הוגדלו בגילאים מתחת 67 ומעבר ל-89.
   - שיעורי תמותה לנשים בקרנות שבהסדר הופחתו בגילאים מעבר ל-86.
   - ההתאמות בקרנות שלא בהסדר ובקרנות החדשות בוטלו.

לשינויים שהוצגו בטבלאות לעיל ולשינויים שיפורטו בפרק ד׳ בנספח זה מספר השפעות עבור הקרנות:

1. עבור קרנות שבהסדר ועבור קרנות שלא בהסדר, הערכתנו היא שהשינויים צפויים להגדיל את התחייבויותיהן בין כ-0.0% ל-1.25% תלוי על ההתפלגות בין גברים לנשים ומאפיינים אחרים.
2. הפחתה בעלות כיסוי ריסק מוות בקרנות החדשות.
3. השפעה מינורית על ההתחייבויות של הקרנות החדשות.
4. עליה ברוב מקדמי ההמרה מצבירה לפנסיית זקנה בפרישה. להלן מוצגים שיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 שפרשו ב-01/01/2023, לפי סוג הקצבה, היוון בריבית של 3.74%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה:

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

	גבר בן 67			אישה בת 64		
קצבת שאירים	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה
0%	0.1%	(0.1%)	0.0%	1.1%	0.3%	1.4%
60%	0.3%	0.1%	0.4%	0.8%	0.2%	1.0%

פרק ג' בנספח מפרט את תוצאות הבדיקה של תמותת גמלאים בחברות הביטוח, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן, המיועד להחליף את מערך הנחות ברירת המחדל. בנספח ג' ניתן למצוא את פירוט הלוחות המוצעים.

להלן ההמלצות העיקריות עבור לוחות תמותה בביטוח:

1. **שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה** (לוח ב-1): לוח זה נגזר מתוך הלוח המקביל של הפנסיה, פ-1ב, תוך הפחתה של 4% משיעורי התמותה.
2. **שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו** (לוח ב-2): לוח זה נקבע בהתחשב בניסיון התמותה שהצטבר אצל חברות הביטוח ובהתבסס על מקדם אמינות שמשקלל את הניסיון בפועל עם הלוחות הסטנדרטים המתייחסים לגמלאים. בלוח המעודכן, שיעורי התמותה קטנו עבור הגילים 92-63 ו-100+ לגברים ובגילים 99-64 לנשים, ביתר הגילאים שיעורי התמותה גדלו.
3. **שיעורי תמותה לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח** (לוח ב-3): לוח זה נגזר מתוך הלוחות הסטנדרטים המתייחסים לשארים, תוך הפעלה של היחס שחושב בניתוח של שיעורי התמותה למקבלי קצבה בחישוב לוח ב-2.

בפרק ד' בנספח זה המלצה לעדכון מודל שיפורי תמותה בעקבות הניסיון שהצטבר וכן התייחסות לתקופת הקורונה. מודל שיפור התמותה מהווה עדכון למודל שפותח בעזרת חברת Munich Re ופורסם בחוזר 2019. ניתן למצוא את פירוט הלוחות המוצעים בנספח ג'.

ההמלצות לעיל, הנוגעות לשינוי של מערך הנחות ברירת המחדל המופיעות בנספחים לפרק מדידה, יביאו לשינויים הבאים בהשוואה ללוחות התמותה כפי שמופיעים היום בנספחים לפרק מדידה:

להלן מוצגים שיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 שפרשו ב-01/01/2022, לפי מספר שנות הבטחה, היוון בריבית של 3.40%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה:

	גבר בן 67			אישה בת 64		
שנות הבטחה	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה
0	1.9%	-0.3%	1.5%	1.6%	0.1%	1.7%
10	1.6%	-0.3%	1.3%	1.5%	0.1%	1.6%
20	0.7%	-0.1%	0.6%	1.1%	0.1%	1.2%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ב. קרנות הפנסיה – עדכון הנחות

ב.1. בסיס נתוני המחקר

בהתאם לסימן ג' ('מדידת התחייבויות') בפרק 1 לחלק 2 של שער 5 בחוזר המאוחד, על כל קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה לבצע לפחות אחת לשלוש שנים בדיקה של ההנחות העומדות בבסיס המאזן האקטוארי ובבסיס המקדמים וזאת לשם הבטחת הלימות ונאותות ההנחות. בהתאם לפניה של רשות שוק ההון העבירו קרנות הפנסיה לרשות נתונים דמוגרפיים הן "לפי סכומים" (by amounts) והן "לפי מבוטחים" או "לפי חיים" (by lives), נכונים ליום ה-31.12.2018 ועבור השנים 2013 ועד וכולל 2018.

נתוני קרנות הפנסיה שהועברו לרשות כללו בין היתר חשיפות שנתיות (שחושבו על פי ממוצע רבעוני) לפי הגיל ביום ההולדת האחרון, ואירועי מוות. כדי לשמור על עקביות ואחידות בין השנים, נתוני החשיפה והאירוע "לפי סכומים" הוצמדו כולם לסוף שנת 2018 ובנוסף נעשתה גם התאמה לשיפורי התמותה החזויים, כפי שפורסמו בשיפורי התמותה הקודם. עבור נתוני אירועי מוות "לפי חיים" נעשתה התאמה לשיפורי התמותה החזויים בלבד.

בטבלה הבאה מוצגים נתוני חשיפות "לפי חיים", בין השנים 2013 ועד וכולל 2018, עבור הקרנות השונות ובחלוקה בין פנסיונרים ושארים:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
פנסיונרים							
בהסדר	175,561	183,310	190,647	196,222	201,038	205,265	1,152,042
מאוזנות	23,568	25,630	27,756	30,271	32,596	34,470	174,291
חדשות	9,119	12,866	16,453	20,515	24,942	30,112	114,007
שאירים							
בהסדר	62,417	62,851	63,260	63,446	63,471	63,420	378,867
מאוזנות	3,748	3,908	3,944	4,052	4,079	4,224	23,954
חדשות	4,062	4,787	5,495	6,504	7,478	8,485	36,810
סה"כ	**278,475**	**293,352**	**307,554**	**321,009**	**333,603**	**345,977**	**1,879,971**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

בטבלה הבאה נתוני אירועי מוות לפנסיונרים ושארים בין השנים 2013 ועד וכולל 2018 עבור הקרנות השונות:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
פנסיונרים							
בהסדר	5,869	6,111	6,516	6,327	6,452	6,558	37,833
מאוזנות	642	609	693	694	787	736	4,161
חדשות	89	144	170	188	242	322	1,155
שאירים							
בהסדר	3,298	3,277	3,535	3,499	3,431	3,467	20,507
מאוזנות	171	183	165	194	196	190	1,099
חדשות	7	17	24	22	35	50	155
סה"כ	**10,076**	**10,341**	**11,103**	**10,924**	**11,143**	**11,323**	**64,910**

הנתונים שהעבירו קרנות הפנסיה נותחו בשיתוף עם אקטוארים חיצוניים לשם קביעת הלימות ונאותות הטבלאות הנוכחיות ביחס לנתונים שהתקבלו, ובחינת הצורך לביצוע התאמה לטבלאות הנוכחיות או לחילופין חישובן מחדש. במסגרת הניתוח נבחנו התוצאות בפועל (Actual) אל מול הצפי (Expected) שהתבסס על הלוחות הקיימים של חוזר הפנסיה - ניתוח שמוגדר כ"בפועל אל מול צפוי" (להלן: "**A/E**"). בנספח זה מוצגים ניתוחים של היחס A/E עבור הנתונים "לפי סכומים". לתוצאות היחס של A/E נבנה רווח סמך על פי התפלגות נורמלית שנועד לתחום בעזרת גבול עליון וגבול תחתון את טווח הסטיות של התוצאות מהממוצע ברמת מובהקות של 95%. לפי מתודולוגיית העבודה חריגה מרווח הסמך הצביעה על הצורך לעדכן ו/או לבצע התאמה לטבלה הנוכחית. בנוסף, במסגרת השיקולים שנלקחו בחשבון בקביעת מבנה הטבלאות הסופיות נשמרה עקביות בנוגע לעקרונות השוואתיים בין האוכלוסיות. תיאור של ניתוח הנתונים שהתקבלו ותוצאות המחקר מוצגים במסמך זה.

נציין כי בטבלאות השונות המוצגות בנספח זה, בכל מקום שבו הצגנו שיעורי תמותה עבור טווח של קבוצות גיל, השיעור חושב כממוצע משוקלל על סמך התפלגות החשיפות.

בנוסף, עבור הקרנות שבהסדר קיימת הבחנה בין עובדי "צווארון לבן" ועובדי "צווארון כחול". בכל מקום בנספח בו נעשה שימוש במונח "צווארון כחול הכוונה היא למבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, ואילו שימוש במונח "צווארון לבן" מתייחס לקרנות הבאות:

1) קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
2) קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
3) נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ
4) קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
5) קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

נספח ג' לחוזר כולל כאמור את הטבלאות המוצעות ומידע נוסף שלא נכלל במסמך זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

כלל הטבלאות המוצגות בנספח ג' נכונות לתאריך 31/12/2018, זאת מאחר וכל נתוני המחקר הוצמדו לשנה זו כפי שצוין. מאחר וטבלאות חוזר הפנסיה הינן לתאריך 31/12/2015, השיעורים מחוזר הפנסיה המוצגים בנספח זה הינם שיעורים שקודמו מתאריך 31/12/2015 לתאריך 31/12/2018 באמצעות שימוש במקדמי שיפור תמותה צפויים כפי שפורסמו בחוזר הקודם.

ב.2. תמותה מקבלי גמלאות (פ-3א, פ-3ב, פ-3ג, פ-4)

ב.2.א. טבלאות הנוכחיות

בנספחים לפרק המדידה קיימות חמש טבלאות עבור תמותת גמלאים:

- פ-3א: טבלת עובדי "צווארון לבן" המבוססת על ניסיון הקרנות הוותיקות "נתיב", "קג"מ", "אגד", "הדסה" ו"מקפת" – עבור גברים.
- פ-3ב: טבלת עובדי "צווארון כחול" המבוססת על ניסיון קרן הפנסיה "מבטחים הוותיקה" – עבור גברים.
- פ-3ג: טבלה בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד – עבור נשים.
- פ-3ד: טבלה בקרן חדשה – עבור גברים ונשים.
- פ-3ה: טבלה בקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד וקופת גמל מרכזית לקצבה – עבור גברים ונשים.
- פ-4: עבור קרן פנסיה עם אפשרות לתקופת הבטחה נעשה שימוש בטבלת הבסיס עם הפחתה של 10% בשיעור התמותה עד לגיל 65, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת באחוז לכל גיל (כך שההפחתה בגיל 66 היא 9%, 8% בגיל 67 וכד'), עד להפחתה של אחוז אחד בגיל 74, ולאחר מכן שיעורי התמותה שווים לאלו שבטבלה הבסיס.

ב.2.ב. בסיס הנתונים למחקר

בטבלה שלהלן מוצגים נתוני החשיפה והאירועים לפי חיים לאוכלוסיית מקבלי גמלאות, עבור תקופת המחקר, בין השנים 2013 ועד וכולל 2018 ובחלוקה לקרנות בהסדר (תוך הבחנה בין צווארונים עבור גברים), קרנות חדשות וקרנות וותיקות שלא בהסדר:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
זכר							
בהסדר							
כחול	62,197	64,846	67,467	69,177	70,716	71,999	406,402
לבן	31,219	32,304	33,173	33,729	34,415	34,988	199,828
מאוזנת	**13,474**	**14,403**	**15,447**	**16,631**	**17,860**	**18,780**	**96,595**
חדשה	**4,101**	**5,992**	**7,748**	**9,684**	**11,756**	**14,231**	**53,513**
נקבה							
בהסדר							
מעורב	82,145	86,160	90,007	93,316	95,907	98,278	545,812
מאוזנת	**10,094**	**11,228**	**12,308**	**13,641**	**14,736**	**15,690**	**77,696**
חדשה	**5,018**	**6,874**	**8,705**	**10,830**	**13,185**	**15,881**	**60,493**
סה"כ	**208,248**	**221,806**	**234,856**	**247,007**	**258,575**	**269,847**	**1,440,340**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
זכר							
בהסדר							
כחול	2,612	2,726	2,902	2,722	2,896	2,841	16,699
לבן	1,290	1,394	1,459	1,383	1,432	1,458	8,416
מאוזנת	**447**	**432**	**482**	**455**	**526**	**501**	**2,843**
חדשה	**59**	**101**	**111**	**139**	**151**	**226**	**787**
נקבה							
בהסדר							
מעורב	1,967	1,991	2,155	2,222	2,124	2,259	12,718
מאוזנת	**195**	**177**	**211**	**239**	**261**	**235**	**1,318**
חדשה	**30**	**43**	**59**	**49**	**91**	**96**	**368**
סה"כ	**6,600**	**6,864**	**7,379**	**7,209**	**7,481**	**7,616**	**43,149**

בטבלה הבאה מוצג היחס של A/E-A עבור כל שנת חשיפה ולכל אוכלוסייה:

מין	סוג הקר	צוואר	2013	2014	2015	2016	2017	2018
זכר	**בהסדר**	כחול	94%	93%	99%	96%	99%	93%
		לבן	96%	102%	104%	100%	101%	103%
	מאוזנת	מעורב	106%	92%	94%	87%	98%	97%
	חדשה	מעורב	88%	94%	102%	95%	82%	103%
סה"כ זכר			**96%**	**97%**	**100%**	**96%**	**100%**	**98%**
נקבה	**בהסדר**	מעורב	102%	97%	104%	100%	94%	94%
	מאוזנת	מעורב	88%	94%	91%	103%	104%	84%
	חדשה	מעורב	80%	89%	103%	81%	81%	71%
סה"כ נקבה			**100%**	**96%**	**103%**	**100%**	**95%**	**92%**

ניתן לראות כי היחס ב-2018 לא השתנה בצורה מהותית בהשוואה לשאר השנים, ומכאן ניתן להסיק כי לא קיימת בעיה של חוסר באירועים מסוג IBNR, לפיכך ניתן להשתמש לצורך המחקר בכל שנות הניסיון.

ב.2.ג. תוצאות המחקר[1]

[1] הנתונים לא כולל קרן פנסיה בנין וקרן פנסיה חקלאים

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

השוואה בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול":

בטבלה שלהן מוצגים היחסים, לפי כמות ולפי סכומים, בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול" עבור גברים בקרנות שבהסדר, בקבוצות גיל שונות, כולל היחס כפי שמשתקף כיום בהתאם לטבלאות שבחוזר הפנסיה הקודם לפי סכומים:

גילאים	טבלאות הקיימות	לפי כמות	לפי סכומים
65-69	105%	106%	94%
70-74	105%	108%	100%
75-79	111%	103%	99%
80-84	107%	101%	99%
85-89	104%	107%	107%
90-94	100%	98%	101%
95-99	100%	88%	90%

כפי שניתן לראות, לא קיימים פערים מהותיים בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול" על בסיס "לפי סכומים", באופן עקבי עם התוצאה שנראתה במחקר הקודם. לכן, אנו סבורים כי אין מקום להמשיך ולהציג טבלאות תמותה נפרדות בין הצווארונים השונים.

השוואה בין הקרנות שבהסדר לקרנות החדשות ולוותיקות שלא בהסדר:

החל מחוזר הפנסיה הקודם, פורסמו טבלאות תמותה שונות בין קרנות שבהסדר לקרנות החדשות וקרנות שלא בהסדר. היות שהיקף הנתונים עבור קרנות שלא בהסדר וקרנות החדשות מצומצם, הטבלאות שפורסמו עבורם מבוססות על טבלת "צווארון לבן" עם ההתאמות דלהלן.

<u>הקרנות החדשות</u> - הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 65, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 75.

<u>קרנות שלא בהסדר</u> - הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 75, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 85.

בטבלאות להלן ניתן לראות את מספר אירועי המוות לפי סוג הקרן והיחס בין שיעורי התמותה לפי תוצאות המחקר, לבין הטבלאות המוצעות עבור קרנות בהסדר. שיעורי התמותה מחושבים "לפי סכומים".

	גברים			נשים		
<u>גילאים</u>	<u>בהסדר</u>	<u>מאוזנת</u>	<u>חדשה</u>	<u>בהסדר</u>	<u>מאוזנת</u>	<u>חדשה</u>
65-69	1,245	197	258	960	127	157
70-74	2,412	356	266	1,095	153	78
75-79	3,504	443	142	1,603	201	34
80-84	4,638	589	75	2,451	218	32
85-89	4,798	601	32	2,879	272	18

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גילאים	גברים		נשים	
	מאוזנות	חדשות	מאוזנות	חדשות
65-69	88%	99%	89%	91%
70-74	82%	82%	77%	62%
75-79	93%	85%	100%	
80-84	94%		78%	
85-89	87%		102%	

בקרנות החדשות, מספר האירועים מעל גיל 79 לגברים ו-74 לנשים קטן מאוד ואינו מאפשר ניתוח אמין.

כפי שניתן לראות, עבור הגברים בקרנות הוותיקות שלא בהסדר, יש פער גדול ועקבי בכל הגילאים. עבור נשים, הפערים תנודתיים, אבל הפער המשוקלל קרוב לפער המשוקלל עבור הגברים. על מנת לשקף זאת, מוצע להמשיך את ההפחתות מגיל 85 לגיל 90.

לעומת זאת, התוצאות בקרנות החדשות פחות ברורות. מצד אחד, ישנם פערים מובהקים מעבר לגיל 69, בעוד שעבור הגילאים מתחת ל-70, לא קיים פער גדול בניגוד לצפיה שלנו.

על מנת לבחון זאת, בדקנו את שיעורי התמותה עבור פנסיונרים שפרשו לגמלה ואשר במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הפרישה קיבלו קצבת נכות אל מול שאר הפנסיונרים. מתוך הקרנות שבהסדר, רק שתי קרנות גדולות העבירו נתונים סבירים, בנוסף לשלוש מתוך הקרנות חדשות הגדולות. בטבלה שלהן ניתן לראות נתונים עבור הקרנות האלו, כולל ה-A/E עבורם:

סוג הקרן	גילאים	סטטוס	חשיפה	אירוע מוות	A/E
בהסדר	65-69	בלי נכות	49,428	345	86%
		עם נכות	1,696	55	339%
		יחס	3%		
	70-74	בלי נכות	49,696	693	104%
		עם נכות	458	18	271%
		יחס	1%		
חדשות	65-69	בלי נכות	40,323	252	90%
		עם נכות	2,896	78	364%
		יחס	7%		
	70-74	בלי נכות	24,910	227	74%
		עם נכות	1,066	32	239%
		יחס	4%		

כפי שניתן לראות, שיעורי התמותה לפורשים לגמלה מסטטוס נכות גבוהים משמעותית בהשוואה לאלו שלא פרשו מסטטוס נכות. בנוסף, היחס של הפנסיונרים אחרי נכות לעומת הפנסיונרים ללא נכות בקרנות החדשות בגילאים מתחת 70 (7%) עומד מעל פי 2 מאותו היחס בקרנות בהסדר (3%). אם היחס האמור היה דומה בין שני סוגי הקרנות, אז שיעורי התמותה בגילאים בין 65 ל-69 לגברים בקרנות החדשות לאלו בקרנות בהסדר יהיו כ-90% ולא 99% שמופיע.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לא ברור אם קיימות עוד סיבות לפער הקטן מתחת לגיל 69 (יחס של 99%), ואם הפער ימשיך להיות קטן בהמשך. בשלב הזה, מציעים לשמור על אותם הפחתות בגילאים האלו, ולהמשיך ההפחתות עד גיל 80.

תוצאות של A/E:

בטבלה שלהלן ניתן לראות את היחס של A/E ומספר אירועי המוות עבור כל אחת מסוגי הקרנות. בתאים שבהם קיים סימון בצבע משמעות הדבר היא שמקרים אלו חורגים באופן סטטיסטי מובהק מחוץ לטווח של רווח הסמך, כפי שהוסבר קודם לכן.

גברים :

גילאים	כחול		לבן		מאוזנות		חדשות	
	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E
65-69	840	80%	405	91%	197	100%	258	107%
70-74	1,599	98%	813	103%	356	96%	266	90%
75-79	2,247	95%	1,257	105%	443	105%	142	88%
80-84	2,837	93%	1,801	101%	589	98%	75	103%
85-89	2,808	101%	1,990	98%	601	87%		
90-94	1,885	102%	1,552	101%	418	84%		
95+	740	105%	580	115%	202	122%		

נשים :

גילאים	בהסדר		מאוזנות		חדשות	
	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E
65-69	960	114%	127	108%	157	107%
70-74	1,095	97%	153	87%	78	60%
75-79	1,603	92%	201	104%		
80-84	2,451	95%	218	74%		
85-89	2,879	100%	272	95%		
90-94	2,017	98%	225	101%		
95+	870	93%	98	92%		

עבור גברים "צווארון כחול" בקרנות שבהסדר, ניתן לראות כי הניסיון עבור הגילאים שמתחת ל-85 טוב יותר מזה הצפוי. וכפי שמצוין לעיל , התוצאות עבורם מאד קרובות לעובדי "צווארון לבן" ולכן אנו מציעים שלא להמשיך לפרסם טבלאות שונות עבורם. עבור גברים "צווארון לבן" בקרנות שבהסדר, התוצאות מעבר ל-95 מצביעות לשינוי נדרשת.

עבור נשים בקרנות בהסדר, ניתן לראות שכל הטבלה דורשת עדכונים.

בקרנות שלא בהסדר וקרנות החדשות, יבוצעו השינויים שפורטו לעיל כי לא קיימים מספיק נתונים ליצור טבלה נפרדת שמבוסס על הנתונים שלהם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

בנוסף לכך, בדומה לנעשה כיום בחוזר הפנסיה, תעשה התאמה להקטנת שיעורי התמותה עבור קרנות שבהן קיימת אופציה לעמיתים לקחת קצבה עם תקופה מובטחת, זאת לאור השפעת האנטי סלקציה.

ב.2.ד. המלצה

בהתבסס על הניתוחים שהוצגו עד כה החלטנו כאמור לבטל את ההפרדה בטבלאות בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול", ולהגדיל את הפערים בין טבלאות תמותה למקבלי גמלאות בקרנות שבהסדר ולאלו שבקרנות החדשות ובקרנות הוותיקות שלא בהסדר. בבניית הטבלאות למקבלי גמלאות, פעלנו תוך שמירה על עקביות לגבי העקרונות הבאים:

1. הטבלאות החדשות נכון ל-31/12/2018, לפני העדכונים הנדרשים, מבוססות על הטבלאות נכון ל-31/12/2015 שפורסמו בחוזר הפנסיה הקודם, עם קידום ל-31/12/2018 על בסיס שיפורי התמותה הקודמים.
2. שיעורי התמותה לגברים יהיו גבוהים מאלו של הנשים.
3. שיעורי התמותה למקבלי גמלאות לא יעלו על שיעורי התמותה של שארים.
4. עבור הגילאים שמתחת לגיל 67, שיעורי התמותה למקבלי גמלאות יהיו גבוהים בהשוואה לשיעורי התמותה לפעילים.
5. שמירה על עקביות אל מול שיעורי התמותה של הלמ"ס[2] בגילאים המבוגרים.

להלן ההמלצות עבור קבוצות הניתוח השונות:

1. קרנות בהסדר – גברים (טבלה פ-3א):

הטבלה עודכנה על ידי התאמה לנתונים שנצפו בפועל. השיעורים הוגדלו עבור גילאים מתחת 65 ומעל 87 ונקבעו בין היתר תוך התחשבות בעקרונות שהוגדרו לעיל.

2. קרנות בהסדר – נשים (טבלה פ-3א):

טבלה חדשה נבנתה על ידי התאמה לנתונים שנצפו בפועל. השיעורים הוגדלו עבור גילאים מתחת 70 ומעל 99, והופחתו בגילאים בין 70 עד 99. השיעורים נקבעו בין היתר תוך התחשבות בעקרונות שהוגדרו לעיל.

3. קרנות החדשות – גברים (טבלה פ-3ב):

טבלה זו חושבה על סמך טבלה פ-3א לעיל, עם הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 65, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 80.

4. קרנות החדשות – נשים (טבלה פ-3ב):

טבלה זו חושבה על סמך טבלה פ-3א לעיל, עם הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 65, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 80.

5. קרנות וותיקות שלא בהסדר – גברים (טבלה פ-3ג):

טבלה זו חושבה על סמך טבלה פ-3א לעיל, עם הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 75, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 90.

[2] לפי טבלאות " לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015–2019" שפורסם ב-26/7/2021 ומופיעים באתר של הלמ"ס. https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

6. קרנות וותיקות שלא בהסדר – נשים (טבלה פ-3ג) :

טבלה זו חושבה על סמך טבלה פ-3א לעיל, עם הפחתה של 15% בשיעורי התמותה עד לגיל 75, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 90.

בטבלה הבאה מוצג היחס עבור קבוצות הגיל השונות של הנחת שיעורי התמותה בקרנות שבהסדר ובלמ"ס בין גברים לבין נשים :

טבלאות		
גילאים	פ-3א	למ"ס
65-69	183%	175%
70-74	156%	162%
75-79	145%	148%
80-84	154%	133%
85-89	141%	120%
90-94	129%	109%
95-99	113%	101%
100-109	95%	94%

בטבלה הבאה מוצג היחס בין טבלאות התמותה המעודכנות עבור קרנות בהסדר לבין טבלאות הלמ"ס.

גילאים	גברים	נשים
65-69	71%	68%
70-74	65%	67%
75-79	66%	67%
80-84	82%	71%
85-89	96%	82%
90-94	107%	90%
95-99	107%	96%
100-109	101%	100%

נספח ג' כולל את השיעורים המוצעים, ובנוסף השוואה בין שיעורים אלו לשיעורים הקודמים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ב.3. תמותה שארים (פ-5א, פ-5ב, פ-5ג, פ-5ד, פ-5ה)

ב.3.א. טבלאות הנוכחיות

חוזר הפנסיה כולל טבלה אחת עבור תמותת שארים לגברים ושלוש טבלאות עבור תמותת שארים לנשים, כדלקמן:

- פ-5א: טבלה בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד – עבור גברים.
- פ-5ב: טבלת קרנות "צווארון לבן" המבוססת על ניסיון הקרנות הוותיקות "נתיב", "קג"מ", "אגד", "הדסה" ו"מקפת"– עבור נשים.
- פ-5ג: טבלת קרנות "צווארון כחול" המבוססת על ניסיון קרן הפנסיה "מבטחים הוותיקה" – עבור נשים.
- פ-5ד: טבלה בקרן חדשה – עבור גברים ונשים.
- פ-5ה: טבלה בקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד וקופת גמל מרכזית לקצבה – עבור גברים ונשים.

ב.3.ב. בסיס הנתונים למחקר

בטבלה שלהלן מוצגים נתוני החשיפה והאירועים לפי חיים לאוכלוסיית השארים בין השנים 2013 ועד וכולל 2018 ובחלוקה לקרנות בהסדר (תוך הבחנה בין צווארונים), קרנות חדשות וקרנות וותיקות שלא בהסדר, גבר ואישה:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
זכר							
בהסדר							
מעורב	6,868	7,214	7,515	7,767	7,972	8,130	45,465
מאוזנת	**415**	**467**	**485**	**527**	**548**	**578**	**3,020**
חדשה	**1,172**	**1,390**	**1,598**	**1,899**	**2,219**	**2,528**	**10,806**
נקבה							
בהסדר							
כחול	36,143	36,152	36,223	36,114	35,929	35,790	216,351
לבן	19,407	19,485	19,521	19,565	19,570	19,501	117,050
מאוזנת	**3,334**	**3,441**	**3,459**	**3,525**	**3,530**	**3,646**	**20,934**
חדשה	**2,890**	**3,397**	**3,897**	**4,605**	**5,259**	**5,957**	**26,005**
סה"כ	**70,227**	**71,546**	**72,698**	**74,002**	**75,028**	**76,130**	**439,631**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	סה"כ
זכר							
בהסדר							
מעורב	350	346	403	414	403	424	2,340
מאוזנת	**10**	**20**	**21**	**22**	**22**	**21**	**116**
חדשה	**3**	**8**	**13**	**12**	**15**	**29**	**80**
נקבה							
בהסדר							
כחול	1,971	1,903	2,092	2,042	1,953	2,031	11,992
לבן	977	1,028	1,040	1,043	1,075	1,012	6,175
מאוזנת	**161**	**163**	**144**	**172**	**174**	**169**	**983**
חדשה	**4**	**9**	**11**	**10**	**20**	**21**	**75**
סה"כ	**3,476**	**3,477**	**3,724**	**3,715**	**3,662**	**3,707**	**21,761**

בטבלה הבאה מוצג היחס של A/E-A עבור כל שנת חשיפה ולכל אוכלוסייה:

מין	סוג הקרן	צוואר	2013	2014	2015	2016	2017	2018
זכר	**בהסדר**	מעורב	94%	96%	107%	100%	93%	104%
	מאוזנת	מעורב	85%	81%	120%	91%	89%	86%
	חדשה	מעורב	60%	128%	102%	82%	92%	203%
סה"כ זכר			**93%**	**95%**	**107%**	**100%**	**93%**	**106%**
נקבה	**בהסדר**	כחול	99%	98%	98%	102%	97%	100%
		לבן	94%	101%	102%	99%	98%	93%
	מאוזנת	מעורב	96%	86%	88%	112%	96%	86%
	חדשה	מעורב	84%	82%	148%	78%	93%	140%
סה"כ נקבה			**96%**	**98%**	**99%**	**102%**	**97%**	**95%**

ניתן לראות כי היחס ב-2018 לא שונה בצורה מהותית מכל שאר השנים, ומכאן ניתן להסיק כי לא קיימת בעיה של חוסר באירועים מסוג IBNR, כך שלמעשה ניתן להשתמש לצורך המחקר בכל שנות הניסיון.

ב.3.ג. תוצאות המחקר

השוואה בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול":

בטבלה שלהן מוצגים שיעורי התמותה בפועל עבור נשים בקרנות שבהסדר, בקבוצות גיל שונות תוך הפרדה בין קרנות "צווארון לבן" לקרנות "צווארון כחול" והיחס ביניהם, כולל היחס כפי שמשתקף כיום בהתאם לטבלאות שבחוזר הפנסיה, לפי סכומים:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

גילאים	יחס כחול/לבן		אירועי מוות	
	טבלאות קיימות	תוצאות המחקר	כחול	לבן
65-69	109%	110%	180	98
70-74	111%	101%	344	215
75-79	115%	108%	825	510
80-84	114%	106%	1,636	1,145
85-89	107%	112%	2,379	1,848
90-94	100%	108%	1,943	1,616
95-99	100%	109%	790	685

כפי שניתן לראות, עבור שארי נשים קיימים פערים בין שיעורי התמותה של "צווארון לבן" לבין "צווארון כחול" יותר קטנים ביחס לטבלאות הקיימות אבל עדיין בצורה מובהקת. לכן, יש מקום להמשיך ולהציג טבלאות תמותה נפרדות עבור נשים תוך הבחנה בין הצווארונים השונים. הוחלט שטבלת "צווארון כחול" יחושב לפי "צווארון לבן" עם הגדלה של 9% עד לגיל 86, ולאחר מכן ההגדלה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 95.

עבור גברים היקף הנתונים מצומצם ולכן לא ניתן לנתח התוצאות לפי הצווארון.

השוואה בין הקרנות שבהסדר וקרנות וותיקות שלא בהסדר :

עבור שארים גברים היקף הנתונים בקרנות החדשות ובקרנות הוותיקות שלא בהסדר לא מאפשר בשלב זה השוואה אמינה אל מול הקרנות שבהסדר. לעומת זאת עבור נשים בקרנות הוותיקות שלא בהסדר היקף הנתונים מאפשר, ובטבלה הבאה מוצגת השוואה של יחס שיעורי התמותה לנשים בין הקרנות הוותיקות שלא בהסדר לבין הקרנות שבהסדר ("צווארון לבן"):

גילאים	יחס	אירועי מוות	
		הסדר-לבן	לא בהסדר
75-79	100%	510	74
80-84	97%	1,145	185
85-89	103%	1,848	305

התוצאות לעיל עבור נשים בקרנות הוותיקות שלא בהסדר, לא מצביעות על שוני מובהק בשיעורי התמותה בגילאים בהם היה מקום לצפות פערים, וכפי שקיים בפנסיונרים. לאור זה, אין מקום להמשיך להפחית את שיעורי התמותה עבורם ביחס לקרנות בהסדר. ולאור העובדה שהיקף הנתונים בקרנות החדשות מאד מצומצמים, אין בסיס להפחית שיעורי התמותה עבורם, בניגוד לקנות שלא בהסדר.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

תוצאות של A/E:

בטבלה שלהלן מוצג היחס של A/E-A ומספר האירועים עבור גברים ונשים. בתאים שבהם קיים סימון בצבע משמעות הדבר היא שמקרים אלו חורגים באופן סטטיסטי מובהק מחוץ לטווח של רווח הסמך, כפי שהוסבר קודם לכן.

גילאים	גברים		נשים					
	בהסדר		כחול		לבן		מאוזנות	
	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E	מקרי מוות	A/E
65-69	76	113%	180	94%	98	95%		
70-74	91	68%	344	90%	215	100%		
75-79	212	93%	825	94%	510	101%	74	113%
80-84	402	92%	1636	94%	1145	101%	185	101%
85-89	587	99%	2379	102%	1848	96%	305	101%
90-94	547	98%	1943	102%	1616	96%	225	76%
95+	264	110%	790	101%	685	97%	134	89%

כפי שניתן לראות, בתוצאות עבור הגברים, יש פערים בגילאים בין 70 עד 74, אולם ממצא זה מבוסס על מעט נתונים. לפיכך, בשלב הזה, אנו לא מתכוונים לעדכן הטבלה לאור הפערים האלו.
עבור נשים, טבלת "צווארון לבן" דורשת עדכונים בגילאים הצעירים, וטבלת "צווארון כחול" תהיה לפי "צווארון לבן" עם ההתאמות שמפורטות לעיל.
עבור הקרנות המאזנות והקרנות החדשות, הטבלה תהיה זהה לאלו של "צווארון לבן", כמפורט לעיל.

ב.3.ד. המלצה

לצורך בניית טבלאות התמותה לשארים, פעלנו בנוסף גם תוך שמירה על עקביות בנוגע לאותם העקרונות שהוצגו עבור מקבלי גמלאות.

להלן ההמלצות עבור קבוצות הניתוח השונות:

1. **קרנות בהסדר – גברים (טבלה פ-5א):**

טבלה חדשה נבנתה על סמך הטבלה הנוכחית תוך התאמות עבור הגילאים מתחת 67 ולגילאים מעל 90.

2. **קרנות בהסדר "צווארון לבן" – נשים (טבלה פ-5ב):**

טבלה חדשה נבנתה על סמך הטבלה הנוכחית תוך התאמות עבור גילאי 86 ולמעלה.

3. **קרנות בהסדר "צווארון כחול" – נשים (טבלה פ-5ג):**

טבלה חדשה נבנתה על סמך הטבלה עם הפחתה של 9% בשיעורי התמותה עד לגיל 86, ולאחר מכן הפחתה הולכת ופוחתת בצורה לינארית מדי שנה עד לגיל עד 95.

4. **קרנות חדשות וקרנות וותיקות שלא בהסדר – גברים ונשים (טבלה פ-5ד):**

לאור הממצאים, טבלה זו זהה לטבלה פ-5א עבור גברים וטבלה פ-5ב עבור נשים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

הטבלה הבאה מציגה עבור קבוצות הגיל השונות את היחס שבין תמותת שארים (עבור נשים "צווארון לבן") לבין תמותת מקבלי קצבאות בקרנות בהסדר:

גילאים	גברים	נשים
65-69	158%	165%
70-74	163%	146%
75-79	143%	130%
80-84	117%	124%
85-89	105%	114%
90-94	100%	105%
95-99	100%	102%
100-109	100%	100%

בטבלה הבאה מוצג היחס עבור קבוצות הגיל השונות של הנחת שיעורי התמותה בקרנות שבהסדר (עבור גברים "צווארון לבן") ובלמ"ס בין גברים לבין נשים:

	טבלאות	
גילאים	החדשות	למ"ס
65-69	175%	175%
70-74	174%	162%
75-79	159%	148%
80-84	146%	133%
85-89	130%	120%
90-94	123%	109%
95-99	111%	101%
100-109	95%	94%

נספח ג' כולל את השיעורים המוצעים, ובנוסף השוואה בין שיעורים אלו לשיעורים הקודמים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ג. ביטוח חיים – עדכון הנחות

קודקס הרגולציה מציג בשער 5, חלק 2, פרק 1 סעיף 1.1.2 (ד) התייחסות לחישוב השלמת עתודות בגין פוליסות ביטוח חיים בהן קיימת הבטחת קצבה. סעיף 3 מחייב את המבטח לבחון את ההנחות שבבסיס חישוב העתודה. סעיף 5 קובע הנחות ברירת מחדל עבור מקרים בהם לדעת המבטח לא ניתן לקבוע הנחות על בסיס הניסיון שבידו. במסמך זה, נערכו עדכונים להנחות תמותה המופיעים בסעיף 5 בקודקס ואשר מתוארים בנספחים 5.2.1.2 ו-5.2.1.3.

ג.1. תמותה בביטוח

ג.1.א. לוחות נוכחיים

בחוזר הביטוח מפורטים שלושה לוחות תמותה:

לוח ב1 - שיעורי תמותה בסיסים נכון ליום 31.12.2015 למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה:

לוח הבסיס שלפיו חושב הלוח הוא לוח פנסיה פ-1ב. מלוח זה הופחתו שיעורי התמותה ב- 4% נוספים, המורכבים ממרווח בגין סטיות רנדומאליות, ומרווח בגין סטיות בהרכב הקבוצה לעומת זו שהיוותה את הבסיס ללוח פ-1ב.

לוח ב2 - שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2015 למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבת זוגתו (עד למועד פטירתו של אותו מבוטח):

לוחות הסטנדרטים למועד זה היו לוח הפנסיה פ-3א עבור גברים ולוח פ-3ג עבור נשים. לוח זה מוכפל במקדמי הפחתה שהם פונקציה של גיל ומין שחושבו על בסיס ניסיון בפוליסות ביטוח מנהלים ולפי שיטת האמינות שתוארה בנייר עמדה 2019.

לוח ב3 - שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2015 לבת/בן זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח:

לוחות הסטנדרטים למועד זה היו לוח פ-5א לגברים ולוח פ-5ב לנשים תוך הפעלה של אותו היחס שחושב עבור לוח ב2 בניתוח של שיעורי התמותה למקבלי קצבה.

ג.1.ב. מתודולוגיה

בהתאם לפניה של רשות שוק ההון העבירו חברות הביטוח באפריל 2021 לרשות נתונים דמוגרפיים לגבי אוכלוסיית מקבלי הקצבאות הן "לפי סכומים" (by amounts) והן "לפי מבוטחים"[3] או "לפי חיים" (by

[3] בשיטת "by amount" החשיפה משוקללת על פי סכום הביטוח (או פרמטר רלוונטי אחר) לכל אדם. בשיטת "by lives", ניתנת חשיפה אחידה לכל אדם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

lives). בנוסף, הועברו לרשות נתונים ברמת הפוליסה לצד נתונים מקובצים, עבור התקופה החל משנת 2008 ועד וכולל המחצית הראשונה של שנת 2020. על מנת לנסות ולצמצם את מספר האירועים שטרם דווחו לחברות בגין התקופה הנ"ל, תאריך נכונות הנתונים הוגדר להיות ה-31.12.2020.

בכדי לדייק יותר את חישובי התמותה, הוחלט לבסס את המחקר על נתונים שהתקבלו ברמת הפוליסה הבודדת. הנתונים המקובצים היוו בדיקת שלימות אל מול החישובים ברמת הפוליסה. כך שבניגוד למחקר הקודם, החשיפות ומועדי פטירה חושבו באופן מדויק לכל פוליסה ופוליסה. הסכומים יוחסו חודש בחודשו לפי גובה הקצבה ולפי הפוליסה הרלוונטית, גם במקרים שמבוטח התחיל לקבל קצבה משתי פוליסות שונות בשני מועדים שונים. בכדי לשמור על עקביות ואחידות בין השנים, כל נתוני החשיפה והאירוע "לפי סכומים" הוצמדו למדד המחירים לצרכן בסוף תקופת המחקר ונעשתה גם התאמה לשיפורי התמותה החזויים, כפי שנקבעו בחוזר הביטוח. עבור נתוני אירועי מוות "לפי חיים" נעשתה התאמה לשיפורי התמותה החזויים בלבד.

הנתונים שהעבירו החברות נותחו לשם קביעת הלימות ונאותות הלוחות הנוכחיים ביחס לנתונים שהתקבלו, ובחינת הצורך לביצוע התאמה ללוחות הנוכחיים או לחילופין חישובם מחדש. במסגרת הניתוח נבחנו התוצאות בפועל (Actual) אל מול הצפי (Expected) שהתבסס על הלוחות הקיימים ומקדמי שיפור של חוזר הביטוח - ניתוח שמוגדר כ"בפועל אל מול צפוי" (להלן: "**A/E**"). בנספח זה מוצגים ניתוחים של היחס A/E פעם עבור הנתונים "לפי סכומים", להלן סכומים-A/E, ופעם "לפי חיים", חיים-A/E. לתוצאות היחס של A/E נבנה רווח סמך על פי התפלגות נורמלית שנועד לתחום בעזרת גבול עליון וגבול תחתון את טווח הסטיות של התוצאות מהממוצע ברמת מובהקות של 95%. לפי מתודולוגיית העבודה חריגה מרווח הסמך הצביעה על הצורך לעדכן ו/או לבצע התאמה ללוח הנוכחי. בנוסף לכך בשיקולים שהביאו לקביעת מבנה הלוחות הסופיים נשמרה עקביות בנוגע לעקרונות השוואתיים בין האוכלוסיות. תיאור של ניתוח הנתונים שהתקבלו ותוצאות המחקר מוצגים בהמשך מסמך זה.
להלן פירוט של החשיפות "לפי חיים" ואירועי מוות עבור כל שנה ובחלוקה בין גברים ונשים כולל יחס של A/E:

	גברים				נשים			
שנת חשיפה	חשיפה	תמותה	חיים - A/E	סכומים - A/E	חשיפה	תמותה	חיים - A/E	סכומים - A/E
2008	3,593	54	75%	51%	1,732	22	90%	161%
2009	4,495	40	45%	25%	2,286	18	59%	60%
2010	5,680	63	58%	44%	3,051	26	70%	75%
2011	7,139	92	69%	77%	3,898	37	84%	73%
2012	8,846	115	72%	53%	4,838	47	92%	91%
2013	10,925	138	71%	68%	6,015	38	63%	46%
2014	13,530	143	60%	71%	7,459	60	83%	81%
2015	16,733	198	68%	61%	9,247	67	76%	90%
2016	20,090	244	69%	76%	11,166	99	94%	82%
2017	23,921	267	64%	55%	13,447	89	71%	74%
2018	28,310	360	72%	72%	16,080	120	81%	76%
2019	33,071	413	70%	58%	18,972	140	80%	73%
סה"כ	**176,333**	**2,127**	**68%**	**63%**	**98,191**	**763**	**79%**	**78%**

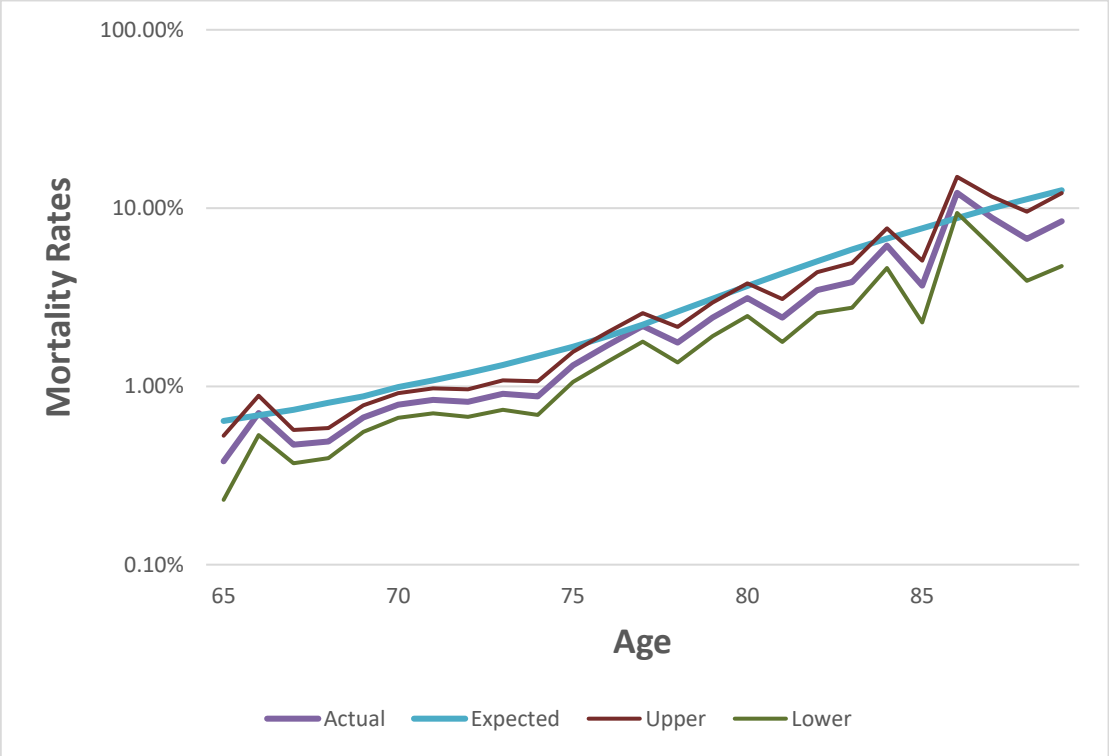
לאור התפתחות מחלת הקורונה בתחילת 2020, הוחלט להחריג את נתוני 2020 מהמחקר בהתאם לפרקטיקה במדינות אחרות בעולם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

הוועדה לחקר תמותה באנגליה (CMI) החליטה לא להתחשב בנתוני תמותה מהשנים 2020-2021 , אך עוקבת אחרי שינויים בתמותה בתקופה זו.[4] המחקר האחרון של ה-SOA מציין את הקשיים בניתוח נתוני תמותה בעת המגפה, עם עליות ומורדות, ושוני בין אזורים גאוגרפיים, קבוצות אתניות ומצב סוציו-אקומוני. לוחות הבסיס נבנו על פי נתונים עד 2019, ללא התייחסות לתקופת מגפה.

בגרפים הבאים מוצגים בסקלה לוגריתמית עבור גברים ונשים בנפרד שיעורי התמותה בפועל כולל רווח סמך ברמת מובהקות של 95%, ושיעורי התמותה הצפויים שנקבעו בהתאם לחוזר הביטוח:

שיעורי תמותה – גברים:

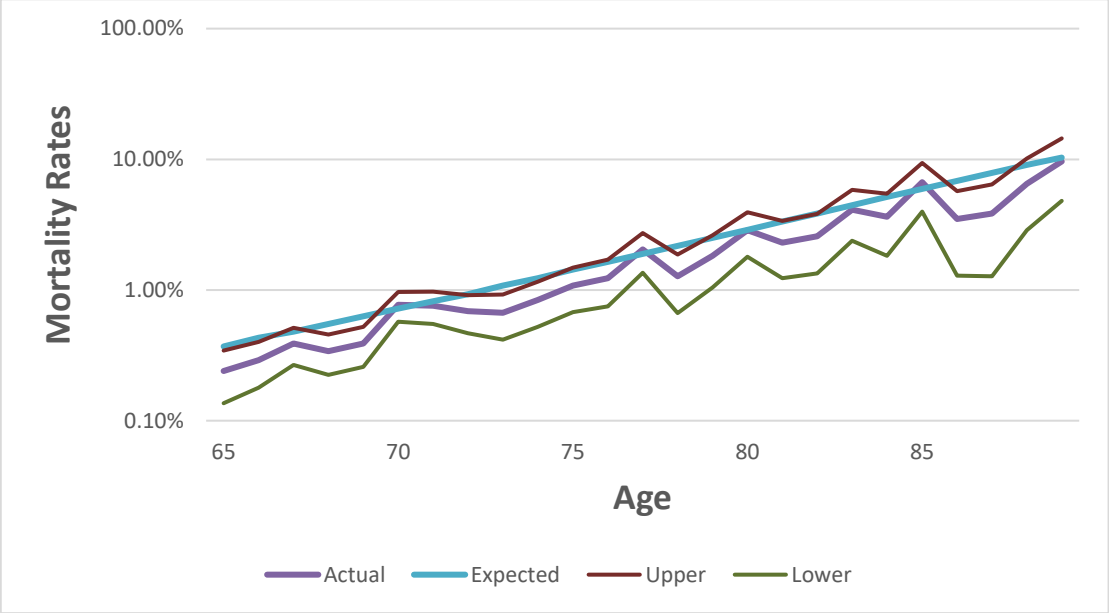


ניתן לראות כי עבור גילאי 67-75 וכן עבור מרבית הגילאים מגיל 78-85 שיעורי התמותה הצפויים נמצאים מחוץ לגבול העליון של רווח הסמך, כלומר ההנחות תמותה הקיימות גבוהות ויש לעדכנם.

[4] CMI newsletter
https://instituteandfacultyofactuaries.createsend.com/t/ViewEmail/t/2E86C2CFF753C8762540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שיעורי תמותה – נשים :



עבור נשים, שיעורי התמותה הצפויים גבוהים בדרך כלל משיעורי התמותה בפועל אך נמצאים כמעט עבור כל הגילאים בתוך הטווח של רווח הסמך.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

תיאוריית אמינות - Limited Fluctuation Credibility Theory

בדומה לאופן שבו נבנו לוחות התמותה שהוצגו בנייר עמדה 2019, בניית לוחות התמותה העדכניים כפי שמופיעים בנספח ג', מתבססים גם הפעם על תאוריית האמינות כמוסבר להלן וללא שינוי בהנחות מפעם קודמת.

תאוריית האמינות, כפי שניתן ללמוד עליה מפרסומים שונים כמו לדוגמא זה של ה-SOA[5], קובעת כי על מנת לאמוד את שיעור התמותה עבור גילאים מסוימים ולבנות לוח תמותה המבוסס כולו על הניסיון שהצטבר עבור אותם הגילאים, נדרשים לכל גיל מספר אירועי מוות כפונקציה של רווח הסמך וגודל הסטייה המרבית. כך לדוגמא, על מנת לאפשר 100% אמינות לניסיון של האוכלוסייה, ובהינתן רווח סמך של 90% וסטייה מרבית של 5%, בהנחה של התפלגות נורמלית, נדרשים 1,082 אירועי מוות עבור כל גיל.

במקרים בהם היקף הניסיון שהצטבר אינו כזה המאפשר להתבסס עליו בצורה מלאה, מאפשרת תיאוריית האמינות ליצור לוח תמותה חדש המבוסס על היחס שבין הניסיון שהצטבר בפועל לבין לוח תמותה סטנדרטי (ראה להלן) הדומה במאפייניו לאוכלוסייה הנבדקת, וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:

$$Z * \frac{A}{E} + (1 - Z) * 1$$

כאשר Z הינו גורם האמינות המחושב כשורש היחס שבין כמות אירועי המוות שנצפו בפועל לבין כמות האירועים הנדרשת לצורך אמינות מלאה אשר התבסס על ניסיון של קרנות הפנסיה כמתואר להלן.

בהתאם למידע שהצטבר לגבי תמותה של מקבלי קצבאות בביטוח, ניתן לומר כי היקף הניסיון כיום, עדיין אינו כזה שמאפשר לנו להתבסס עליו בצורה מלאה לצורך קביעת לוח תמותה חדש. לכן, גם הפעם הוחלט ליישם את תיאוריית האמינות, עם שמירת ההנחות לקביעת אמינות ללא שינוי, באופן הבא:

- לצורך קביעת כמות האירועים הנדרשת לאמינות מלאה נעשה שימוש ברווח סמך של 90% ובסטייה מרבית של 5%, כך שלמעשה נדרשים 1,082 אירועי מוות לצורך אמינות מלאה.
- לוחות סטנדרטים - המשכנו להתבסס על לוחות התמותה המעודכנים בחוזר זה, ל"צווארון לבן" בקרנות פנסיה שבהסדר, כדלהלן:
  - עבור גמלאים: לוח פ-3א, לגברים ולנשים
  - עבור שארים: לוח פ-5א לגברים ולוח פ-5ב לנשים.

  לוחות אלו אשר נבנו על סמך ניסיון תמותה רחב היקף של הקרנות שבהסדר, צווארון לבן, הינם עדכניים, מבוססים ונקיים מהתאמות.
- ניתוח הניסיון לפי קבוצות גיל - קיבצנו את הנתונים שהתקבלו לקבוצות גיל של 5 שנים כל אחת. קבוצות גיל אלו שמשו אותנו הן לחישוב גורם האמינות לכל קבוצה והן לחישוב היחס שבין הניסיון בפועל לבין הצפוי.

בהתאם לנוסחה שהוצגה לעיל, עבור החלק שמקבל אמינות השתמשנו באומדן שחישבנו (באחוזים) כיחס של התמותה בפועל אל מול הצפוי לפי לוחות סטנדרטים, ועבור החלק המשלים נשתמש ב-100% מתוך הלוחות הסטנדרטים.

[5] https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/tables-calcs-tools/credibility-methods-life-health-pensions.pdf

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

הסבר מפורט יותר בנוגע למתודולוגיה ולחישובים ניתן למצוא בנספח א' של נייר עמדה 2019.

להלן גורם האמינות המחושב וגורם האמינות הסופי עבור כל קבוצת גיל ותוך הבחנה בין גברים ונשים, בהתבסס על הניסיון שהצטבר לגבי תמותת מקבלי קצבאות בחברות הביטוח:

	כמות אירועים		שיעורי אמינות מחושב		שיעורי אמינות סופי מחקר 2022		שיעורי אמינות סופי מחקר 2019	
טווח גילאים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
65-70	443	166	60%	38%	69%	38%	50%	28%
70-75	693	194	77%	42%	69%	42%	50%	28%
75-80	509	120	66%	32%	66%	32%	45%	21%
80-85	334	109	55%	32%	55%	32%	37%	22%
85-90	179	83	42%	28%	42%	28%	28%	21%
90+	94	78	30%	29%	30%	29%	20%	21%

במקביל נבחן היחס A/E, בין שיעורי התמותה בפועל לבין שיעורי התמותה הצפויים לפי לוחות התמותה הסטנדרטים שנבחרו. יחס זה משקף כאמור אמינות מלאה לניסיון של הביטוח. להלן התוצאות עבור קבוצות הגיל השונות ותוך הפרדה בין גברים לנשים:

	יחס A/E באמינות מלאה 2022		יחס A/E באמינות מלאה 2019	
טווח גילאים	גברים	נשים	גברים	נשים
65-70	55%	61%	56%	71%
70-75	58%	82%	61%	88%
75-80	70%	82%	69%	68%
80-85	66%	86%	76%	86%
85-90	77%	80%	81%	111%
90+	71%	97%	78%	103%

בהתאם לגורמי האמינות וליחס A/E שחושב לעיל, להלן היחסים שיש להפעיל על הלוחות הסטנדרטים:

	אומדן לאחר הפעלת נוסחת האמינות 2022	אומדן לאחר הפעלת נוסחת האמינות 2019

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

טווח גילאים	גברים	נשים	גברים	נשים
65-70	69%	85%	78%	95%
70-75	71%	92%	81%	95%
75-80	80%	94%	86%	96%
80-85	81%	96%	91%	96%
85-90	90%	94%	95%	98%
90+	91%	99%	96%	100%

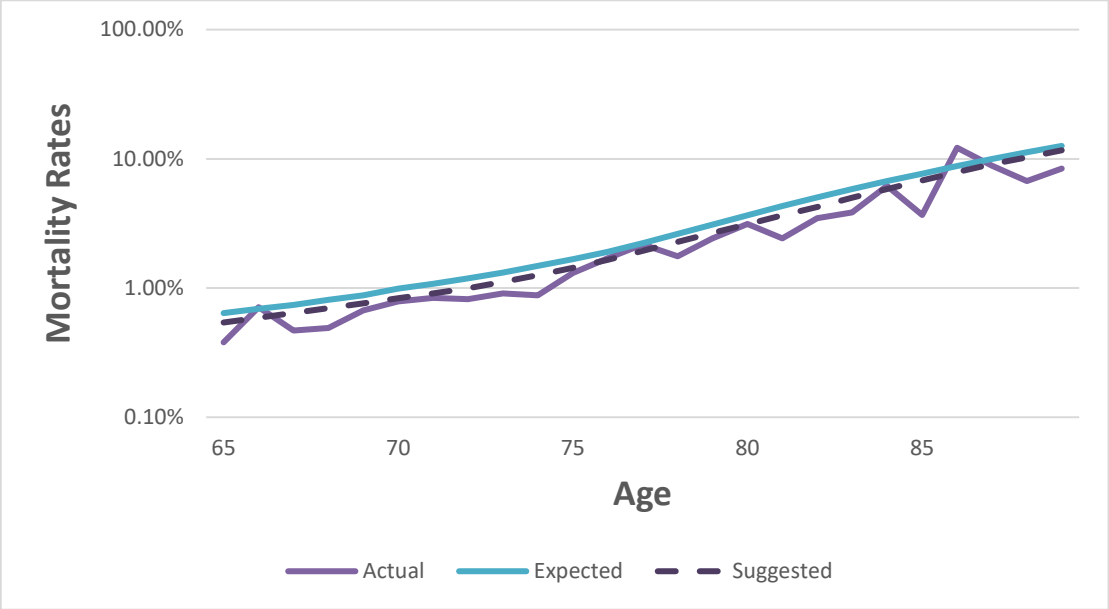
בנספח ג' מוצגים עבור גברים ונשים שיעורי התמותה המוצעים בהתאם למתודולוגיה הנ"ל.

במחקר הקודם, שיעורי התמותה של גמלאים בחברות הביטוח היו נמוכים משמעותית מאשר בקרנות הפנסיה. יישום "שיטת האמינות" הגדיל את השיעורים בטבלה שהתפרסמה בצורה ניכרת. בשנים 2017-2019, שיעורי התמותה בפועל היו דומים לשנים הקודמות, וגורם האמינות במחקר הנוכחי גדל וגבוה יותר מזה של המחקר הקודם לאור תוספת המידע שהתקבל בשנים אלו. לכן, שיעורי התמותה בטבלה החדשה קרובים יותר לתוצאות המחקר, ונמוכים מהטבלה הקודמת. בתקופות עוקבות צפוי ששיטת האמינות תביא למשקל הולך וגובר לאוכלוסיית המבוטחים בביטוחי המנהלים, מה שעשוי להביא לגידול נוסף בעתודות המתייחסות לביטוחי המנהלים. מנגד, ראוי לציין כי סעיף 1.1.2(ד)(5)(ג) בשער 5, חלק 2, פרק 1, סימן ג' בדבר מדידת התחייבויות לחוזר המאוחד, קובע, בין היתר, וכברירת מחדל, הגדלה של העתודה בשיעור של 3% בגין מרכיבים מסוימים בקבוצות מסוימות של פוליסות. הגדלה זו יכולה להיות מוסברת, בין היתר, בתופעות של אנטי-סלקציה בכל הנוגע לנטילת גמלה לעומת משיכה של סכום הוני, או בתופעות אחרות. יצוין כי מחקר זה לא בחן האם שיעור ההגדלה האמור אכן מספק על מנת לקזז את מלוא ההשלכות הנובעות ממתודולוגיית "שיטת האמינות" וממאפייני אוכלוסיית המבוטחים, כך שלמועד זה לא ניתן לקבוע באופן מהימן מה תהיינה ההתפתחויות בעתיד.

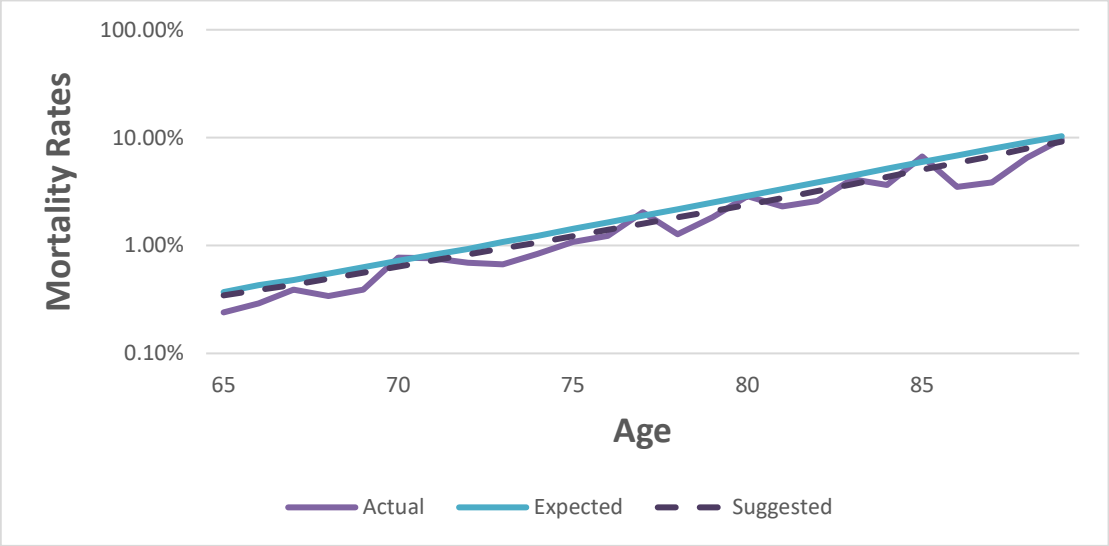
בגרף הבא מוצגים בסקלה לוגריתמית שיעורי התמותה שנצפו בפועל (Actual), אל מול שיעורי התמותה הצפויים לפי חוזר הביטוח ואל מול עקום התמותה המוצע:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שיעורי תמותה – גברים :



שיעורי תמותה – נשים :



ג.1.ג. החלטות

להלן ההחלטות שהתקבלו עבור לוחות התמותה של אוכלוסיית הביטוח :

1. **שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה (לוח ב-1)**

ניתן לומר כי לשיעורים הנ"ל ישנה השפעה קטנה יחסית ולא מהותית על חישובי העתודה להשלמה לגמלה ולכן, לצורך חישוב לוח ב-1 החדש, המשכנו להתבסס על אותה המתודולוגיה שבה נעשה

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שימוש בעבר, כלומר הפחתה של שיעורי התמותה המופיעים בלוח פ-1ב שבחוזר הפנסיה ב-4%. לוח ב-1 מוצג בנספח ג'.

2. שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו (לוח ב-2)

בהתאם למתודולוגיה שהוצגה לעיל, חישוב לוח ב-2 החדש מתבסס כאמור על לוח פ-3א (לגברים ולנשים) של חוזר הפנסיה, תוך התאמתו לניסיון שהצטבר בפועל בחברות הביטוח וזאת ע"י שימוש בתיאוריית האמינות. לוח ב-2 מוצג בנספח ג' .

3. שיעורי תמותה לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של המבוטח (לוח ב-3)

ראוי לציין כי במחקר של קרנות הפנסיה וגם במחקרי תמותה שנערכו בעולם, שיעורי התמותה של שארים גבוהים משיעורי התמותה של "מבוטח ראשי". היקף הניסיון שהצטבר עד כה לגבי תמותת שארים בביטוח מצומצם מאוד ואינו כזה המאפשר לנו להתבסס עליו לצורך הכנת לוח תמותה עבור אוכלוסייה זו. לדעתנו, יש מקום להניח כי היחס שהופעל על לוח הפנסיה בחישוב לוח ב-2 לעיל, במקרה של מקבלי קצבה בביטוח יכול לשמש גם לצורך חישוב שיעורי התמותה של שארי הפנסיונר. לכן, לצורך חישוב לוח ב-3 החדש, התבססנו על לוחות תמותת שארים שפורסמו בחוזר הפנסיה, לוח פ-5א לגברים ולוח פ-5ב לנשים, תוך הפעלה של היחס שחושב לעיל בניתוח של שיעורי התמותה למקבלי קצבה. לוח ב-3 מוצג בנספח ג'.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ד. שיפורים עתידיים בתמותה

ד.1. מקור הנתונים

בדרך כלל נהוג לאמוד שינויים לאורך זמן בשיעורי תמותה מתוך נתוני האוכלוסיה הכללית. הסיבה היא שבדרך כלל אין נתונים אמינים או עקביים לטווח הארוך אודות עמיתי קרנות הפנסיה או מבוטחי חברות הביטוח.

החוקרים ערים לבעייתיות בגישה זו. במדינות המפותחות, נצפו שיפורי מהירים יותר בתוחלת החיים אצל קבוצות סוציו-אקונומיות "גבוהות" ביחס לאוכלוסיה הכללית. הדעת נותנת שהקבוצות הללו מתאימות יותר לאוכלוסיה המבוטחת. אולם, קשה לדעת אם המגמות שנצפו בשנים האחרונות יימשכו לאורך זמן.

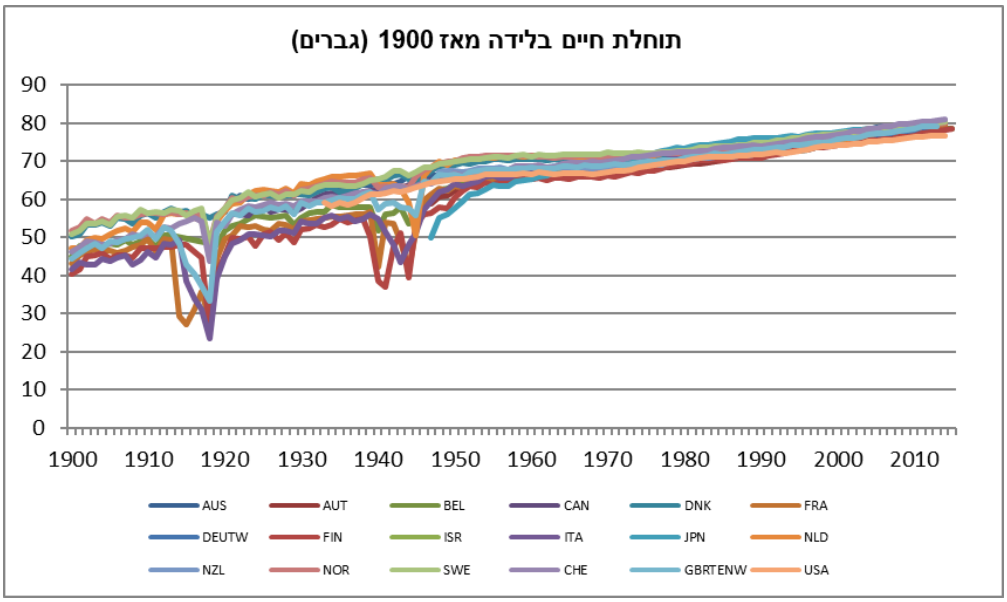
על אף ההסתייגות הזאת, מקובל להיעזר בנתוני האוכלוסיה, הזמינים לטווח ארוך, לצורך בניית תחזיות שיפור בעולמות הפנסיה והביטוח.

מקור הנתונים במחקר הקודם היה נתוני חשיפה ומקרי מוות בישראל המופיעים ב- Human Mortality[6] Database. הנתונים זמינים עד שנת 2016. לצורך העדכון, התקבלו נתונים במתכונת מקבילה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2017-2019.

ד.2. שיפורי תמותה בעולם

"תוחלת חיים" היא מדד סטטיסטי המשקף את הזמן הממוצע שנותר לפרטים בקבוצת אוכלוסייה מסוימת לחיות מרגע הלידה, על פי תצפיות תמותה בתקופה נתונה וללא התחשבות בשינויים עתידיים בשיעורי תמותה. הירידה בשיעורי תמותה מתבטאת בעלייה בתוחלת החיים.

בנייר העמדה הקודם הוצגה התפתחות תוחלת החיים בלידה במדינות שונות, שעלתה בהתמדה ברוב שנות המאה ה- 20.



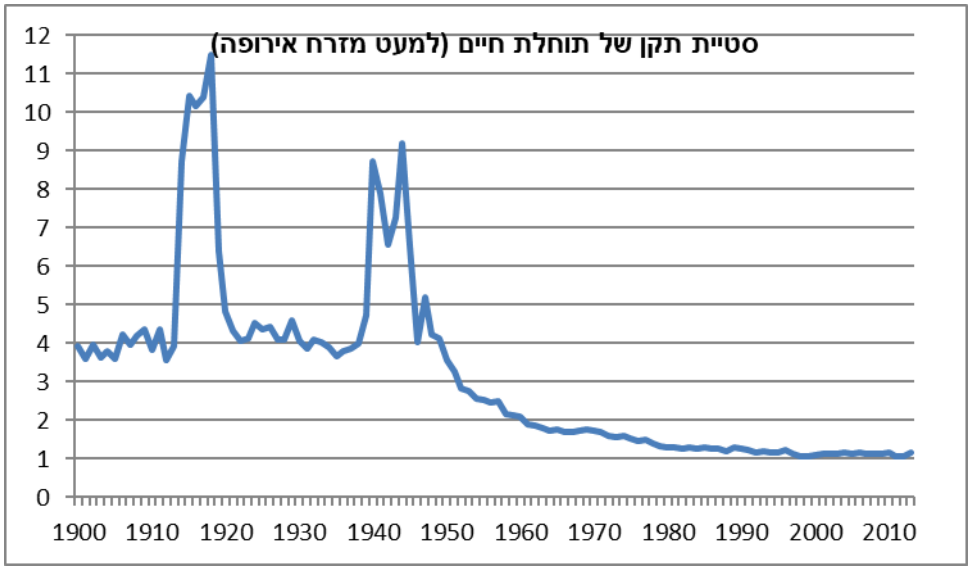
מקור: HMD

[6] www.mortality.org

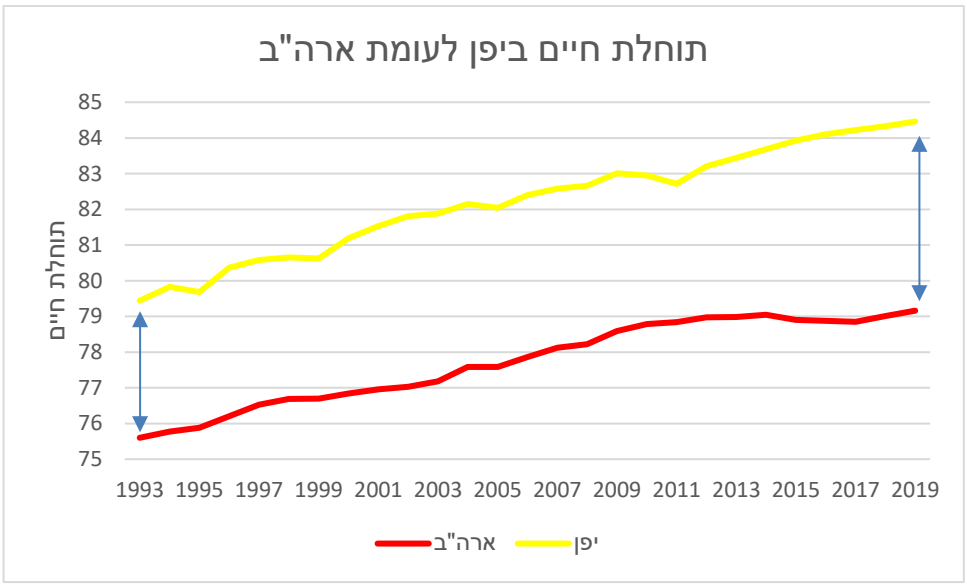
רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

השונות בין הארצות הולכת ומצטמצמת לאורך הזמן:



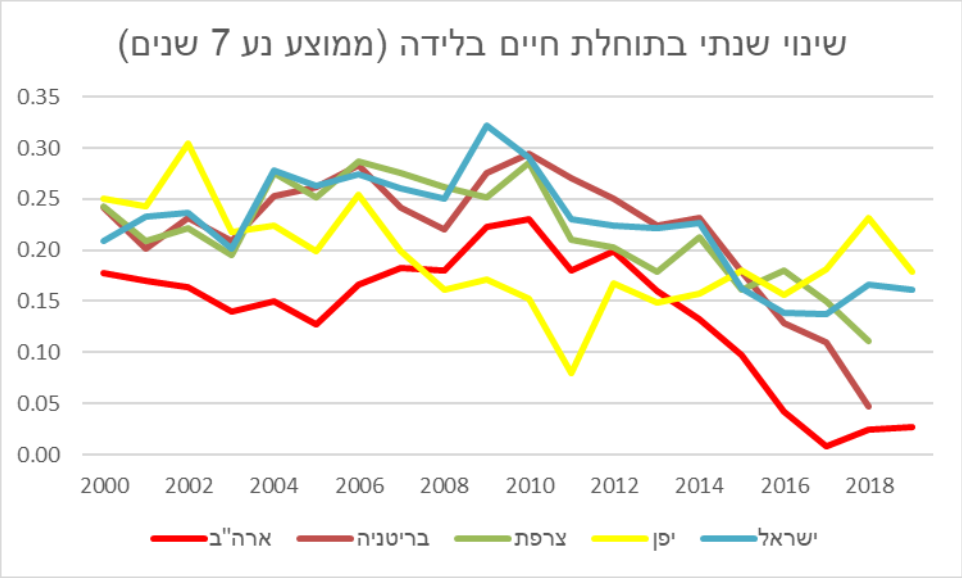
בחינה מדוקדקת יותר של השנים האחרונות מגלה תמונה יותר מורכבת. ראשית, הפער בין המדינות התרחב – לדוגמא בין יפן לארה"ב:



ניתן לראות שהפער בתוחלת חיים בין יפן לארה"ב גדלה מ-3.8 שנים בשנת 1993 ל-5.3 שנים בשנת 2019.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

הגרף הבא מראה את השינויים השנתיים בתוחלת חיים בלידה בחמש מדינות (ממוצע נע על פני 7 שנים):



מקור: HMD. ישראל מ- 2017: חישוב מקורב מתוך שיעורי תמותה שנמסרו ע"י הלמ"ס.

השיפורים היו יציבים למדי בעשור הראשון של שנות ה- 2000, אולם מ- 2010 בערך יש האטה בשיפור, ובארה"ב ובבריטניה התקרבו לעצירה. ביפן המצב היה שונה: הייתה האטה עד 2011 והאצה מסוימת לאחר מכן.

בישראל, הייתה האטה מסוימת משנת 2009, אך יציבות ואפילו עלייה מסוימת בשנים 2017-2019.

נראה שיש הצדקה לתת משקל גבוה יותר למגמות תמותה בשנים המאוחרות יותר במודל, כפי שאכן נעשה. אולם, כתוצאה מכך, צפויה תנודתיות בעדכונים השוטפים של המודל.

ד.3. המודל הקיים

בנייר העמדה משנת 2019 יש תיאור מפורט של המחקרים שנעשו ע"י חברת Munich Re כדי להפיק את מקדמי השיפור. להלן תקציר הדברים:

המודל המיטבי לנתוני ישראל (מתוך שישה מודלים שנבחנו) היה מודל Age Period Cohort או בקיצור APC, מודל שבו שיפורי התמותה מושפעים משלושה גורמים שונים על פי הנוסחה הבאה:

$$logit(q_{x,t}) = \beta_x + \kappa_t + \gamma_{t-x}$$

כאשר:

β = משתנה לפי גיל

κ = משתנה לפי שנת אירוע

γ = משתנה לפי שנת לידה

במיוחד צויין שתוצא הקוהורטה (the cohort effect) מהווה משתנה מסביר מובהק, ולכן מודלים שאינם מביאים אותו בחשבון כגון Lee-Carter נתנו תוצאות נחותות.

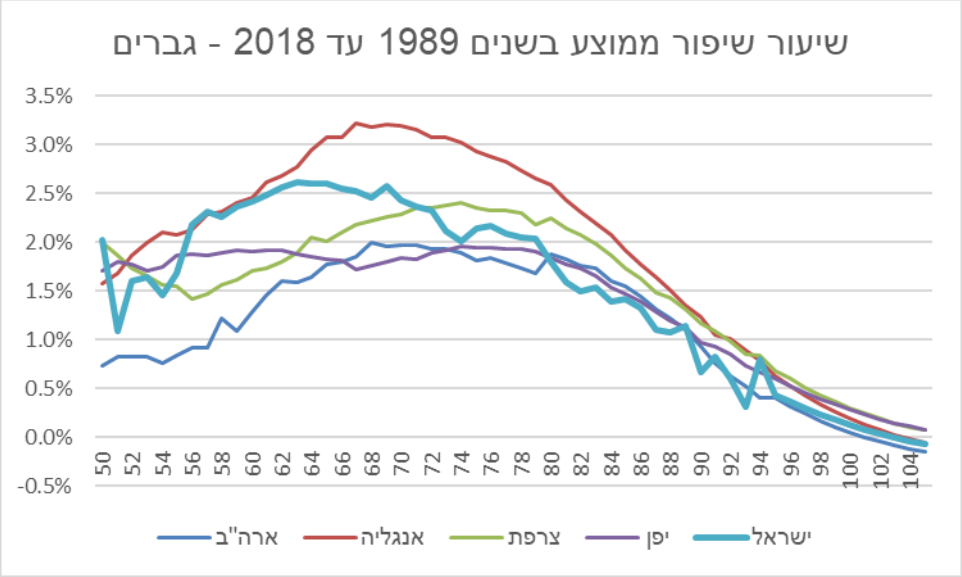
רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

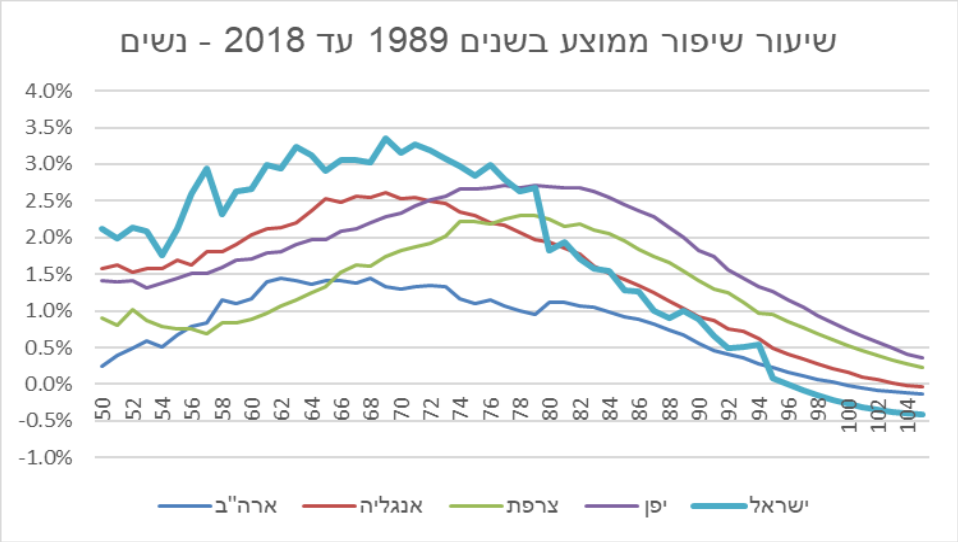
מודל פרמטרי מסוג זה מתאים לאופק של 10 עד 15 שנים קדימה. בטווח הארוך, הדעה הרווחת היא שתהיה התכנסות לשיעור אחיד (Long-term improvement – LTI) בין 1%-2% לשנה. לצורך המודל, נקבעו שיעורים של 1.25% עבור גברים ו- 1.5% עבור נשים, כפי שהוסבר בנייר העמדה הקודם.
לכן, המודל הקיים השתמש בפרמטרים במלואם מ- 2015 (שנת ההתחלה) עד 2030. החל משנת 2040, המודל הניח שיפורים על פי ה- LTI. בשנים 2030-2040 היה מעבר הדרגתי בין שתי השיטות.

ד.4. האטה בקצב שיפורי תמותה בגילים מבוגרים

("THE AGE GRADIENT")

תופעה מוכרת במדינות רבות הינה תלות בין קצב השיפור ובין גיל, ובמיוחד התמתנות קצב השיפורים בגיל המבוגר. בגרפים הבאים מוצג קצב השיפור הממוצע לפי גיל ב-30 השנים האחרונות במספר מדינות גדולות, מעודכן לשנת 2018 :





רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

כדי להתחשב בתופעה זו, ולאחר התייעצות עם Munich Re במסגרת המחקר הקודם, שיעורי התמותה על פי המודל קטנים באופן לינארי מגיל 80 (100% מהמודל) עד גיל 105 (ללא שיפורים). במחקר הנוכחי אומצה אותה שיטה גם כן.

ד.5. השוואת המודל למציאות בשנים 2017-2019

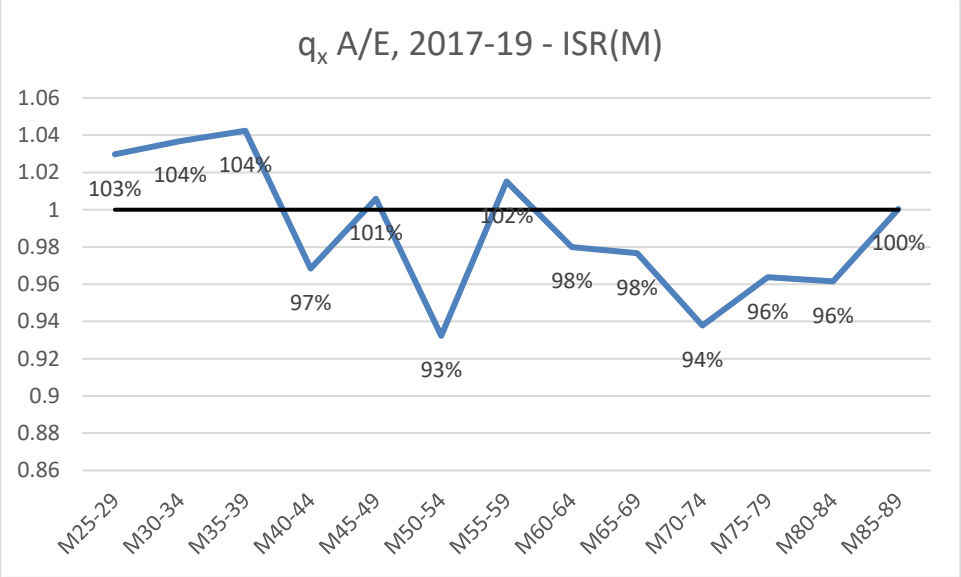
נערכה השוואה מקיפה של שיעורי תמותה בפועל באוכלוסיית ישראל בשנים 2017-2019, לעומת השיעורים הצפויים על פי ניסיון השנים הקודמות יחד עם מקדמי השיפור מחוזר הביטוח.

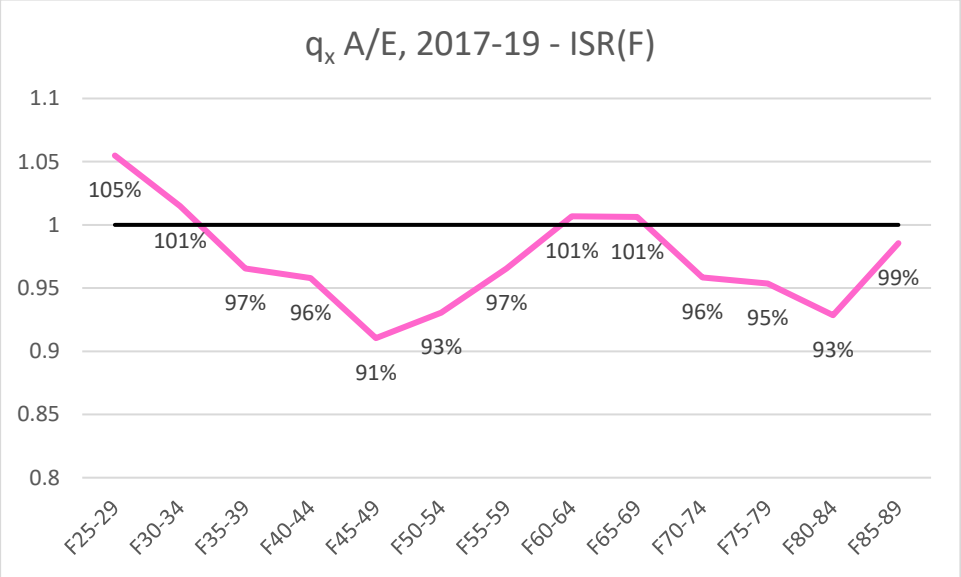
להלן התוצאות:

	בפועל			צפוי במודל	
קבוצת	1000qx	1000qx		1000qx	
גיל	ממוצע	ממוצע		ממוצע	
ומגדר	2014-16	2017-19	יחס	2017-19	A/E
M25-29	0.52	0.52	101%	0.51	103%
M30-34	0.61	0.62	102%	0.60	104%
M35-39	0.73	0.75	102%	0.72	104%
M40-44	1.20	1.14	95%	1.18	97%
M45-49	1.92	1.88	98%	1.87	101%
M50-54	3.55	3.24	91%	3.47	93%
M55-59	5.44	5.40	99%	5.32	102%
M60-64	8.64	8.27	96%	8.44	98%
M65-69	13.35	12.79	96%	13.09	98%
M70-74	22.45	20.32	91%	21.67	94%
M75-79	37.25	35.31	95%	36.63	96%
M80-84	63.85	59.62	93%	62.01	96%
M85-89	109.19	106.79	98%	106.74	100%
F25-29	0.21	0.21	102%	0.20	105%
F30-34	0.29	0.29	99%	0.29	101%
F35-39	0.49	0.46	93%	0.48	97%
F40-44	0.73	0.69	93%	0.72	96%
F45-49	1.14	1.00	88%	1.10	91%
F50-54	1.96	1.77	90%	1.90	93%
F55-59	3.03	2.84	94%	2.94	97%
F60-64	4.78	4.67	98%	4.63	101%
F65-69	7.80	7.64	98%	7.60	101%
F70-74	13.56	12.38	91%	12.91	96%
F75-79	25.04	23.37	93%	24.50	95%
F80-84	49.98	44.59	89%	48.03	93%
F85-89	93.75	89.58	96%	90.90	99%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

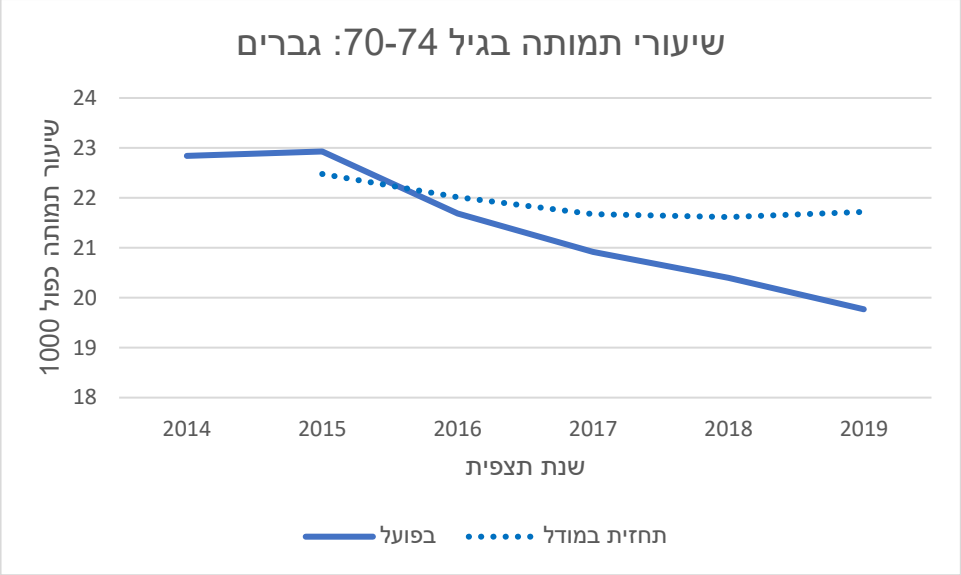
www.mof.gov.il/hon





באופן כללי, שיעורי תמותה נמוכים מהצפוי. ממצא זה תואם את הגרף למעלה, שהראה שיפורים מהירים בשנים 2017-9 לעומת השנים הקודמות. מעניין לראות הבדל גדול במיוחד אצל ילידי שנות ה- 40 של השנה הקודמת, כלומר אנשי "קוהורטת הזהב". על פניו, נראה שקבוצה זו עדיין נהנית משיפורי תמותה גבוהים, ואף יותר ממה שהיה צפוי על פי מודל APC .

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

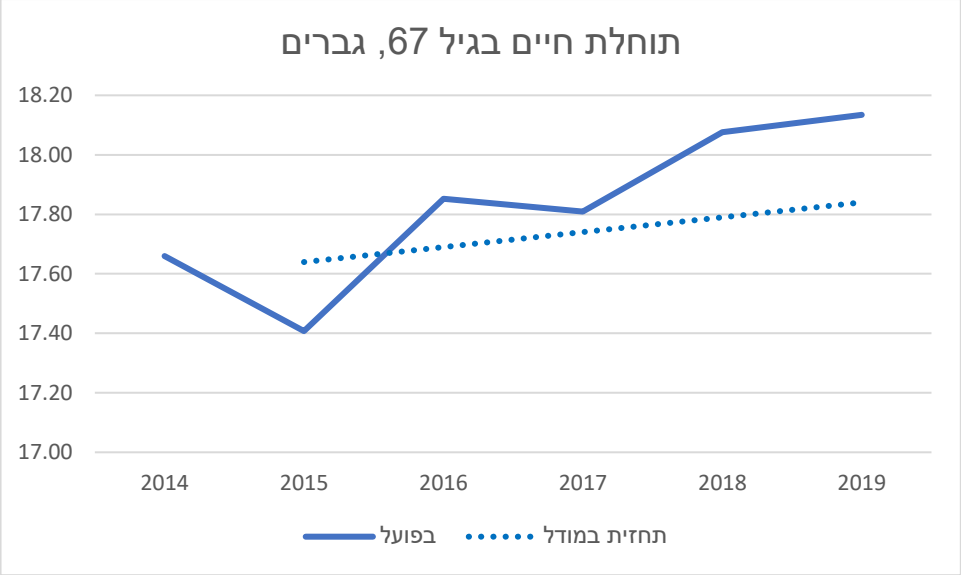


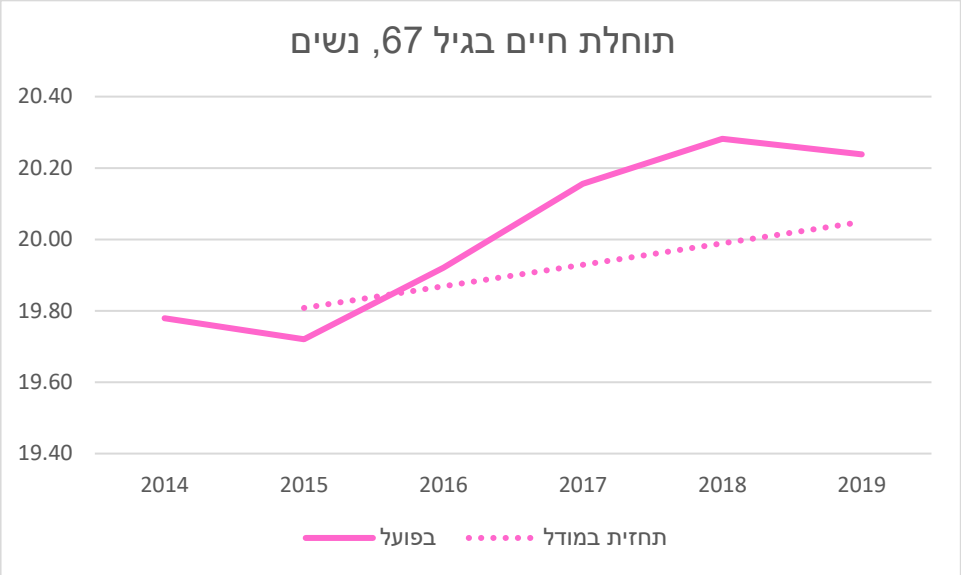
בגילים צעירים, שיעורי התמותה גבוהים מהצפוי, אך השיעורים המוחלטים נמוכים מאוד. בכל מקרה, אין לכך משמעות לגבי עתודות קצבה.

במקביל, ניתן לראות שתוחלת החיים בפועל הייתה גבוה מהתחזית:

תוחלת חיים בגילים נבחרים					
	בפועל			צפוי במודל	
	ממוצע		ממוצע		
מגדר/גיל	2014-16	יחס	2017-19	2017-19	A/E
M 0	80.37	0.48	80.84	80.58	0.26
M 40	41.51	0.45	41.96	41.71	0.25
M 67	17.64	0.37	18.01	17.79	0.22
M 85	6.43	0.05	6.48	6.50	-0.02
F 0	84.13	0.52	84.64	84.37	0.28
F 40	44.85	0.50	45.35	45.08	0.27
F 67	19.81	0.42	20.23	19.99	0.24
F 85	6.91	0.15	7.06	7.00	0.06

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon





ד.6. התאמת הנתונים החדשים למודל APC

להלן סיכום הרצה חדשה של מודל APC הכולל את הנתונים המעודכנים.

לאור ההבנה שהמודל הפרטמרי תקף לתקופה עד 15 שנה, כאמור לעיל, תקופות המודל החדש נקבעו כדלקמן:

תאריך הבסיס הוא 31/12/2018 (כמו בלוחות התמותה החדשים); המודל משתמש בפרמטרים במלואם עד 2033, והחל משנת 2043 הניח שיפורים על פי ה- LTI. בשנים 2033-2043 בוצע מעבר הדרגתי בין שתי השיטות. גם השפעת תוצא הקוהורטה מסתיימת ב- 2033 (במקום 2030 במודל הקיים).

לצורך קביעת מגמת שיפור התמותה, ניתן משקל גבוה יותר לשנים האחרונות, כאשר "שנת השבירה" היא עדיין 2009. הגרף למעלה מחזק את הקביעה שחל שינוי מגמה בשיפורי תמותה בערך בשנה זו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

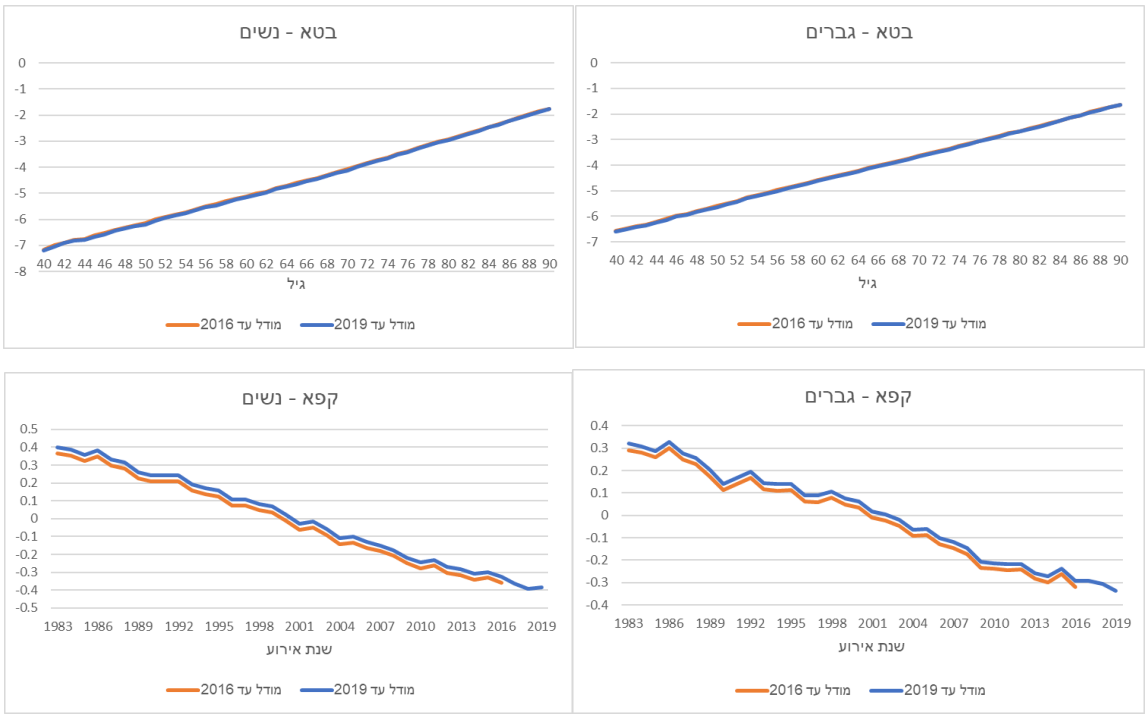
שיעור ה- LTI נשאר ללא שינוי. הדו"ח האחרון של ה- SOA מצביע על LTI בשיעור 1.35% לשנה[7], בדומה למודל.

להלן סיכום הממצאים מהמודל החדש:

התאמת פרמטרים		חדש		קיים	פער
גברים	סה"כ סטיות	0.0037		0.0038	
	סה"כ סטיות מוחלטות	120		109	10%
נשים	סה"כ סטיות	0.0038		0.0039	
	סה"כ סטיות מוחלטות	150		136	10%

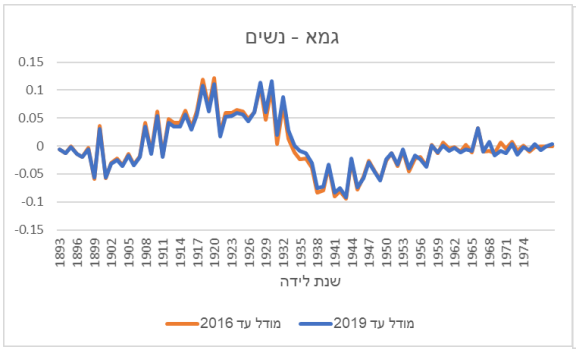
מאחר ויש כעת 37 שנות נתונים לעומת 34 במודל הקיים, הפער סביר, וניתן לומר שהמודל אמין לנתוני הבסיס באותה מידה.

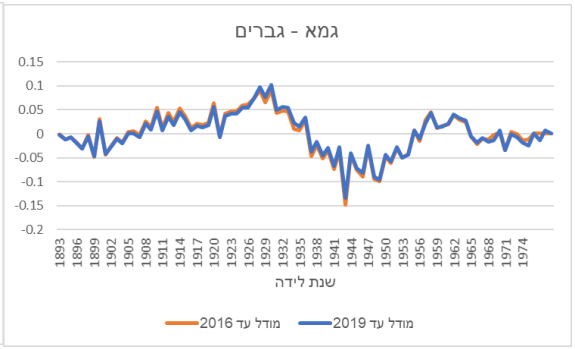
להלן השוואה בין הפרמטרים בטא (לפי גיל), קפא (לפי שנת אירוע) וגמא (לפי שנת לידה) בשני המודלים:



[7] Society of Actuaries, "Mortality Improvement Scale MP-2021", p. 6
https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/experience-studies/2021/2021-mp-scale-report.pdf

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon





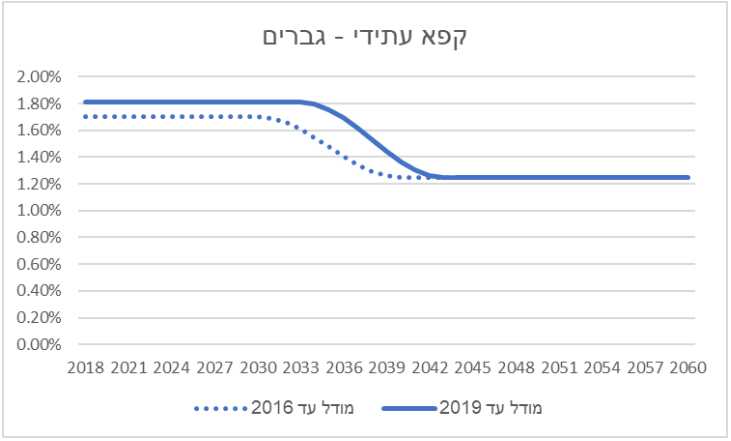
הגרפים הללו מראים שאין שינויים מהותיים. השוני בקפא במודל החדש נובע מנרמול, כי הממוצע חייב להיות 0.

ערכי בטא וגמא משמשים בסיס לשיעור תמותה חזויים בעתיד. לצורך קפא, המבוסס על שנת האירוע, יש צורך לחשב מגמה עתידית.

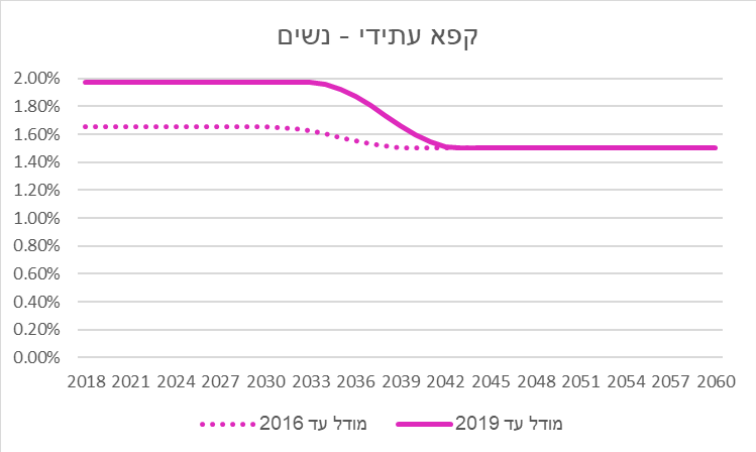
להלן השוואת מגמת הקפא לשנים הבאות, במודל הקודם ובמודל החדש:

	שיעור שיפור ממוצע		
	מודל עד 2016	מודל עד 2019	הפרש
גברים	1.70%	1.81%	0.11%
נשים	1.65%	1.97%	0.32%

להלן השוואת שיעורי שיפור עתידיים לאורך הזמן:



רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon



ד.7. התייחסות לתקופת מגפת הקורונה

הווירוס covid-19 גרם ליותר מ- 6 מיליון מקרי מוות בעולם כולו, ויותר מ- 10,000 מקרי מוות בישראל. נעשו ניסיונות לאמוד את "התמותה העודפת" בתקופת המגפה. יש שתי אפשרויות למדוד את שיעורי התמותה בתקופת הקורונה: (א) ביחס לתקופה שלפני הקורונה, בהתחשב בשיעורים באוכלוסייה אך ללא התחשבות בשיפורים חזויים; (ב) ביחס לשיעורי התמותה הצפויים, כולל שיפורי תמותה צפויים.

השוואת מקרי המוות בשנים 2020-2021 ביחס לשנים 2017-2019 , על פי השיטה הראשונה (ללא שיפורים), מראה את המצב הבא:

הערכת מספר מקרי מוות נוספים ביחס לשנים 2017-2019, ללא התחשבות בשיפורי תמותה צפויים:							
		קבוצת גיל					
שנה		0-14	15-64	65-74	75-84	85+	סה"כ
2020	גברים	-98	137	643	345	320	1348
2020	נשים	-74	-16	133	131	656	829
2020	סה"כ	-172	121	776	476	976	**2177**
2021	גברים	-10	239	507	124	136	996
2021	נשים	-37	18	156	31	498	667
2021	סה"כ	-47	257	664	156	634	**1663**
		באחוזים:					
2020	גברים	-21.0%	2.9%	13.2%	5.4%	4.3%	5.6%
2020	נשים	-20.0%	-0.6%	3.9%	2.2%	6.0%	3.5%
2020	סה"כ	-20.5%	1.6%	9.4%	3.8%	5.4%	**4.6%**
2021	גברים	-2.2%	4.9%	10.2%	1.8%	1.8%	4.0%
2021	נשים	-9.8%	0.7%	4.5%	0.5%	4.4%	2.8%
2021	סה"כ	-5.6%	3.4%	7.9%	1.2%	3.4%	**3.4%**
מקור:	Short-term Mortality Fluctuations (STMF) data series מתוך:						www.mortality.org

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

הערכת התמותה העודפת בשנת 2020 תואמת מחקר שהתפרסם ב- BMJ שהעריך את התמותה העודפת בישראל ב- 2000 נפטרים[8].

אולם, על פי דיווחים רשמיים, היו 3,847 מקרי מוות מקורונה ב- 2020 ו- 4,846 מקרי מוות ב- 2021. במילים האחרות, התמותה העודפת, על פי שיטה זו, הייתה נמוכה ממה שאפשר היה לצפות על פי הדיווחים על מקרי מוות מקורונה.

כאמור, האפשרות השנייה היא להניח מלכתחילה שגם בתקופת הקורונה הייתה אמורה להיות מגמת שיפור. הכלכלן אריאל קרלינסקי מהאוניברסיטה העברית פרסם מחקר מקיף על תמותה עודפת בעולם[9], והממצאים מתעדכנים באופן שוטף[10]. קרלינסקי העריך את התמותה העודפת בשנת 2020 ב- 2,780 מקרי מוות ובשנת 2021 ב- 4473 מקרי מוות, בהתחשב בשיפורי התמותה הצפויים – שהם יותר קרובים לדיווחים בפועל לעיל. שיטתו היא רגרסיה לינארית מהשנים 2015-2019), שכמובן אינו מביא בחשבון את הדקויות של מודלים פרמטריים.

לאור הממצאים לעיל, ניתן לראות כי גם על פי השיטה הראשונה וגם על פי השנייה, ישנם סימנים שגם בתקופת המגפה, תופעת שיפור התמותה נמשכת, ובמיוחד בקבוצת גיל 75-84 (ילידי 1935-1945, "קוהורטת הזהב").

כיצד יש להתייחס לתקופה זו בקביעת מקדמי השיפור?

מחד גיסא, יש חשש להשפעות "long covid". ככל הידוע, שיעור מסוים של הנדבקים (ההערכה היא 2%-5%) סובלים מתסמינים שונים גם לאחר החלמה, לרוב במשך מספר חודשים אך לעתים לתקופות ארוכות יותר.[11] חשש נוסף הוא הפיכת המגפה למצב אֶנְדֶמִי, כלומר רמה נמוכה של הידבקות ותמותה ביחס למצב הנוכחי, עם עליות ומורדות עונתיות, בדומה לשפעת.[12]

מאידך גיסה, קיימת אפשרות שתוחלת החיים של האוכלוסייה ש"שרדה" את המגפה תהיה גבוהה יותר מאשר לפניה. תופעה זו נראתה לאחר מגפת "השפעת הספרדית" ב- 1918-1919, אם כי ייתכן שהיו סיבות נוספות לעלייה הדרמטית בתוחלת החיים אחרי מלחמת העולם הראשונה:

---

8 N. Islam et al., "Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries", BMJ 2021;373:n1137 https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137

9 A. Karlinsky & D. Kovak, "Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset", eLife 2021;10:e69336 DOI: 10.7554/eLife.69336 https://elifesciences.org/articles/69336

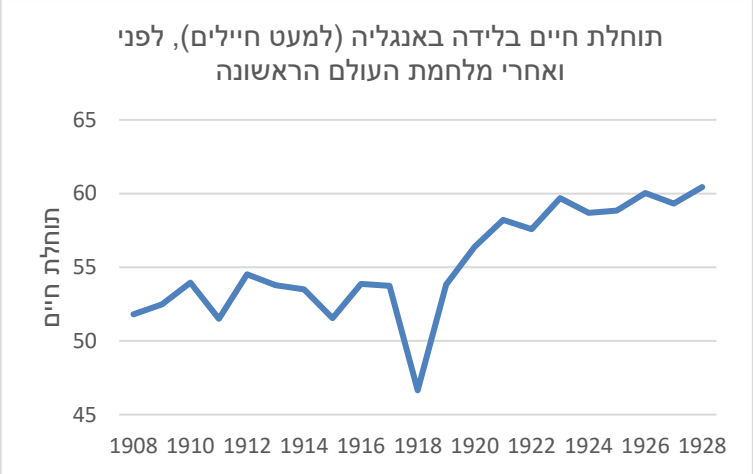
10 https://github.com/dkobak/excess-mortality

11 Medical News Today, "COVID-19 survivors have an increased risk of death 12 months post infection" https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-survivors-have-an-increased-risk-of-death-12-months-post-infection

12 Editorial in The Lancet, "Transitioning to endemicity with COVID-19 research", March 2021 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00070-6/fulltext

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon



מקור: HMD: U.K., England & Wales Civilian Population

הוועדה לחקר תמותה באנגליה (CMI) החליטה לא להתחשב בנתוני תמותה מהשנים 2020-2021 , אך עוקבת אחרי שינויים בתמותה בתקופה זו.[13] המחקר האחרון של אגודת האקטוארים בארה"ב, ה-SOA, מציין את הקשיים בניתוח נתוני תמותה בעת המגפה, עם עליות ומורדות, ושוני בין אזורים גאוגרפיים, קבוצות אתניות ומצב סוציו-אקונומי. לוחות הבסיס נבנו על פי נתונים עד 2019, ללא התייחסות לתקופת המגפה. יחד עם זאת, לאור אי-הוודאות בעתיד, המודל מאפשר לאקטוארים להניח תוספות תמותה לכל שנה בנפרד מ- 2020 עד 2024, ומשנת 2025 ואילך.[14]

לאור האמור, מקדמי השיפור המוצגים כאן מבוססים על נתונים עד 2019 ללא התחשבות בקורונה, יחד עם הערכת "תמותה עודפת" בתקופה הקרובה, בהנחה שהמגפה תדעך בהדרגה בשנים הקרובות. גישה זו מהווה מעין "שביל זהב" בין האפשרויות המנוגדות שתוארו לעיל. לכן, הערכת התמותה העודפת לצורך בניית לוחות התמותה בנייר זה מתחלקת בין המצב הידוע עד כה, ובין הערכות לעתיד.

על סמך החישובים של קרלינסקי שצויינו לעיל, ואשר מעודכנים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[15], שיעורי תמותה העודפת מתחילת המגפה ועד 28/2/2022 נאמדת בכ- 10%. עבור השנים העתידיות, הנחנו דעיכה הדרגתית של המגפה. לכן, התמותה העודפת במודל הינה כדלקמן:

31/12/2020: 10%

31/12/2021: 10%

31/12/2022: 6%

31/12/2023: 4%

31/12/2024: 2%

31/12/2025 ואילך: 0%

---

[13] CMI newsletter
https://instituteandfacultyofactuaries.createsend.com/t/ViewEmail/t/2E86C2CFF753C8762540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32

[14] Society of Actuaries, "Mortality Improvement Scale MP-2021", p. 24 (ר' הערה 7 לעיל)

[15] נעמה רותם, "תמותה עודפת בתקופת הקורונה – נתונים עד סוף פברואר 22": עדכון הרצאה בלמ"ס במרס 2022

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

התיקונים הללו מגדילים את שיעורי התמותה הצפויים בתקופה הרלוונטית ומקטינים את מקדמי הקצבה.

ד.8. הסבר לטבלת מקדמי שיפור

המודל מחשב שיעורי תמותה חזויים בנפרד עבור גברים ונשים, לכל שנה עתידית ועבור כל גיל, וזאת בהסתמך כאמור על נתונים של כלל אוכלוסיית המדינה.

בהמשך לנוהל קיים ובהתאם לטבלאות בנספחים לפרק מדידה, גם הפעם ישנם שני לוחות: אחד על פי הערכה מיטבית (best estimate), המתאים לקרנות הפנסיה וכן לחישובי סולוונסי ולחישובים העתידיים במסגרת התקן החשבונאי IFRS17 בחברות הביטוח; השני עם מקדם שמרנות (margin for conservatism), (שיעור שיפור מינימלי של 0.75% לשנה לגברים ו- 1% לשנה לנשים, כמו בנפסחים לפרק מדידה) המתאים לעתודות חברות הביטוח מסגרת החישובים הקיימים תחת IFRS4. לנוחיות המשתמש, בכל עמוד מסומן BE או MC.

טבלאות שיפורי תמותה לפי best estimate מופיעים בנספח ג'. כמו כן, שיפורי תמותה הן לפי best estimate והן כולל margin for conservatism מופיעים בקובץ אקסל המצורף לחוזר זה.

מקדם שיפור התמותה שמתקבל הינו למעשה היחס שבין שיעור התמותה בשנת האירוע לבין שיעור התמותה לאותו גיל בתאריך הבסיס (31/12/2018).

כדי למצוא את שיעור התמותה הנדרש בכל נקודת זמן בעתיד, יש להכפיל את שיעורי התמותה מהלוח הרלוונטי (הערכה מיטבית או עם מקדם שמרנות, לפי העניין) במקדם מתוך הטבלה, על פי גיל המבוטח/העמית (שורה) והשנה בה הוא יגיע לגיל הזה (עמודה).

לצורך חישובים בפרקי זמן קצרים יותר, ניתן לבצע אינטרפולציה לינארית בין העמודות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ההסברים הבאים מגיעים מאותו מסמך[5] של ה-SOA שהוזכר למעלה:

…[LFCT uses] the following linear estimator formula to combine the relevant and subject experience:

$$\widehat{E} = Z * \hat{m} + (1 - Z) * \hat{a},$$

where $\hat{m}$ is the estimated value of the unknown quantity of interest based on the subject experience, Z is the weight (or credibility factor) assigned to that estimate and $\hat{a}$ is the estimate of that same quantity based on the relevant experience. (Note that $\hat{a}$ is the estimate that would be used if there were no subject experience.)

….. The LFCT model looks only at the variability of the subject experience and assumes that relevant experience accurately represents the quantity it is estimating. All attention is on the amount of variation in the subject experience. *Full credibility* is assigned to subject experience when there is enough subject experience data that the error in the estimate is within an acceptable limit with sufficiently high probability. *Partial credibility* is assigned to subject experience when the variance of the estimate is too high due to lack of data. In other words, when the variance of subject experience is not within an acceptable limit, the credibility given to that experience is reduced, and some weight is assigned to relevant experience (which in this model is assumed to accurately represent the quantity of interest). In this way, the expected error in the estimate is reduced to an acceptable range. The definitions of "acceptable limit" and "sufficiently high probability" require subjective judgment….

…. In this model, *Z* is set to 1 if there is a high probability of being within a very small margin of relative error with respect to the true value: $Pr(|\hat{m} - m| \leq rm/100) \geq p$, where $\hat{m}$ is the estimate based on the subject experience, and *m* is the true, unknown value. The choice of confidence level (*p*) and margin of error (*r*) is subject to judgment. This is one of the main disadvantages of LFCT—it doesn't provide an objective basis for determining full credibility. Subjective judgment is required to determine the quantity of data necessary for this determination. A 90% confidence level and 5% margin of error (*p* = 90% and *r* = 5%) are frequently cited as minimum levels required for full credibility; however, since there is no theoretical basis for this threshold, other assumptions may be just as valid. For example, a CIA educational note titled "Expected Mortality: Fully Underwritten Canadian Individual Life Insurance Policies" (described in Section 2.4.3) recommends using a 3% margin of error with a 90% confidence level for purposes of setting mortality assumption in valuations for insurance practitioners; implying credibility is achieved at 3,007 deaths. On the other hand, the proposed IRS mortality regulations define full credibility at 1,082 deaths, which is based on a 5% margin of error with a 90% confidence level, as described here.

…. To the extent that there is not enough subject experience data for full credibility (i.e., *Z* < 1), some portion of credibility needs to be assigned to the relevant data as well. Lack of full credibility implies that the variance of the estimator is too high and needs to be reduced. Thus, *Z* is set in such a way that the variance of the estimator is equivalent to the variance when there is enough data for full credibility.

…. [For partial credibility,] the credibility factor is the square root of the ratio of the observed deaths (the expected deaths are not available) to the number of deaths required for full credibility.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ב'

סעיף 1.2.1 בסימן ג' בפרק 1 בחלק 2 של שער 5

1.2.1 הוראות כלליות לכלל קרנות הפנסיה

(א) חברה מנהלת של קרן פנסיה תחשב מאזן אקטוארי לקרן ומקדמים אקטואריים בהתאם להנחות המפורטות בפסקה (ד) להלן ובסעיפים קטנים 1.2.2, 1.2.3 ו-1.2.4, בהתאם לסוג הקרן.[16]

(ב) על אף האמור בפסקה (א), חברה מנהלת של קרן פנסיה תחשב את המאזן האקטוארי לקרן ואת המקדמים בהתאם להנחות אחרות, בהתקיים כל אלה:

(1) החברה המנהלת של קרן הפנסיה בדקה את ההנחות החלופיות ונמצא כי הן הנחות מתאימות יותר לאוכלוסיית העמיתים בקרן או לעובדי עמית במקרה של קופת גמל מרכזית לקצבה, או לאוכלוסיית מקבלי קצבאות בקרן, לפי העניין.

(2) החברה המנהלת של קרן הפנסיה הגישה לממונה על שוק ההון בקשה מנומקת בכתב, שבה יפורטו ההנחות החלופיות. לכל אחת מההנחות יפורטו, לכל הפחות, הפרטים הבאים: הנתונים הסטטיסטיים שעמדו בבסיסה, שיטות עיבוד הנתונים וכל נתון אחר הנדרש לבדיקת הלימות ההנחה לקרן. לבקשה תצורף הצהרה של אקטואר ממונה של החברה המנהלת של קרן הפנסיה שבה הוא מאשר את האמור בבקשה.

(3) הבקשה אושרה מראש בכתב על ידי הממונה על שוק ההון.

(ג) החל מחודש ינואר 2019, חברה מנהלת של קרן פנסיה תבדוק אחת לשלוש שנים כל הנחה העומדת בבסיס המאזן האקטוארי ובבסיס המקדמים; תוצאות הבדיקה יוגשו לממונה על שוק ההון לא יאוחר מסוף הרבעון הרביעי בשנה הקלנדרית בה בוצעה הבדיקה, בצירוף חוות דעת של אקטואר ממונה של החברה המנהלת של קרן הפנסיה על התאמת ההנחות לתוצאות הבדיקה[17].

[16] מקור: חוזר 1-3-2013 סעיף 3. תחילה – החל מדוחות כספיים לשנת 2012.

[17] מקור: חוזר 1-3-2013 סעיף 11ג. תחילה: חברה מנהלת של קרן פנסיה תגיש לממונה על שוק ההון לראשונה את תוצאות בדיקת ההנחות בצירוף חוות דעת של האקטואר הממונה, עד ליום 30.06.2014 ראו הוראות פרק 3 בחלק 4 של שער 5 לעניין דיווחים לממונה על שוק ההון.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ד) **הנחות דמוגרפיות ופיננסיות ספציפיות**[18]

(1) שיעורי תמותה, יציאה לנכות והחלמה, המפורטים להלן הם שיעורים בלתי תלויים. היינו: כל אחד מהשיעורים האמורים אינו תלוי בגורם גריעה אחר.

(2) **שיעורי תמותה של עמיתים שגילם אינו עולה על 66, עבור תחזית לתקופה עד גיל פרישה:**

(א) לגבי עמית פעיל, בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי לוח פ-1א שבנספח 5.2.1.5.

(ב) לגבי עמית פעיל, בקרן פנסיה חדשה ובקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, לפי לוח פ-1ב שבנספח 5.2.1.5.

(ג) לגבי חישוב כיסוי ריסק מוות בלבד עבור עמית, בקרן פנסיה חדשה לפי לוח פ-1ג שבנספח 5.2.1.5.

(ד) לגבי עמית לא פעיל, לפי לוח פ-2 שבנספח 5.2.1.5.

(ה) לגבי בני זוג של נכים שגילם מתחת ל-60 לגברים ומתחת ל-55 לנשים, לפי לוח פ-2 שבנספח 5.2.1.5.

(3) **שיעורי תמותה של נכים ובני זוגם, או של מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם עבור תחזית לתקופה מגיל פרישה ואילך, וכן שיעורי תמותה של עמיתים ובני זוגם שגילם מעל 66:**

(א) בקרן פנסיה שתקנונה אינו כולל אפשרות בחירה בתקופת הבטחת תשלומים בגיל פרישה:

(1) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור גברים "צווארון לבן" לפי לוח פ-3א שבנספח 5.2.1.5;

(2) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור גברים "צווארון כחול" לפי לוח פ-3א שבנספח 5.2.1.5;

(3) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור נשים לפי לוח פ-3א שבנספח 5.2.1.5;

(4) בקרן פנסיה חדשה, לפי לוח פ-3ב שבנספח 5.2.1.5;

(5) בקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, לפי לוח פ-3ג שבנספח 5.2.1.5.

(ב) בקרן פנסיה שתקנונה כולל אפשרות בחירה בתקופת הבטחת תשלומים בגיל פרישה, יש להפחית את שיעורי התמותה עבור מקבלי קצבת זקנה לפי לוח פ-4 שבנספח 5.2.1.5.

(ג) עבור מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם שגילם מתחת ל-60 לגברים ומתחת ל-55 לנשים:

[18] מקור: חוזר 1-3-2013 סעיף 4. תחילה – החל מדוחות כספיים לשנת 2012.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(1) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, לפי לוח פ-1א שבנספח 5.2.1.5.

(2) בקרן פנסיה חדשה ובקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, לפי לוח פ-1ב שבנספח 5.2.1.5.

(4) **שיעורי תמותה של בני זוגם של עמיתים שנפטרו או של בני זוגם של מקבלי קצבה שנפטרו:**

(א) לבת זוג שגילה מתחת 55 ולבן זוג שגילו מתחת 60, לפי לוח פ-2 שבנספח 5.2.1.5.

(ב) לבת זוג שגילה 55 ומעלה ולבן זוג שגילו 60 ומעלה -

(1) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור גברים לפי לוח פ-5א שבנספח 5.2.1.5.

(2) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור נשים "צווארון לבן" לפי לוח פ-5ב שבנספח 5.2.1.5.

(3) בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, עבור נשים "צווארון כחול" לפי לוח פ-5ג שבנספח 5.2.1.5.

(4) בקרן פנסיה חדשה, לפי לוח פ-5ד שבנספח 5.2.1.5.

(5) בקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, לפי לוח פ-5ד שבנספח 5.2.1.5.

(5) ההנחות שבפסקאות (2) עד (4) נכונות ליום 31.12.2018. התאמה לשינויים בשיעור התמותה לאחר יום 31.12.2018 תהיה לפי לוח פ-6 שבנספח 5.2.1.5.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ג'

נספח 5.2.1.2

(מתייחס לסעיף 1.1.2(ד)(5)(א) בסימן ג' בפרק 1 בחלק 2 של שער 5)

לוחות תמותה בסיסיים – ביטוח חיים

לוח ב1

שיעורי תמותה בסיסים נכון ליום 31.12.2018 למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
18	0.000137	0.000044	42	0.000420	0.000208
19	0.000151	0.000047	43	0.000466	0.000231
20	0.000163	0.000050	44	0.000516	0.000256
21	0.000172	0.000054	45	0.000571	0.000283
22	0.000178	0.000058	46	0.000631	0.000314
23	0.000183	0.000061	47	0.000698	0.000348
24	0.000185	0.000065	48	0.000771	0.000385
25	0.000187	0.000069	49	0.000852	0.000426
26	0.000187	0.000074	50	0.000942	0.000472
27	0.000188	0.000077	51	0.001042	0.000521
28	0.000189	0.000080	52	0.001155	0.000576
29	0.000191	0.000083	53	0.001282	0.000636
30	0.000195	0.000087	54	0.001423	0.000700
31	0.000201	0.000090	55	0.001578	0.000770
32	0.000208	0.000094	56	0.001747	0.000845
33	0.000218	0.000099	57	0.001930	0.000927
34	0.000229	0.000105	58	0.002130	0.001014
35	0.000241	0.000112	59	0.002347	0.001108
36	0.000255	0.000120	60	0.002582	0.001208
37	0.000272	0.000130	61	0.002832	0.001313
38	0.000293	0.000141	62	0.003094	0.001424
39	0.000317	0.000154	63	0.003367	0.001542
40	0.000345	0.000169	64	0.003653	
41	0.000380	0.000187	65	0.003951	
			66	0.004261	

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח ב2

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבת זוגתו (עד למועד פטירתו של אותו מבוטח)

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
55		0.001017	83	0.049894	0.037019
56		0.001149	84	0.058426	0.043211
57		0.001298	85	0.068030	0.050438
58		0.001467	86	0.078787	0.058369
59		0.001658	87	0.090780	0.067548
60	0.003359	0.001873	88	0.102800	0.079141
61	0.003695	0.002117	89	0.116410	0.091915
62	0.004065	0.002392	90	0.131822	0.106741
63	0.004471	0.002703	91	0.147952	0.121791
64	0.004919	0.003054	92	0.164573	0.137582
65	0.005410	0.003451	93	0.181030	0.153706
66	0.005889	0.003865	94	0.197323	0.170614
67	0.006401	0.004329	95	0.213109	0.189381
68	0.006993	0.004931	96	0.228027	0.210213
69	0.007632	0.005616	97	0.243989	0.233337
70	0.008321	0.006393	98	0.258628	0.259004
71	0.009065	0.007276	99	0.274146	0.284904
72	0.009959	0.008280	100	0.287853	0.310413
73	0.011157	0.009393	101	0.299367	0.333291
74	0.012607	0.010655	102	0.312817	0.356269
75	0.014370	0.012193	103	0.330445	0.379096
76	0.016529	0.013954	104	0.347864	0.401496
77	0.019355	0.015968	105	0.364908	0.423177
78	0.022762	0.018253	106	0.381406	0.443829
79	0.026700	0.020865	107	0.397180	0.463137
80	0.031199	0.023851	108	0.412049	0.480782
81	0.036455	0.027502	109	0.425829	0.496453
82	0.042357	0.031988	110	1.000000	1.000000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח ב3

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 לבת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
55		0.001637	83	0.056026	0.045197
56		0.001872	84	0.064010	0.051367
57		0.002142	85	0.073230	0.058937
58		0.002452	86	0.083833	0.067758
59		0.002827	87	0.096048	0.076845
60	0.004900	0.003232	88	0.107321	0.088810
61	0.005439	0.003717	89	0.118987	0.101301
62	0.006037	0.004241	90	0.132355	0.114470
63	0.006701	0.004839	91	0.147225	0.128347
64	0.007438	0.005522	92	0.163764	0.143636
65	0.008257	0.006029	93	0.180140	0.159102
66	0.009165	0.006546	94	0.197323	0.176609
67	0.010173	0.007123	95	0.213109	0.195665
68	0.011317	0.007898	96	0.228027	0.215083
69	0.012464	0.008776	97	0.243989	0.237009
70	0.013715	0.009770	98	0.258628	0.261166
71	0.015076	0.010895	99	0.274146	0.284904
72	0.016253	0.012160	100	0.287853	0.310413
73	0.017936	0.013421	101	0.299367	0.333291
74	0.019872	0.014872	102	0.312817	0.356269
75	0.022059	0.016497	103	0.330445	0.379096
76	0.024646	0.018383	104	0.347864	0.401496
77	0.027640	0.020506	105	0.364908	0.423177
78	0.031300	0.023303	106	0.381406	0.443829
79	0.035377	0.026518	107	0.397180	0.463137
80	0.039496	0.030211	108	0.412049	0.480782
81	0.043858	0.034986	109	0.425829	0.496453
82	0.049173	0.039811	110	1.000000	1.000000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח 5.2.1.3

(מתייחס לסעיף 1.1.2(ד)(5)(א) בסימן ג' בפרק 1 בחלק 2 של שער 5)

הנחה מסוג "best estimate"[19] לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2018

1. קצב הירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2018 הוא לפי לוח ב4 שלהלן:

$$\frac{q_{x,t}}{q_{x,0}} = g_{x,z}$$

2. לעניין זה:

$g_{x,z}$ - לפי השיעור שבלוח ב4 להלן;

x - גיל;

t - מספר השנים שעברו מאז 31.12.2018;

z – שנה קלנדרית הרלוונטית לחישוב האמור;

$q_{x,0}$ - שיעור התמותה בגיל x נכון ליום 31.12.2018;

$q_{x,t}$ - שיעור התמותה בגיל x בזמן t.

3. קצב הירידה האמור יושם על שיעורי התמותה הבסיסיים המוצגים בלוחות ב1, ב2 ו-ב3 בנספח 5.2.1.2.

4. מקורות

א. לוח ב4 – נייר העמדה.

5. הדגמה

להלן הדגמה של השימוש בנוסחה בסעיף 1 ובלוח ב4, תוך התייחסות לחישוב עתודות לתשלום קצבה נכון ליום 31.12.2023 כלפי גבר שהוא מבוטח בגיל 77 באותו מועד:

א. נכון ליום 31.12.2023, t שווה ל- 5 ו- x שווה ל- 77;

ב. בין היתר, יצטרכו לחשב את הערך של $q_{77,5}$.

ג. בהתאם לנוסחה, יש לחשב את $g_{77,2023}$, $\frac{q_{77,5}}{q_{77,0}} = g_{77,2023}$

קרי: $q_{77,5} = g_{77,2023} \times q_{77,0}$.

ד. $q_{77,0}$ עבור גבר שווה ל- 0.019355 בהתאם ללוח ב2 לעיל. $g_{77,2023}$ נגזר מטבלה ב4 להלן ושווה ל-0.9823.

ה. לכן, $q_{77,5}$ שווה ל- 0.019012.

[19] לעניין זה, "הנחה מסוג "best estimate" – ההערכה הטובה ביותר, נכון לנקודת זמן ספציפית ולפי שיקול דעתו של גורם מקצועי ספציפי, שאינה מתחשבת בסטיות רנדומאליות אפשריות, מאי-דיוקים אפשריים במדידה, מתסריטים שליליים עתידיים אפשריים, מליקויים בהנחות אחרות או בשל הוצאות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח ב4

הנחה מסוג "best-estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2018

גברים BE	שנה:									
גיל:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
עד 40	1.0000	0.9816	1.0602	1.0411	0.9851	0.9490	0.9139	0.8798	0.8639	0.8483
41	1.0000	0.9828	1.0612	1.0420	0.9860	0.9499	0.9148	0.8806	0.8647	0.8491
42	1.0000	0.9837	1.0634	1.0439	0.9878	0.9516	0.9164	0.8822	0.8663	0.8506
43	1.0000	0.9836	1.0643	1.0458	0.9893	0.9531	0.9179	0.8836	0.8676	0.8519
44	1.0000	0.9830	1.0635	1.0459	0.9904	0.9539	0.9187	0.8844	0.8684	0.8527
45	1.0000	0.9826	1.0624	1.0448	0.9901	0.9545	0.9190	0.8847	0.8687	0.8530
46	1.0000	0.9820	1.0614	1.0433	0.9885	0.9537	0.9190	0.8845	0.8685	0.8528
47	1.0000	0.9813	1.0601	1.0416	0.9865	0.9516	0.9176	0.8838	0.8677	0.8520
48	1.0000	0.9806	1.0585	1.0396	0.9843	0.9491	0.9151	0.8819	0.8664	0.8506
49	1.0000	0.9798	1.0570	1.0374	0.9817	0.9464	0.9121	0.8791	0.8641	0.8488
50	1.0000	0.9792	1.0555	1.0352	0.9791	0.9435	0.9091	0.8759	0.8609	0.8461
51	1.0000	0.9787	1.0543	1.0334	0.9768	0.9407	0.9061	0.8728	0.8576	0.8429
52	1.0000	0.9784	1.0536	1.0320	0.9749	0.9383	0.9034	0.8699	0.8546	0.8397
53	1.0000	0.9785	1.0534	1.0314	0.9737	0.9367	0.9013	0.8675	0.8520	0.8370
54	1.0000	0.9789	1.0538	1.0316	0.9735	0.9359	0.9001	0.8659	0.8502	0.8350
55	1.0000	0.9796	1.0549	1.0327	0.9743	0.9363	0.9001	0.8654	0.8493	0.8339
56	1.0000	0.9805	1.0566	1.0346	0.9761	0.9379	0.9012	0.8662	0.8496	0.8339
57	1.0000	0.9816	1.0587	1.0373	0.9789	0.9406	0.9036	0.8681	0.8512	0.8351
58	1.0000	0.9829	1.0612	1.0406	0.9826	0.9443	0.9071	0.8713	0.8540	0.8375
59	1.0000	0.9844	1.0641	1.0445	0.9870	0.9489	0.9118	0.8757	0.8582	0.8413
60	1.0000	0.9863	1.0677	1.0492	0.9923	0.9547	0.9177	0.8816	0.8639	0.8467
61	1.0000	0.9874	1.0709	1.0537	0.9976	0.9606	0.9240	0.8879	0.8702	0.8528
62	1.0000	0.9885	1.0732	1.0578	1.0027	0.9665	0.9303	0.8945	0.8769	0.8595
63	1.0000	0.9894	1.0753	1.0610	1.0073	0.9721	0.9365	0.9010	0.8837	0.8664
64	1.0000	0.9901	1.0771	1.0638	1.0110	0.9771	0.9423	0.9074	0.8904	0.8733
65	1.0000	0.9907	1.0785	1.0661	1.0142	0.9811	0.9474	0.9132	0.8968	0.8801
66	1.0000	0.9911	1.0796	1.0680	1.0168	0.9844	0.9516	0.9183	0.9026	0.8863
67	1.0000	0.9913	1.0803	1.0692	1.0187	0.9871	0.9549	0.9223	0.9076	0.8919
68	1.0000	0.9913	1.0805	1.0699	1.0199	0.9890	0.9575	0.9255	0.9115	0.8967
69	1.0000	0.9911	1.0803	1.0699	1.0204	0.9900	0.9591	0.9278	0.9144	0.9002
70	1.0000	0.9907	1.0796	1.0693	1.0201	0.9901	0.9598	0.9291	0.9163	0.9027
71	1.0000	0.9901	1.0786	1.0682	1.0191	0.9894	0.9595	0.9293	0.9171	0.9041
72	1.0000	0.9893	1.0772	1.0664	1.0174	0.9878	0.9583	0.9285	0.9169	0.9044
73	1.0000	0.9884	1.0754	1.0642	1.0150	0.9855	0.9562	0.9268	0.9156	0.9037
74	1.0000	0.9874	1.0734	1.0616	1.0120	0.9825	0.9532	0.9241	0.9132	0.9018
75	1.0000	0.9855	1.0704	1.0577	1.0079	0.9781	0.9488	0.9199	0.9093	0.8982
76	1.0000	0.9828	1.0656	1.0521	1.0018	0.9717	0.9424	0.9137	0.9032	0.8924
77	1.0000	0.9801	1.0600	1.0449	0.9942	0.9637	0.9343	0.9056	0.8952	0.8847
78	1.0000	0.9775	1.0544	1.0370	0.9852	0.9544	0.9247	0.8960	0.8856	0.8752
79	1.0000	0.9751	1.0493	1.0295	0.9759	0.9441	0.9143	0.8855	0.8750	0.8647
80	1.0000	0.9729	1.0444	1.0223	0.9670	0.9337	0.9030	0.8741	0.8634	0.8531
81	1.0000	0.9741	1.0469	1.0257	0.9711	0.9383	0.9081	0.8796	0.8694	0.8595
82	1.0000	0.9753	1.0493	1.0291	0.9751	0.9429	0.9132	0.8851	0.8754	0.8659
83	1.0000	0.9765	1.0517	1.0324	0.9791	0.9475	0.9183	0.8905	0.8812	0.8722
84	1.0000	0.9776	1.0541	1.0358	0.9831	0.9521	0.9233	0.8959	0.8871	0.8785
85	1.0000	0.9788	1.0564	1.0391	0.9870	0.9566	0.9282	0.9012	0.8929	0.8847
86	1.0000	0.9799	1.0588	1.0423	0.9910	0.9610	0.9332	0.9065	0.8986	0.8909
87	1.0000	0.9810	1.0611	1.0456	0.9948	0.9655	0.9380	0.9118	0.9043	0.8971
88	1.0000	0.9822	1.0634	1.0488	0.9987	0.9699	0.9429	0.9170	0.9100	0.9032
89	1.0000	0.9833	1.0657	1.0520	1.0025	0.9743	0.9477	0.9222	0.9156	0.9092
90	1.0000	0.9844	1.0679	1.0552	1.0063	0.9786	0.9525	0.9273	0.9212	0.9152
91	1.0000	0.9855	1.0702	1.0583	1.0101	0.9829	0.9572	0.9324	0.9267	0.9212
92	1.0000	0.9866	1.0724	1.0614	1.0138	0.9872	0.9619	0.9375	0.9322	0.9271
93	1.0000	0.9877	1.0746	1.0645	1.0175	0.9915	0.9666	0.9425	0.9377	0.9329
94	1.0000	0.9887	1.0768	1.0676	1.0212	0.9957	0.9712	0.9475	0.9431	0.9387
95	1.0000	0.9898	1.0790	1.0707	1.0249	0.9998	0.9758	0.9525	0.9484	0.9445
96	1.0000	0.9908	1.0812	1.0737	1.0285	1.0040	0.9804	0.9574	0.9538	0.9503
97	1.0000	0.9919	1.0833	1.0767	1.0321	1.0081	0.9849	0.9623	0.9591	0.9559
98	1.0000	0.9929	1.0855	1.0797	1.0357	1.0122	0.9894	0.9671	0.9643	0.9616
99	1.0000	0.9940	1.0876	1.0827	1.0392	1.0163	0.9939	0.9719	0.9695	0.9672
100	1.0000	0.9950	1.0897	1.0856	1.0428	1.0203	0.9983	0.9767	0.9747	0.9728
101	1.0000	0.9960	1.0918	1.0885	1.0463	1.0243	1.0027	0.9814	0.9798	0.9783
102	1.0000	0.9970	1.0939	1.0914	1.0497	1.0283	1.0071	0.9861	0.9849	0.9838
103	1.0000	0.9980	1.0959	1.0943	1.0532	1.0322	1.0114	0.9908	0.9900	0.9892
104	1.0000	0.9990	1.0980	1.0972	1.0566	1.0361	1.0157	0.9954	0.9950	0.9946
105 -מ	1.0000	1.0000	1.1000	1.1000	1.0600	1.0400	1.0200	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
עד 40	0.8329	0.8178	0.8030	0.7885	0.7743	0.7603	0.7466	0.7335	0.7211	0.7094
41	0.8337	0.8186	0.8038	0.7893	0.7750	0.7610	0.7473	0.7342	0.7218	0.7101
42	0.8352	0.8201	0.8053	0.7907	0.7764	0.7624	0.7487	0.7355	0.7231	0.7114
43	0.8365	0.8214	0.8066	0.7920	0.7776	0.7636	0.7499	0.7367	0.7242	0.7125
44	0.8373	0.8221	0.8072	0.7926	0.7783	0.7642	0.7505	0.7374	0.7249	0.7132
45	0.8376	0.8224	0.8076	0.7930	0.7786	0.7645	0.7508	0.7377	0.7252	0.7134
46	0.8374	0.8223	0.8074	0.7928	0.7785	0.7644	0.7507	0.7375	0.7250	0.7133
47	0.8366	0.8215	0.8067	0.7921	0.7778	0.7637	0.7500	0.7368	0.7244	0.7127
48	0.8353	0.8202	0.8053	0.7908	0.7765	0.7625	0.7488	0.7357	0.7232	0.7115
49	0.8334	0.8183	0.8035	0.7890	0.7747	0.7607	0.7471	0.7340	0.7216	0.7099
50	0.8311	0.8160	0.8013	0.7868	0.7726	0.7586	0.7450	0.7320	0.7196	0.7080
51	0.8283	0.8136	0.7988	0.7844	0.7702	0.7563	0.7427	0.7297	0.7174	0.7058
52	0.8252	0.8108	0.7964	0.7819	0.7678	0.7539	0.7404	0.7275	0.7152	0.7036
53	0.8224	0.8081	0.7940	0.7798	0.7657	0.7518	0.7384	0.7254	0.7132	0.7017
54	0.8203	0.8060	0.7919	0.7779	0.7639	0.7501	0.7367	0.7238	0.7116	0.7001
55	0.8191	0.8046	0.7905	0.7766	0.7628	0.7491	0.7357	0.7228	0.7106	0.6991
56	0.8188	0.8042	0.7901	0.7762	0.7624	0.7488	0.7354	0.7225	0.7103	0.6989
57	0.8197	0.8049	0.7906	0.7767	0.7630	0.7494	0.7360	0.7231	0.7109	0.6994
58	0.8218	0.8068	0.7923	0.7782	0.7645	0.7510	0.7375	0.7246	0.7124	0.7009
59	0.8253	0.8099	0.7952	0.7810	0.7671	0.7536	0.7401	0.7272	0.7149	0.7034
60	0.8303	0.8146	0.7995	0.7851	0.7711	0.7575	0.7439	0.7309	0.7186	0.7071
61	0.8361	0.8200	0.8047	0.7900	0.7758	0.7620	0.7484	0.7353	0.7229	0.7113
62	0.8425	0.8262	0.8105	0.7955	0.7811	0.7671	0.7534	0.7403	0.7278	0.7161
63	0.8494	0.8328	0.8168	0.8015	0.7868	0.7726	0.7588	0.7456	0.7331	0.7213
64	0.8563	0.8396	0.8234	0.8078	0.7928	0.7784	0.7646	0.7512	0.7386	0.7267
65	0.8632	0.8465	0.8301	0.8143	0.7990	0.7844	0.7704	0.7570	0.7443	0.7323
66	0.8697	0.8531	0.8367	0.8207	0.8052	0.7902	0.7762	0.7627	0.7499	0.7378
67	0.8758	0.8593	0.8430	0.8268	0.8111	0.7960	0.7818	0.7682	0.7553	0.7432
68	0.8810	0.8649	0.8487	0.8325	0.8167	0.8013	0.7871	0.7734	0.7604	0.7483
69	0.8853	0.8696	0.8536	0.8376	0.8217	0.8062	0.7919	0.7781	0.7651	0.7529
70	0.8884	0.8734	0.8577	0.8419	0.8261	0.8104	0.7961	0.7823	0.7692	0.7569
71	0.8903	0.8759	0.8608	0.8452	0.8295	0.8139	0.7995	0.7857	0.7725	0.7602
72	0.8912	0.8773	0.8627	0.8476	0.8321	0.8166	0.8022	0.7883	0.7751	0.7628
73	0.8910	0.8776	0.8635	0.8489	0.8338	0.8184	0.8039	0.7901	0.7769	0.7646
74	0.8896	0.8768	0.8632	0.8490	0.8343	0.8192	0.8048	0.7909	0.7778	0.7654
75	0.8865	0.8742	0.8611	0.8475	0.8332	0.8185	0.8041	0.7903	0.7772	0.7649
76	0.8812	0.8693	0.8568	0.8437	0.8299	0.8156	0.8014	0.7876	0.7746	0.7623
77	0.8738	0.8624	0.8504	0.8378	0.8246	0.8108	0.7966	0.7830	0.7701	0.7580
78	0.8646	0.8536	0.8421	0.8301	0.8174	0.8042	0.7902	0.7767	0.7639	0.7519
79	0.8543	0.8436	0.8326	0.8211	0.8090	0.7963	0.7825	0.7692	0.7566	0.7447
80	0.8428	0.8324	0.8218	0.8107	0.7991	0.7870	0.7734	0.7603	0.7478	0.7361
81	0.8497	0.8398	0.8296	0.8190	0.8079	0.7963	0.7833	0.7708	0.7589	0.7477
82	0.8565	0.8470	0.8373	0.8272	0.8166	0.8056	0.7931	0.7812	0.7698	0.7591
83	0.8633	0.8543	0.8450	0.8354	0.8253	0.8148	0.8029	0.7915	0.7807	0.7705
84	0.8700	0.8614	0.8526	0.8435	0.8339	0.8239	0.8126	0.8018	0.7915	0.7818
85	0.8767	0.8685	0.8602	0.8515	0.8424	0.8329	0.8222	0.8119	0.8022	0.7930
86	0.8833	0.8756	0.8677	0.8595	0.8509	0.8419	0.8318	0.8220	0.8128	0.8041
87	0.8899	0.8826	0.8751	0.8674	0.8593	0.8508	0.8412	0.8320	0.8233	0.8151
88	0.8964	0.8895	0.8825	0.8752	0.8676	0.8596	0.8506	0.8420	0.8338	0.8261
89	0.9029	0.8964	0.8899	0.8830	0.8759	0.8684	0.8599	0.8518	0.8442	0.8369
90	0.9093	0.9033	0.8971	0.8907	0.8841	0.8771	0.8692	0.8616	0.8545	0.8477
91	0.9156	0.9101	0.9044	0.8984	0.8922	0.8857	0.8784	0.8713	0.8647	0.8584
92	0.9220	0.9168	0.9115	0.9060	0.9003	0.8943	0.8875	0.8810	0.8748	0.8690
93	0.9282	0.9235	0.9186	0.9136	0.9083	0.9028	0.8965	0.8906	0.8849	0.8795
94	0.9345	0.9301	0.9257	0.9211	0.9163	0.9112	0.9055	0.9001	0.8949	0.8900
95	0.9406	0.9367	0.9327	0.9285	0.9242	0.9196	0.9144	0.9095	0.9048	0.9004
96	0.9468	0.9433	0.9397	0.9359	0.9320	0.9279	0.9233	0.9188	0.9146	0.9107
97	0.9529	0.9498	0.9466	0.9432	0.9398	0.9361	0.9321	0.9281	0.9244	0.9209
98	0.9589	0.9562	0.9534	0.9505	0.9475	0.9443	0.9408	0.9373	0.9341	0.9310
99	0.9649	0.9626	0.9602	0.9577	0.9552	0.9525	0.9494	0.9465	0.9437	0.9411
100	0.9709	0.9689	0.9670	0.9649	0.9628	0.9605	0.9580	0.9556	0.9533	0.9511
101	0.9768	0.9752	0.9737	0.9720	0.9703	0.9685	0.9665	0.9646	0.9627	0.9610
102	0.9826	0.9815	0.9803	0.9791	0.9778	0.9765	0.9750	0.9735	0.9722	0.9709
103	0.9885	0.9877	0.9869	0.9861	0.9853	0.9844	0.9834	0.9824	0.9815	0.9807
104	0.9943	0.9939	0.9935	0.9931	0.9927	0.9922	0.9917	0.9912	0.9908	0.9904
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
עד 40	0.6986	0.6885	0.6791	0.6702	0.6618	0.6535	0.6454	0.6373	0.6293	0.6215
41	0.6992	0.6891	0.6797	0.6709	0.6624	0.6541	0.6460	0.6379	0.6299	0.6221
42	0.7005	0.6904	0.6810	0.6721	0.6636	0.6553	0.6472	0.6391	0.6311	0.6232
43	0.7016	0.6915	0.6821	0.6732	0.6647	0.6564	0.6482	0.6401	0.6321	0.6242
44	0.7023	0.6921	0.6827	0.6738	0.6653	0.6570	0.6488	0.6407	0.6327	0.6248
45	0.7025	0.6924	0.6830	0.6741	0.6656	0.6572	0.6490	0.6409	0.6329	0.6250
46	0.7024	0.6923	0.6828	0.6739	0.6654	0.6571	0.6489	0.6408	0.6328	0.6249
47	0.7018	0.6917	0.6822	0.6733	0.6648	0.6565	0.6483	0.6403	0.6323	0.6244
48	0.7007	0.6906	0.6811	0.6723	0.6638	0.6555	0.6473	0.6392	0.6313	0.6234
49	0.6991	0.6890	0.6796	0.6707	0.6623	0.6540	0.6459	0.6378	0.6298	0.6220
50	0.6971	0.6871	0.6777	0.6689	0.6605	0.6522	0.6441	0.6360	0.6281	0.6203
51	0.6950	0.6850	0.6757	0.6669	0.6585	0.6503	0.6421	0.6341	0.6262	0.6184
52	0.6929	0.6829	0.6736	0.6648	0.6564	0.6482	0.6402	0.6322	0.6243	0.6165
53	0.6909	0.6810	0.6717	0.6630	0.6546	0.6465	0.6384	0.6304	0.6226	0.6148
54	0.6894	0.6795	0.6702	0.6615	0.6532	0.6450	0.6370	0.6290	0.6212	0.6135
55	0.6885	0.6785	0.6693	0.6606	0.6523	0.6442	0.6361	0.6282	0.6204	0.6126
56	0.6882	0.6783	0.6691	0.6604	0.6521	0.6439	0.6359	0.6280	0.6202	0.6124
57	0.6888	0.6789	0.6696	0.6609	0.6526	0.6445	0.6365	0.6285	0.6207	0.6130
58	0.6902	0.6803	0.6711	0.6623	0.6540	0.6459	0.6378	0.6299	0.6220	0.6143
59	0.6927	0.6827	0.6734	0.6647	0.6563	0.6482	0.6401	0.6321	0.6242	0.6165
60	0.6963	0.6863	0.6770	0.6682	0.6598	0.6516	0.6435	0.6355	0.6275	0.6197
61	0.7005	0.6904	0.6811	0.6722	0.6638	0.6555	0.6474	0.6393	0.6314	0.6235
62	0.7052	0.6951	0.6857	0.6768	0.6683	0.6600	0.6518	0.6437	0.6357	0.6277
63	0.7103	0.7001	0.6906	0.6817	0.6731	0.6648	0.6565	0.6483	0.6403	0.6323
64	0.7157	0.7054	0.6959	0.6869	0.6782	0.6698	0.6615	0.6533	0.6452	0.6372
65	0.7212	0.7109	0.7012	0.6922	0.6835	0.6750	0.6666	0.6584	0.6502	0.6421
66	0.7266	0.7162	0.7065	0.6974	0.6887	0.6801	0.6717	0.6634	0.6551	0.6470
67	0.7320	0.7215	0.7117	0.7025	0.6938	0.6852	0.6767	0.6683	0.6600	0.6518
68	0.7369	0.7264	0.7166	0.7074	0.6985	0.6899	0.6813	0.6729	0.6646	0.6563
69	0.7415	0.7309	0.7210	0.7117	0.7028	0.6941	0.6856	0.6771	0.6687	0.6604
70	0.7455	0.7349	0.7249	0.7156	0.7067	0.6980	0.6893	0.6808	0.6724	0.6641
71	0.7487	0.7381	0.7281	0.7188	0.7098	0.7011	0.6924	0.6839	0.6754	0.6671
72	0.7513	0.7406	0.7307	0.7213	0.7123	0.7035	0.6949	0.6863	0.6778	0.6695
73	0.7531	0.7424	0.7324	0.7230	0.7140	0.7053	0.6966	0.6880	0.6795	0.6712
74	0.7540	0.7433	0.7333	0.7239	0.7149	0.7062	0.6975	0.6889	0.6804	0.6721
75	0.7534	0.7427	0.7328	0.7234	0.7145	0.7057	0.6971	0.6885	0.6801	0.6717
76	0.7509	0.7404	0.7305	0.7212	0.7122	0.7035	0.6949	0.6864	0.6780	0.6697
77	0.7467	0.7361	0.7263	0.7171	0.7083	0.6996	0.6911	0.6826	0.6743	0.6661
78	0.7407	0.7303	0.7206	0.7114	0.7027	0.6941	0.6857	0.6773	0.6691	0.6609
79	0.7337	0.7234	0.7138	0.7048	0.6962	0.6877	0.6794	0.6711	0.6630	0.6549
80	0.7252	0.7151	0.7057	0.6968	0.6882	0.6799	0.6717	0.6635	0.6555	0.6475
81	0.7373	0.7276	0.7185	0.7100	0.7019	0.6939	0.6860	0.6783	0.6706	0.6630
82	0.7492	0.7400	0.7313	0.7232	0.7154	0.7078	0.7003	0.6929	0.6855	0.6783
83	0.7610	0.7522	0.7440	0.7363	0.7289	0.7216	0.7145	0.7074	0.7004	0.6935
84	0.7728	0.7644	0.7566	0.7492	0.7422	0.7353	0.7285	0.7218	0.7151	0.7085
85	0.7845	0.7765	0.7691	0.7621	0.7554	0.7489	0.7424	0.7360	0.7297	0.7235
86	0.7960	0.7885	0.7815	0.7749	0.7686	0.7624	0.7563	0.7502	0.7442	0.7383
87	0.8075	0.8004	0.7938	0.7876	0.7816	0.7757	0.7700	0.7643	0.7586	0.7531
88	0.8189	0.8122	0.8060	0.8001	0.7945	0.7890	0.7836	0.7782	0.7729	0.7677
89	0.8302	0.8239	0.8181	0.8126	0.8073	0.8022	0.7971	0.7921	0.7871	0.7822
90	0.8414	0.8356	0.8301	0.8250	0.8201	0.8153	0.8105	0.8058	0.8012	0.7966
91	0.8526	0.8471	0.8421	0.8373	0.8327	0.8282	0.8238	0.8194	0.8151	0.8109
92	0.8636	0.8586	0.8539	0.8495	0.8452	0.8411	0.8370	0.8330	0.8290	0.8250
93	0.8746	0.8699	0.8656	0.8616	0.8577	0.8539	0.8501	0.8464	0.8427	0.8391
94	0.8855	0.8812	0.8773	0.8736	0.8700	0.8666	0.8631	0.8597	0.8564	0.8531
95	0.8963	0.8924	0.8889	0.8855	0.8823	0.8791	0.8760	0.8730	0.8699	0.8669
96	0.9070	0.9036	0.9004	0.8973	0.8945	0.8916	0.8888	0.8861	0.8834	0.8807
97	0.9176	0.9146	0.9118	0.9091	0.9065	0.9040	0.9016	0.8991	0.8967	0.8943
98	0.9282	0.9255	0.9231	0.9207	0.9185	0.9163	0.9142	0.9121	0.9100	0.9079
99	0.9387	0.9364	0.9343	0.9323	0.9304	0.9286	0.9267	0.9249	0.9231	0.9213
100	0.9491	0.9472	0.9455	0.9438	0.9422	0.9407	0.9392	0.9376	0.9362	0.9347
101	0.9594	0.9579	0.9565	0.9552	0.9539	0.9527	0.9515	0.9503	0.9491	0.9479
102	0.9697	0.9686	0.9675	0.9665	0.9656	0.9647	0.9638	0.9629	0.9620	0.9611
103	0.9799	0.9791	0.9784	0.9778	0.9771	0.9765	0.9759	0.9753	0.9747	0.9742
104	0.9900	0.9896	0.9892	0.9889	0.9886	0.9883	0.9880	0.9877	0.9874	0.9871
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
עד 40	0.6137	0.6060	0.5985	0.5910	0.5836	0.5763	0.5691	0.5620	0.5550	0.5481
41	0.6143	0.6066	0.5990	0.5916	0.5842	0.5769	0.5697	0.5626	0.5555	0.5486
42	0.6154	0.6077	0.6001	0.5926	0.5852	0.5779	0.5707	0.5636	0.5565	0.5496
43	0.6164	0.6087	0.6011	0.5936	0.5862	0.5789	0.5716	0.5645	0.5574	0.5505
44	0.6170	0.6093	0.6016	0.5941	0.5867	0.5794	0.5721	0.5650	0.5579	0.5510
45	0.6172	0.6095	0.6019	0.5944	0.5870	0.5796	0.5724	0.5652	0.5582	0.5512
46	0.6171	0.6094	0.6018	0.5943	0.5869	0.5795	0.5723	0.5652	0.5581	0.5511
47	0.6166	0.6089	0.6013	0.5938	0.5863	0.5790	0.5718	0.5647	0.5576	0.5506
48	0.6156	0.6079	0.6003	0.5928	0.5854	0.5781	0.5709	0.5638	0.5567	0.5498
49	0.6142	0.6065	0.5990	0.5915	0.5841	0.5768	0.5696	0.5625	0.5555	0.5486
50	0.6125	0.6049	0.5973	0.5899	0.5825	0.5753	0.5681	0.5610	0.5540	0.5471
51	0.6107	0.6031	0.5955	0.5881	0.5808	0.5735	0.5664	0.5593	0.5523	0.5454
52	0.6088	0.6012	0.5937	0.5863	0.5790	0.5718	0.5646	0.5576	0.5506	0.5438
53	0.6071	0.5996	0.5921	0.5847	0.5774	0.5702	0.5631	0.5561	0.5491	0.5423
54	0.6058	0.5982	0.5908	0.5834	0.5761	0.5690	0.5619	0.5549	0.5479	0.5411
55	0.6050	0.5975	0.5900	0.5826	0.5754	0.5682	0.5611	0.5541	0.5472	0.5404
56	0.6048	0.5973	0.5898	0.5825	0.5752	0.5680	0.5610	0.5540	0.5471	0.5402
57	0.6053	0.5978	0.5903	0.5830	0.5757	0.5685	0.5615	0.5545	0.5475	0.5407
58	0.6066	0.5991	0.5916	0.5842	0.5770	0.5698	0.5627	0.5557	0.5487	0.5419
59	0.6088	0.6012	0.5937	0.5863	0.5790	0.5718	0.5647	0.5577	0.5507	0.5439
60	0.6120	0.6044	0.5969	0.5895	0.5821	0.5749	0.5677	0.5606	0.5537	0.5468
61	0.6157	0.6081	0.6005	0.5931	0.5857	0.5784	0.5712	0.5641	0.5571	0.5501
62	0.6199	0.6122	0.6046	0.5971	0.5897	0.5823	0.5751	0.5679	0.5609	0.5539
63	0.6245	0.6167	0.6090	0.6015	0.5940	0.5866	0.5793	0.5721	0.5650	0.5580
64	0.6292	0.6214	0.6137	0.6061	0.5986	0.5911	0.5838	0.5765	0.5694	0.5623
65	0.6342	0.6263	0.6185	0.6108	0.6032	0.5958	0.5884	0.5810	0.5738	0.5667
66	0.6390	0.6311	0.6232	0.6155	0.6079	0.6003	0.5929	0.5855	0.5783	0.5711
67	0.6438	0.6358	0.6279	0.6201	0.6124	0.6048	0.5973	0.5899	0.5826	0.5754
68	0.6482	0.6402	0.6322	0.6244	0.6167	0.6090	0.6015	0.5940	0.5867	0.5794
69	0.6523	0.6442	0.6362	0.6283	0.6206	0.6129	0.6053	0.5978	0.5904	0.5831
70	0.6559	0.6478	0.6398	0.6319	0.6241	0.6163	0.6087	0.6012	0.5937	0.5864
71	0.6589	0.6507	0.6427	0.6347	0.6269	0.6192	0.6115	0.6039	0.5965	0.5891
72	0.6612	0.6531	0.6450	0.6371	0.6292	0.6214	0.6138	0.6062	0.5987	0.5913
73	0.6629	0.6547	0.6467	0.6387	0.6308	0.6231	0.6154	0.6078	0.6003	0.5929
74	0.6638	0.6557	0.6476	0.6396	0.6318	0.6240	0.6163	0.6087	0.6012	0.5938
75	0.6635	0.6553	0.6473	0.6394	0.6315	0.6237	0.6161	0.6085	0.6010	0.5936
76	0.6615	0.6534	0.6454	0.6375	0.6297	0.6220	0.6143	0.6068	0.5994	0.5920
77	0.6579	0.6499	0.6419	0.6341	0.6263	0.6187	0.6111	0.6036	0.5962	0.5889
78	0.6529	0.6449	0.6370	0.6293	0.6216	0.6140	0.6065	0.5991	0.5918	0.5845
79	0.6469	0.6391	0.6313	0.6236	0.6160	0.6085	0.6011	0.5938	0.5866	0.5794
80	0.6397	0.6319	0.6242	0.6167	0.6092	0.6018	0.5944	0.5872	0.5801	0.5730
81	0.6555	0.6480	0.6407	0.6334	0.6263	0.6192	0.6122	0.6053	0.5985	0.5917
82	0.6711	0.6640	0.6570	0.6501	0.6433	0.6365	0.6298	0.6232	0.6167	0.6103
83	0.6866	0.6799	0.6732	0.6666	0.6601	0.6537	0.6473	0.6410	0.6348	0.6287
84	0.7020	0.6956	0.6893	0.6830	0.6768	0.6707	0.6646	0.6587	0.6528	0.6469
85	0.7173	0.7112	0.7052	0.6993	0.6934	0.6876	0.6819	0.6762	0.6706	0.6650
86	0.7325	0.7267	0.7211	0.7154	0.7099	0.7044	0.6989	0.6936	0.6883	0.6830
87	0.7476	0.7421	0.7368	0.7314	0.7262	0.7210	0.7159	0.7108	0.7058	0.7009
88	0.7625	0.7574	0.7523	0.7473	0.7424	0.7375	0.7327	0.7279	0.7232	0.7186
89	0.7773	0.7725	0.7678	0.7631	0.7585	0.7539	0.7494	0.7449	0.7405	0.7361
90	0.7920	0.7876	0.7831	0.7788	0.7744	0.7702	0.7659	0.7618	0.7576	0.7536
91	0.8066	0.8025	0.7984	0.7943	0.7903	0.7863	0.7824	0.7785	0.7747	0.7709
92	0.8211	0.8173	0.8135	0.8097	0.8060	0.8023	0.7987	0.7951	0.7915	0.7880
93	0.8355	0.8320	0.8285	0.8250	0.8216	0.8182	0.8149	0.8116	0.8083	0.8051
94	0.8498	0.8465	0.8434	0.8402	0.8371	0.8340	0.8309	0.8279	0.8249	0.8220
95	0.8640	0.8610	0.8581	0.8553	0.8524	0.8496	0.8469	0.8441	0.8414	0.8388
96	0.8780	0.8754	0.8728	0.8702	0.8677	0.8652	0.8627	0.8603	0.8578	0.8554
97	0.8920	0.8896	0.8873	0.8851	0.8828	0.8806	0.8784	0.8762	0.8741	0.8720
98	0.9058	0.9038	0.9018	0.8998	0.8978	0.8959	0.8940	0.8921	0.8902	0.8884
99	0.9196	0.9178	0.9161	0.9144	0.9128	0.9111	0.9095	0.9079	0.9063	0.9047
100	0.9332	0.9318	0.9304	0.9290	0.9276	0.9262	0.9248	0.9235	0.9222	0.9209
101	0.9468	0.9456	0.9445	0.9434	0.9423	0.9412	0.9401	0.9390	0.9380	0.9369
102	0.9602	0.9594	0.9585	0.9577	0.9569	0.9560	0.9552	0.9544	0.9536	0.9529
103	0.9736	0.9730	0.9724	0.9719	0.9713	0.9708	0.9703	0.9697	0.9692	0.9687
104	0.9868	0.9866	0.9863	0.9860	0.9857	0.9855	0.9852	0.9849	0.9847	0.9844
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

גברים BE	שנה:									
גיל:	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
עד 40	0.5412	0.5344	0.5278	0.5212	0.5147	0.5082	0.5019	0.4956	0.4894	0.4833
41	0.5417	0.5350	0.5283	0.5217	0.5152	0.5087	0.5024	0.4961	0.4899	0.4838
42	0.5427	0.5359	0.5293	0.5226	0.5161	0.5097	0.5033	0.4970	0.4908	0.4847
43	0.5436	0.5368	0.5301	0.5235	0.5169	0.5105	0.5041	0.4978	0.4916	0.4855
44	0.5441	0.5373	0.5306	0.5240	0.5174	0.5109	0.5046	0.4983	0.4920	0.4859
45	0.5443	0.5375	0.5308	0.5242	0.5176	0.5112	0.5048	0.4985	0.4923	0.4861
46	0.5443	0.5375	0.5307	0.5241	0.5176	0.5111	0.5047	0.4984	0.4922	0.4860
47	0.5438	0.5370	0.5303	0.5236	0.5171	0.5107	0.5043	0.4980	0.4918	0.4856
48	0.5429	0.5361	0.5294	0.5228	0.5163	0.5099	0.5035	0.4972	0.4910	0.4849
49	0.5417	0.5349	0.5283	0.5217	0.5152	0.5087	0.5024	0.4961	0.4899	0.4838
50	0.5402	0.5335	0.5268	0.5203	0.5138	0.5073	0.5010	0.4948	0.4886	0.4825
51	0.5386	0.5319	0.5253	0.5187	0.5122	0.5058	0.4995	0.4933	0.4871	0.4811
52	0.5370	0.5303	0.5237	0.5171	0.5107	0.5043	0.4980	0.4918	0.4856	0.4796
53	0.5355	0.5288	0.5222	0.5157	0.5093	0.5029	0.4967	0.4905	0.4843	0.4783
54	0.5344	0.5277	0.5211	0.5146	0.5082	0.5018	0.4956	0.4894	0.4833	0.4773
55	0.5337	0.5270	0.5204	0.5139	0.5075	0.5012	0.4949	0.4888	0.4827	0.4767
56	0.5335	0.5269	0.5203	0.5138	0.5074	0.5011	0.4948	0.4887	0.4826	0.4765
57	0.5340	0.5273	0.5208	0.5143	0.5079	0.5015	0.4953	0.4891	0.4830	0.4770
58	0.5352	0.5285	0.5219	0.5154	0.5090	0.5026	0.4964	0.4902	0.4841	0.4780
59	0.5371	0.5304	0.5238	0.5173	0.5108	0.5045	0.4982	0.4920	0.4858	0.4798
60	0.5400	0.5332	0.5266	0.5200	0.5136	0.5072	0.5009	0.4946	0.4885	0.4824
61	0.5433	0.5365	0.5298	0.5232	0.5167	0.5103	0.5039	0.4977	0.4915	0.4853
62	0.5470	0.5402	0.5335	0.5268	0.5203	0.5138	0.5074	0.5011	0.4949	0.4887
63	0.5510	0.5442	0.5374	0.5307	0.5241	0.5176	0.5112	0.5048	0.4985	0.4923
64	0.5553	0.5484	0.5416	0.5348	0.5282	0.5216	0.5151	0.5087	0.5024	0.4962
65	0.5597	0.5527	0.5458	0.5391	0.5324	0.5258	0.5192	0.5128	0.5064	0.5001
66	0.5640	0.5570	0.5501	0.5432	0.5365	0.5298	0.5232	0.5167	0.5103	0.5040
67	0.5682	0.5612	0.5542	0.5473	0.5406	0.5338	0.5272	0.5207	0.5142	0.5078
68	0.5722	0.5651	0.5581	0.5512	0.5444	0.5376	0.5309	0.5244	0.5179	0.5114
69	0.5759	0.5687	0.5617	0.5547	0.5479	0.5411	0.5344	0.5277	0.5212	0.5147
70	0.5791	0.5720	0.5649	0.5579	0.5510	0.5442	0.5374	0.5308	0.5242	0.5177
71	0.5818	0.5746	0.5675	0.5605	0.5536	0.5467	0.5400	0.5333	0.5267	0.5202
72	0.5840	0.5768	0.5697	0.5626	0.5557	0.5488	0.5420	0.5353	0.5287	0.5222
73	0.5856	0.5784	0.5712	0.5642	0.5572	0.5504	0.5436	0.5368	0.5302	0.5237
74	0.5865	0.5793	0.5721	0.5651	0.5581	0.5513	0.5445	0.5377	0.5311	0.5246
75	0.5863	0.5791	0.5720	0.5650	0.5580	0.5511	0.5444	0.5376	0.5310	0.5245
76	0.5847	0.5776	0.5705	0.5635	0.5565	0.5497	0.5429	0.5363	0.5297	0.5232
77	0.5817	0.5746	0.5675	0.5606	0.5537	0.5469	0.5402	0.5336	0.5270	0.5206
78	0.5774	0.5703	0.5633	0.5564	0.5496	0.5429	0.5362	0.5297	0.5232	0.5168
79	0.5723	0.5654	0.5585	0.5517	0.5449	0.5383	0.5317	0.5252	0.5188	0.5124
80	0.5660	0.5591	0.5523	0.5456	0.5390	0.5324	0.5259	0.5195	0.5131	0.5069
81	0.5850	0.5784	0.5719	0.5655	0.5591	0.5529	0.5466	0.5405	0.5345	0.5285
82	0.6039	0.5976	0.5914	0.5852	0.5792	0.5732	0.5672	0.5614	0.5556	0.5499
83	0.6226	0.6166	0.6107	0.6048	0.5990	0.5933	0.5877	0.5821	0.5766	0.5711
84	0.6412	0.6355	0.6298	0.6243	0.6188	0.6133	0.6080	0.6027	0.5974	0.5922
85	0.6596	0.6542	0.6488	0.6435	0.6383	0.6332	0.6281	0.6230	0.6181	0.6132
86	0.6778	0.6727	0.6677	0.6627	0.6577	0.6529	0.6480	0.6433	0.6386	0.6339
87	0.6960	0.6911	0.6864	0.6817	0.6770	0.6724	0.6678	0.6634	0.6589	0.6545
88	0.7140	0.7094	0.7049	0.7005	0.6961	0.6918	0.6875	0.6833	0.6791	0.6750
89	0.7318	0.7276	0.7234	0.7192	0.7151	0.7110	0.7070	0.7030	0.6991	0.6953
90	0.7495	0.7456	0.7416	0.7377	0.7339	0.7301	0.7264	0.7227	0.7190	0.7154
91	0.7671	0.7634	0.7598	0.7562	0.7526	0.7491	0.7456	0.7421	0.7387	0.7354
92	0.7846	0.7812	0.7778	0.7744	0.7711	0.7679	0.7646	0.7615	0.7583	0.7552
93	0.8019	0.7988	0.7956	0.7926	0.7895	0.7865	0.7836	0.7806	0.7777	0.7749
94	0.8191	0.8162	0.8134	0.8106	0.8078	0.8051	0.8023	0.7997	0.7970	0.7944
95	0.8361	0.8335	0.8310	0.8284	0.8259	0.8234	0.8210	0.8186	0.8162	0.8138
96	0.8531	0.8507	0.8484	0.8462	0.8439	0.8417	0.8395	0.8373	0.8352	0.8331
97	0.8699	0.8678	0.8658	0.8638	0.8618	0.8598	0.8579	0.8559	0.8540	0.8522
98	0.8866	0.8848	0.8830	0.8812	0.8795	0.8778	0.8761	0.8744	0.8727	0.8711
99	0.9031	0.9016	0.9001	0.8986	0.8971	0.8956	0.8942	0.8927	0.8913	0.8899
100	0.9196	0.9183	0.9170	0.9158	0.9146	0.9133	0.9121	0.9109	0.9098	0.9086
101	0.9359	0.9349	0.9339	0.9329	0.9319	0.9309	0.9300	0.9290	0.9281	0.9272
102	0.9521	0.9513	0.9506	0.9498	0.9491	0.9484	0.9477	0.9470	0.9463	0.9456
103	0.9682	0.9677	0.9672	0.9667	0.9662	0.9657	0.9652	0.9648	0.9643	0.9638
104	0.9841	0.9839	0.9836	0.9834	0.9832	0.9829	0.9827	0.9824	0.9822	0.9820
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
עד 40	0.4773	0.4713	0.4654	0.4596	0.4539	0.4482	0.4426	0.4371	0.4316	0.4262
41	0.4777	0.4718	0.4659	0.4600	0.4543	0.4486	0.4430	0.4375	0.4320	0.4266
42	0.4786	0.4726	0.4667	0.4609	0.4551	0.4495	0.4438	0.4383	0.4328	0.4274
43	0.4794	0.4734	0.4675	0.4616	0.4559	0.4502	0.4446	0.4390	0.4335	0.4281
44	0.4798	0.4738	0.4679	0.4621	0.4563	0.4506	0.4450	0.4394	0.4339	0.4285
45	0.4800	0.4740	0.4681	0.4623	0.4565	0.4508	0.4452	0.4396	0.4341	0.4287
46	0.4800	0.4740	0.4681	0.4622	0.4564	0.4507	0.4451	0.4396	0.4341	0.4286
47	0.4796	0.4736	0.4677	0.4618	0.4560	0.4503	0.4447	0.4392	0.4337	0.4283
48	0.4788	0.4728	0.4669	0.4611	0.4553	0.4497	0.4440	0.4385	0.4330	0.4276
49	0.4777	0.4718	0.4659	0.4601	0.4543	0.4487	0.4431	0.4375	0.4321	0.4267
50	0.4765	0.4705	0.4646	0.4588	0.4531	0.4475	0.4419	0.4363	0.4309	0.4255
51	0.4750	0.4691	0.4633	0.4575	0.4518	0.4461	0.4406	0.4351	0.4296	0.4243
52	0.4736	0.4677	0.4619	0.4561	0.4504	0.4448	0.4392	0.4337	0.4283	0.4230
53	0.4723	0.4664	0.4606	0.4549	0.4492	0.4436	0.4381	0.4326	0.4272	0.4219
54	0.4713	0.4654	0.4596	0.4539	0.4482	0.4426	0.4371	0.4317	0.4263	0.4210
55	0.4707	0.4648	0.4590	0.4533	0.4477	0.4421	0.4366	0.4311	0.4257	0.4204
56	0.4706	0.4647	0.4589	0.4532	0.4476	0.4420	0.4365	0.4310	0.4256	0.4203
57	0.4710	0.4652	0.4594	0.4536	0.4480	0.4424	0.4369	0.4314	0.4260	0.4207
58	0.4721	0.4662	0.4604	0.4546	0.4490	0.4434	0.4378	0.4324	0.4270	0.4217
59	0.4738	0.4679	0.4621	0.4563	0.4506	0.4450	0.4395	0.4340	0.4286	0.4232
60	0.4764	0.4704	0.4646	0.4588	0.4531	0.4474	0.4418	0.4363	0.4309	0.4255
61	0.4793	0.4733	0.4674	0.4616	0.4559	0.4502	0.4446	0.4390	0.4336	0.4282
62	0.4826	0.4766	0.4707	0.4648	0.4590	0.4533	0.4477	0.4421	0.4366	0.4312
63	0.4862	0.4801	0.4742	0.4683	0.4624	0.4567	0.4510	0.4454	0.4398	0.4344
64	0.4900	0.4839	0.4779	0.4719	0.4661	0.4603	0.4545	0.4489	0.4433	0.4378
65	0.4939	0.4877	0.4817	0.4757	0.4698	0.4639	0.4582	0.4525	0.4468	0.4413
66	0.4977	0.4915	0.4854	0.4794	0.4734	0.4676	0.4617	0.4560	0.4503	0.4447
67	0.5015	0.4953	0.4891	0.4831	0.4771	0.4711	0.4653	0.4595	0.4538	0.4482
68	0.5051	0.4988	0.4926	0.4865	0.4805	0.4745	0.4686	0.4628	0.4570	0.4514
69	0.5083	0.5020	0.4958	0.4897	0.4836	0.4776	0.4717	0.4658	0.4600	0.4543
70	0.5113	0.5050	0.4987	0.4925	0.4864	0.4804	0.4744	0.4686	0.4627	0.4570
71	0.5137	0.5074	0.5011	0.4949	0.4887	0.4827	0.4767	0.4708	0.4650	0.4592
72	0.5157	0.5093	0.5030	0.4968	0.4907	0.4846	0.4786	0.4727	0.4668	0.4610
73	0.5172	0.5108	0.5045	0.4983	0.4921	0.4860	0.4800	0.4741	0.4682	0.4624
74	0.5181	0.5117	0.5054	0.4991	0.4930	0.4869	0.4809	0.4749	0.4691	0.4633
75	0.5180	0.5116	0.5053	0.4991	0.4929	0.4869	0.4809	0.4749	0.4691	0.4633
76	0.5167	0.5104	0.5041	0.4979	0.4917	0.4857	0.4797	0.4738	0.4680	0.4622
77	0.5142	0.5078	0.5016	0.4954	0.4894	0.4833	0.4774	0.4715	0.4657	0.4600
78	0.5104	0.5042	0.4980	0.4919	0.4859	0.4799	0.4740	0.4682	0.4624	0.4567
79	0.5062	0.5000	0.4939	0.4878	0.4818	0.4759	0.4701	0.4643	0.4587	0.4530
80	0.5007	0.4946	0.4885	0.4825	0.4766	0.4708	0.4651	0.4594	0.4537	0.4482
81	0.5225	0.5167	0.5109	0.5052	0.4996	0.4940	0.4885	0.4830	0.4777	0.4724
82	0.5442	0.5387	0.5331	0.5277	0.5223	0.5170	0.5117	0.5065	0.5014	0.4963
83	0.5658	0.5604	0.5552	0.5500	0.5449	0.5398	0.5348	0.5298	0.5249	0.5201
84	0.5871	0.5821	0.5771	0.5721	0.5672	0.5624	0.5577	0.5530	0.5483	0.5437
85	0.6083	0.6035	0.5988	0.5941	0.5894	0.5849	0.5804	0.5759	0.5715	0.5671
86	0.6293	0.6248	0.6203	0.6159	0.6115	0.6072	0.6029	0.5987	0.5945	0.5904
87	0.6502	0.6459	0.6417	0.6375	0.6334	0.6293	0.6252	0.6212	0.6173	0.6134
88	0.6709	0.6669	0.6629	0.6589	0.6550	0.6512	0.6474	0.6437	0.6400	0.6363
89	0.6914	0.6877	0.6839	0.6802	0.6766	0.6730	0.6694	0.6659	0.6624	0.6590
90	0.7118	0.7083	0.7048	0.7014	0.6980	0.6946	0.6913	0.6880	0.6847	0.6815
91	0.7321	0.7288	0.7255	0.7223	0.7192	0.7160	0.7129	0.7099	0.7069	0.7039
92	0.7521	0.7491	0.7461	0.7431	0.7402	0.7373	0.7345	0.7316	0.7288	0.7261
93	0.7721	0.7693	0.7665	0.7638	0.7611	0.7584	0.7558	0.7532	0.7506	0.7481
94	0.7918	0.7893	0.7868	0.7843	0.7818	0.7794	0.7770	0.7746	0.7723	0.7700
95	0.8115	0.8092	0.8069	0.8046	0.8024	0.8002	0.7980	0.7959	0.7938	0.7917
96	0.8310	0.8289	0.8268	0.8248	0.8228	0.8208	0.8189	0.8170	0.8151	0.8132
97	0.8503	0.8485	0.8466	0.8449	0.8431	0.8413	0.8396	0.8379	0.8362	0.8346
98	0.8695	0.8679	0.8663	0.8648	0.8632	0.8617	0.8602	0.8587	0.8572	0.8558
99	0.8885	0.8872	0.8858	0.8845	0.8832	0.8819	0.8806	0.8793	0.8781	0.8768
100	0.9075	0.9063	0.9052	0.9041	0.9030	0.9019	0.9009	0.8998	0.8988	0.8977
101	0.9262	0.9253	0.9244	0.9236	0.9227	0.9218	0.9210	0.9201	0.9193	0.9185
102	0.9449	0.9442	0.9435	0.9429	0.9422	0.9416	0.9410	0.9403	0.9397	0.9391
103	0.9634	0.9629	0.9625	0.9621	0.9616	0.9612	0.9608	0.9604	0.9599	0.9595
104	0.9818	0.9815	0.9813	0.9811	0.9809	0.9807	0.9805	0.9803	0.9800	0.9798
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087
עד 40	0.4209	0.4156	0.4104	0.4053	0.4002	0.3952	0.3903	0.3854	0.3806	0.3758
41	0.4213	0.4160	0.4108	0.4057	0.4006	0.3956	0.3907	0.3858	0.3810	0.3762
42	0.4221	0.4168	0.4116	0.4065	0.4014	0.3964	0.3914	0.3865	0.3817	0.3769
43	0.4228	0.4175	0.4123	0.4071	0.4020	0.3970	0.3920	0.3871	0.3823	0.3775
44	0.4231	0.4179	0.4126	0.4075	0.4024	0.3974	0.3924	0.3875	0.3827	0.3779
45	0.4233	0.4181	0.4128	0.4077	0.4026	0.3975	0.3926	0.3877	0.3828	0.3781
46	0.4233	0.4180	0.4128	0.4076	0.4025	0.3975	0.3925	0.3876	0.3828	0.3780
47	0.4229	0.4176	0.4124	0.4073	0.4022	0.3972	0.3922	0.3873	0.3825	0.3777
48	0.4223	0.4170	0.4118	0.4066	0.4016	0.3965	0.3916	0.3867	0.3819	0.3771
49	0.4213	0.4161	0.4109	0.4057	0.4007	0.3957	0.3907	0.3859	0.3810	0.3763
50	0.4202	0.4150	0.4098	0.4047	0.3996	0.3946	0.3897	0.3848	0.3800	0.3753
51	0.4190	0.4137	0.4086	0.4035	0.3984	0.3935	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742
52	0.4177	0.4125	0.4073	0.4022	0.3972	0.3923	0.3874	0.3825	0.3778	0.3730
53	0.4166	0.4114	0.4063	0.4012	0.3962	0.3912	0.3864	0.3815	0.3768	0.3721
54	0.4157	0.4105	0.4054	0.4003	0.3953	0.3904	0.3855	0.3807	0.3760	0.3713
55	0.4152	0.4100	0.4049	0.3998	0.3948	0.3899	0.3851	0.3802	0.3755	0.3708
56	0.4151	0.4099	0.4048	0.3997	0.3948	0.3898	0.3850	0.3802	0.3754	0.3707
57	0.4155	0.4103	0.4052	0.4001	0.3951	0.3902	0.3853	0.3805	0.3758	0.3711
58	0.4164	0.4112	0.4061	0.4010	0.3960	0.3911	0.3862	0.3814	0.3766	0.3719
59	0.4180	0.4127	0.4076	0.4025	0.3975	0.3925	0.3876	0.3828	0.3780	0.3733
60	0.4202	0.4150	0.4098	0.4047	0.3997	0.3947	0.3898	0.3849	0.3801	0.3754
61	0.4228	0.4176	0.4124	0.4072	0.4022	0.3971	0.3922	0.3873	0.3825	0.3777
62	0.4258	0.4205	0.4152	0.4101	0.4050	0.3999	0.3949	0.3900	0.3852	0.3804
63	0.4290	0.4236	0.4183	0.4131	0.4080	0.4029	0.3979	0.3929	0.3880	0.3832
64	0.4323	0.4269	0.4216	0.4164	0.4112	0.4061	0.4010	0.3960	0.3911	0.3862
65	0.4358	0.4304	0.4250	0.4197	0.4145	0.4093	0.4043	0.3992	0.3943	0.3893
66	0.4392	0.4337	0.4284	0.4230	0.4178	0.4126	0.4074	0.4024	0.3974	0.3924
67	0.4426	0.4371	0.4317	0.4263	0.4210	0.4158	0.4106	0.4055	0.4004	0.3955
68	0.4458	0.4402	0.4348	0.4294	0.4240	0.4188	0.4136	0.4084	0.4033	0.3983
69	0.4487	0.4431	0.4376	0.4322	0.4268	0.4215	0.4163	0.4111	0.4060	0.4010
70	0.4513	0.4457	0.4402	0.4347	0.4294	0.4240	0.4188	0.4136	0.4084	0.4034
71	0.4535	0.4479	0.4423	0.4369	0.4314	0.4261	0.4208	0.4156	0.4104	0.4053
72	0.4553	0.4497	0.4441	0.4386	0.4332	0.4278	0.4225	0.4173	0.4121	0.4070
73	0.4567	0.4511	0.4455	0.4400	0.4345	0.4291	0.4238	0.4186	0.4134	0.4083
74	0.4576	0.4519	0.4463	0.4408	0.4353	0.4300	0.4246	0.4194	0.4142	0.4091
75	0.4576	0.4519	0.4463	0.4408	0.4354	0.4300	0.4247	0.4194	0.4143	0.4091
76	0.4565	0.4509	0.4453	0.4398	0.4344	0.4290	0.4237	0.4185	0.4134	0.4083
77	0.4543	0.4487	0.4432	0.4378	0.4324	0.4270	0.4218	0.4166	0.4114	0.4064
78	0.4511	0.4456	0.4401	0.4347	0.4294	0.4241	0.4189	0.4137	0.4086	0.4036
79	0.4475	0.4420	0.4366	0.4312	0.4259	0.4207	0.4155	0.4104	0.4054	0.4004
80	0.4427	0.4373	0.4319	0.4266	0.4214	0.4162	0.4111	0.4061	0.4011	0.3962
81	0.4671	0.4619	0.4568	0.4517	0.4467	0.4418	0.4369	0.4321	0.4273	0.4226
82	0.4913	0.4864	0.4815	0.4766	0.4719	0.4672	0.4625	0.4579	0.4533	0.4489
83	0.5153	0.5106	0.5060	0.5014	0.4968	0.4923	0.4879	0.4835	0.4792	0.4749
84	0.5392	0.5347	0.5303	0.5259	0.5216	0.5173	0.5131	0.5089	0.5048	0.5007
85	0.5628	0.5586	0.5544	0.5502	0.5461	0.5421	0.5381	0.5341	0.5302	0.5263
86	0.5863	0.5823	0.5783	0.5744	0.5705	0.5666	0.5628	0.5591	0.5554	0.5518
87	0.6096	0.6058	0.6020	0.5983	0.5946	0.5910	0.5875	0.5839	0.5804	0.5770
88	0.6327	0.6291	0.6256	0.6221	0.6186	0.6152	0.6119	0.6085	0.6053	0.6020
89	0.6556	0.6523	0.6489	0.6457	0.6424	0.6392	0.6361	0.6330	0.6299	0.6269
90	0.6784	0.6752	0.6721	0.6691	0.6661	0.6631	0.6601	0.6572	0.6544	0.6515
91	0.7009	0.6980	0.6952	0.6923	0.6895	0.6867	0.6840	0.6813	0.6786	0.6760
92	0.7234	0.7207	0.7180	0.7154	0.7128	0.7102	0.7077	0.7052	0.7027	0.7003
93	0.7456	0.7431	0.7407	0.7383	0.7359	0.7335	0.7312	0.7289	0.7266	0.7244
94	0.7677	0.7654	0.7632	0.7610	0.7588	0.7566	0.7545	0.7524	0.7503	0.7483
95	0.7896	0.7875	0.7855	0.7835	0.7815	0.7796	0.7777	0.7758	0.7739	0.7720
96	0.8113	0.8095	0.8077	0.8059	0.8041	0.8024	0.8006	0.7989	0.7972	0.7956
97	0.8329	0.8313	0.8297	0.8281	0.8265	0.8250	0.8234	0.8219	0.8204	0.8190
98	0.8543	0.8529	0.8515	0.8501	0.8488	0.8474	0.8461	0.8448	0.8435	0.8422
99	0.8756	0.8744	0.8732	0.8720	0.8709	0.8697	0.8686	0.8674	0.8663	0.8652
100	0.8967	0.8957	0.8947	0.8937	0.8928	0.8918	0.8909	0.8899	0.8890	0.8881
101	0.9177	0.9169	0.9161	0.9153	0.9145	0.9138	0.9130	0.9123	0.9115	0.9108
102	0.9385	0.9379	0.9373	0.9367	0.9361	0.9356	0.9350	0.9344	0.9339	0.9333
103	0.9591	0.9587	0.9583	0.9580	0.9576	0.9572	0.9568	0.9565	0.9561	0.9557
104	0.9796	0.9794	0.9792	0.9791	0.9789	0.9787	0.9785	0.9783	0.9781	0.9779
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097
עד 40	0.3711	0.3665	0.3619	0.3574	0.3529	0.3485	0.3442	0.3399	0.3356	0.3314
41	0.3715	0.3669	0.3623	0.3578	0.3533	0.3489	0.3445	0.3402	0.3360	0.3318
42	0.3722	0.3676	0.3630	0.3584	0.3540	0.3495	0.3452	0.3408	0.3366	0.3324
43	0.3728	0.3682	0.3636	0.3590	0.3545	0.3501	0.3457	0.3414	0.3371	0.3329
44	0.3732	0.3685	0.3639	0.3593	0.3549	0.3504	0.3460	0.3417	0.3374	0.3332
45	0.3733	0.3687	0.3641	0.3595	0.3550	0.3506	0.3462	0.3419	0.3376	0.3334
46	0.3733	0.3686	0.3640	0.3595	0.3550	0.3505	0.3462	0.3418	0.3376	0.3334
47	0.3730	0.3683	0.3637	0.3592	0.3547	0.3502	0.3459	0.3416	0.3373	0.3331
48	0.3724	0.3677	0.3632	0.3586	0.3541	0.3497	0.3453	0.3410	0.3368	0.3326
49	0.3716	0.3669	0.3624	0.3578	0.3534	0.3489	0.3446	0.3403	0.3360	0.3318
50	0.3706	0.3660	0.3614	0.3569	0.3524	0.3480	0.3437	0.3394	0.3351	0.3310
51	0.3695	0.3649	0.3603	0.3558	0.3514	0.3470	0.3427	0.3384	0.3342	0.3300
52	0.3684	0.3638	0.3592	0.3548	0.3503	0.3460	0.3416	0.3374	0.3332	0.3290
53	0.3674	0.3628	0.3583	0.3538	0.3494	0.3451	0.3407	0.3365	0.3323	0.3281
54	0.3666	0.3621	0.3575	0.3531	0.3487	0.3443	0.3400	0.3358	0.3316	0.3274
55	0.3662	0.3616	0.3571	0.3526	0.3482	0.3439	0.3396	0.3354	0.3312	0.3271
56	0.3661	0.3615	0.3570	0.3526	0.3482	0.3438	0.3395	0.3353	0.3311	0.3270
57	0.3665	0.3619	0.3574	0.3529	0.3485	0.3442	0.3399	0.3356	0.3314	0.3273
58	0.3673	0.3627	0.3582	0.3537	0.3493	0.3450	0.3407	0.3364	0.3322	0.3281
59	0.3687	0.3641	0.3595	0.3551	0.3506	0.3463	0.3419	0.3377	0.3335	0.3293
60	0.3707	0.3661	0.3615	0.3570	0.3525	0.3482	0.3438	0.3395	0.3353	0.3311
61	0.3730	0.3684	0.3638	0.3592	0.3548	0.3503	0.3460	0.3416	0.3374	0.3332
62	0.3756	0.3709	0.3663	0.3618	0.3572	0.3528	0.3484	0.3441	0.3398	0.3355
63	0.3784	0.3737	0.3691	0.3645	0.3599	0.3554	0.3510	0.3466	0.3423	0.3381
64	0.3814	0.3767	0.3720	0.3673	0.3628	0.3583	0.3538	0.3494	0.3450	0.3407
65	0.3845	0.3797	0.3750	0.3703	0.3657	0.3612	0.3567	0.3522	0.3478	0.3435
66	0.3875	0.3827	0.3780	0.3733	0.3686	0.3640	0.3595	0.3550	0.3506	0.3462
67	0.3906	0.3857	0.3809	0.3762	0.3715	0.3669	0.3623	0.3578	0.3533	0.3489
68	0.3934	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742	0.3695	0.3649	0.3604	0.3559	0.3515
69	0.3960	0.3911	0.3862	0.3814	0.3767	0.3720	0.3674	0.3628	0.3583	0.3538
70	0.3984	0.3934	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742	0.3696	0.3650	0.3605	0.3560
71	0.4003	0.3953	0.3904	0.3856	0.3808	0.3761	0.3714	0.3668	0.3622	0.3578
72	0.4020	0.3970	0.3921	0.3872	0.3824	0.3777	0.3730	0.3683	0.3638	0.3593
73	0.4032	0.3982	0.3933	0.3884	0.3836	0.3788	0.3742	0.3695	0.3649	0.3604
74	0.4040	0.3990	0.3941	0.3892	0.3844	0.3796	0.3749	0.3703	0.3657	0.3612
75	0.4041	0.3991	0.3942	0.3893	0.3845	0.3797	0.3750	0.3704	0.3658	0.3613
76	0.4032	0.3982	0.3933	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742	0.3696	0.3650	0.3605
77	0.4014	0.3964	0.3915	0.3867	0.3819	0.3772	0.3726	0.3680	0.3634	0.3589
78	0.3986	0.3937	0.3888	0.3841	0.3793	0.3747	0.3700	0.3655	0.3610	0.3565
79	0.3955	0.3906	0.3858	0.3811	0.3764	0.3718	0.3672	0.3627	0.3582	0.3538
80	0.3913	0.3865	0.3818	0.3771	0.3725	0.3679	0.3634	0.3589	0.3545	0.3501
81	0.4180	0.4134	0.4088	0.4044	0.3999	0.3956	0.3912	0.3870	0.3827	0.3786
82	0.4444	0.4400	0.4357	0.4314	0.4272	0.4230	0.4189	0.4148	0.4108	0.4068
83	0.4707	0.4665	0.4623	0.4583	0.4542	0.4503	0.4463	0.4424	0.4386	0.4348
84	0.4967	0.4927	0.4888	0.4849	0.4811	0.4773	0.4736	0.4699	0.4662	0.4626
85	0.5225	0.5187	0.5150	0.5113	0.5077	0.5041	0.5006	0.4971	0.4936	0.4902
86	0.5481	0.5446	0.5411	0.5376	0.5341	0.5307	0.5274	0.5241	0.5208	0.5175
87	0.5736	0.5702	0.5669	0.5636	0.5604	0.5571	0.5540	0.5508	0.5478	0.5447
88	0.5988	0.5956	0.5925	0.5894	0.5864	0.5834	0.5804	0.5774	0.5745	0.5716
89	0.6239	0.6209	0.6180	0.6151	0.6122	0.6094	0.6066	0.6038	0.6011	0.5984
90	0.6487	0.6459	0.6432	0.6405	0.6378	0.6352	0.6326	0.6300	0.6274	0.6249
91	0.6734	0.6708	0.6682	0.6657	0.6632	0.6608	0.6584	0.6560	0.6536	0.6513
92	0.6978	0.6955	0.6931	0.6908	0.6885	0.6862	0.6840	0.6817	0.6796	0.6774
93	0.7221	0.7199	0.7178	0.7156	0.7135	0.7114	0.7094	0.7073	0.7053	0.7033
94	0.7462	0.7442	0.7423	0.7403	0.7384	0.7365	0.7346	0.7327	0.7309	0.7291
95	0.7702	0.7684	0.7666	0.7648	0.7631	0.7613	0.7596	0.7579	0.7563	0.7546
96	0.7939	0.7923	0.7907	0.7891	0.7875	0.7860	0.7845	0.7830	0.7815	0.7800
97	0.8175	0.8161	0.8146	0.8132	0.8119	0.8105	0.8091	0.8078	0.8065	0.8052
98	0.8409	0.8397	0.8384	0.8372	0.8360	0.8348	0.8336	0.8324	0.8313	0.8301
99	0.8641	0.8631	0.8620	0.8610	0.8599	0.8589	0.8579	0.8569	0.8559	0.8549
100	0.8872	0.8863	0.8854	0.8846	0.8837	0.8829	0.8820	0.8812	0.8804	0.8796
101	0.9101	0.9094	0.9087	0.9080	0.9073	0.9066	0.9060	0.9053	0.9046	0.9040
102	0.9328	0.9323	0.9318	0.9312	0.9307	0.9302	0.9297	0.9292	0.9287	0.9283
103	0.9554	0.9550	0.9547	0.9543	0.9540	0.9537	0.9533	0.9530	0.9527	0.9523
104	0.9778	0.9776	0.9774	0.9772	0.9771	0.9769	0.9767	0.9766	0.9764	0.9763
105 מ-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
עד 40	0.3273	0.3232	0.3192	0.3152	0.3112	0.3074	0.3035	0.2997	0.2960	0.2923
41	0.3276	0.3235	0.3195	0.3155	0.3115	0.3077	0.3038	0.3000	0.2963	0.2926
42	0.3282	0.3241	0.3201	0.3161	0.3121	0.3082	0.3044	0.3006	0.2968	0.2931
43	0.3288	0.3247	0.3206	0.3166	0.3126	0.3087	0.3049	0.3011	0.2973	0.2936
44	0.3291	0.3250	0.3209	0.3169	0.3129	0.3090	0.3052	0.3013	0.2976	0.2939
45	0.3292	0.3251	0.3211	0.3170	0.3131	0.3092	0.3053	0.3015	0.2977	0.2940
46	0.3292	0.3251	0.3210	0.3170	0.3130	0.3091	0.3053	0.3015	0.2977	0.2940
47	0.3289	0.3248	0.3207	0.3167	0.3128	0.3089	0.3050	0.3012	0.2974	0.2937
48	0.3284	0.3243	0.3203	0.3163	0.3123	0.3084	0.3046	0.3007	0.2970	0.2933
49	0.3277	0.3236	0.3196	0.3156	0.3116	0.3077	0.3039	0.3001	0.2963	0.2926
50	0.3268	0.3227	0.3187	0.3147	0.3108	0.3069	0.3031	0.2993	0.2956	0.2919
51	0.3259	0.3218	0.3178	0.3138	0.3099	0.3060	0.3022	0.2984	0.2947	0.2910
52	0.3249	0.3208	0.3168	0.3129	0.3090	0.3051	0.3013	0.2975	0.2938	0.2901
53	0.3240	0.3200	0.3160	0.3121	0.3082	0.3043	0.3005	0.2968	0.2931	0.2894
54	0.3234	0.3193	0.3153	0.3114	0.3075	0.3037	0.2999	0.2961	0.2924	0.2888
55	0.3230	0.3189	0.3150	0.3110	0.3071	0.3033	0.2995	0.2958	0.2921	0.2884
56	0.3229	0.3189	0.3149	0.3110	0.3071	0.3033	0.2995	0.2957	0.2920	0.2884
57	0.3232	0.3192	0.3152	0.3113	0.3074	0.3036	0.2998	0.2960	0.2923	0.2887
58	0.3240	0.3199	0.3159	0.3120	0.3081	0.3043	0.3005	0.2967	0.2930	0.2894
59	0.3252	0.3211	0.3171	0.3132	0.3093	0.3054	0.3016	0.2978	0.2941	0.2904
60	0.3270	0.3229	0.3189	0.3149	0.3110	0.3071	0.3033	0.2995	0.2957	0.2921
61	0.3290	0.3249	0.3209	0.3169	0.3129	0.3090	0.3052	0.3014	0.2976	0.2939
62	0.3313	0.3272	0.3231	0.3191	0.3151	0.3112	0.3073	0.3035	0.2997	0.2960
63	0.3338	0.3297	0.3256	0.3215	0.3175	0.3136	0.3096	0.3058	0.3020	0.2982
64	0.3365	0.3323	0.3282	0.3241	0.3200	0.3160	0.3121	0.3082	0.3044	0.3006
65	0.3392	0.3350	0.3308	0.3267	0.3226	0.3186	0.3147	0.3107	0.3069	0.3030
66	0.3419	0.3377	0.3335	0.3293	0.3252	0.3212	0.3172	0.3132	0.3093	0.3055
67	0.3446	0.3403	0.3361	0.3319	0.3278	0.3237	0.3197	0.3157	0.3117	0.3079
68	0.3471	0.3428	0.3385	0.3343	0.3302	0.3261	0.3220	0.3180	0.3140	0.3101
69	0.3494	0.3451	0.3408	0.3366	0.3324	0.3282	0.3242	0.3201	0.3161	0.3122
70	0.3516	0.3472	0.3429	0.3386	0.3344	0.3303	0.3261	0.3221	0.3181	0.3141
71	0.3533	0.3489	0.3446	0.3403	0.3361	0.3319	0.3278	0.3237	0.3197	0.3157
72	0.3548	0.3504	0.3460	0.3418	0.3375	0.3333	0.3292	0.3251	0.3211	0.3171
73	0.3559	0.3515	0.3472	0.3429	0.3386	0.3344	0.3303	0.3262	0.3221	0.3181
74	0.3567	0.3523	0.3479	0.3436	0.3393	0.3351	0.3310	0.3269	0.3228	0.3188
75	0.3568	0.3524	0.3480	0.3437	0.3394	0.3352	0.3311	0.3270	0.3229	0.3189
76	0.3561	0.3517	0.3473	0.3430	0.3388	0.3346	0.3305	0.3264	0.3223	0.3183
77	0.3545	0.3501	0.3458	0.3415	0.3373	0.3331	0.3290	0.3250	0.3209	0.3170
78	0.3521	0.3478	0.3435	0.3392	0.3351	0.3309	0.3268	0.3228	0.3188	0.3149
79	0.3494	0.3451	0.3409	0.3367	0.3325	0.3284	0.3244	0.3204	0.3164	0.3125
80	0.3458	0.3416	0.3373	0.3332	0.3291	0.3250	0.3210	0.3171	0.3132	0.3093
81	0.3745	0.3704	0.3664	0.3624	0.3585	0.3546	0.3508	0.3470	0.3433	0.3396
82	0.4029	0.3990	0.3952	0.3914	0.3876	0.3839	0.3803	0.3767	0.3731	0.3696
83	0.4311	0.4274	0.4237	0.4201	0.4165	0.4130	0.4095	0.4061	0.4027	0.3993
84	0.4590	0.4555	0.4521	0.4486	0.4452	0.4419	0.4386	0.4353	0.4321	0.4289
85	0.4868	0.4835	0.4802	0.4769	0.4737	0.4705	0.4674	0.4643	0.4612	0.4582
86	0.5144	0.5112	0.5081	0.5050	0.5019	0.4989	0.4960	0.4930	0.4901	0.4873
87	0.5417	0.5387	0.5358	0.5329	0.5300	0.5271	0.5243	0.5216	0.5188	0.5161
88	0.5688	0.5660	0.5632	0.5605	0.5578	0.5551	0.5525	0.5499	0.5473	0.5448
89	0.5957	0.5931	0.5905	0.5879	0.5854	0.5829	0.5804	0.5780	0.5756	0.5732
90	0.6224	0.6200	0.6176	0.6152	0.6128	0.6105	0.6081	0.6059	0.6036	0.6014
91	0.6489	0.6467	0.6444	0.6422	0.6400	0.6378	0.6357	0.6335	0.6314	0.6294
92	0.6753	0.6731	0.6711	0.6690	0.6670	0.6649	0.6630	0.6610	0.6591	0.6571
93	0.7014	0.6994	0.6975	0.6956	0.6937	0.6919	0.6901	0.6882	0.6865	0.6847
94	0.7273	0.7255	0.7237	0.7220	0.7203	0.7186	0.7169	0.7153	0.7137	0.7121
95	0.7530	0.7514	0.7498	0.7482	0.7467	0.7452	0.7436	0.7422	0.7407	0.7392
96	0.7785	0.7771	0.7757	0.7743	0.7729	0.7715	0.7701	0.7688	0.7675	0.7662
97	0.8039	0.8026	0.8013	0.8001	0.7989	0.7976	0.7964	0.7953	0.7941	0.7929
98	0.8290	0.8279	0.8268	0.8257	0.8246	0.8236	0.8225	0.8215	0.8205	0.8195
99	0.8540	0.8530	0.8521	0.8512	0.8502	0.8493	0.8485	0.8476	0.8467	0.8458
100	0.8788	0.8780	0.8772	0.8764	0.8757	0.8749	0.8742	0.8734	0.8727	0.8720
101	0.9034	0.9027	0.9021	0.9015	0.9009	0.9003	0.8997	0.8991	0.8985	0.8980
102	0.9278	0.9273	0.9269	0.9264	0.9259	0.9255	0.9251	0.9246	0.9242	0.9238
103	0.9520	0.9517	0.9514	0.9511	0.9508	0.9505	0.9502	0.9499	0.9496	0.9494
104	0.9761	0.9759	0.9758	0.9756	0.9755	0.9753	0.9752	0.9751	0.9749	0.9748
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

גברים BE	שנה:									
גיל:	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117
עד 40	0.2886	0.2850	0.2815	0.2779	0.2745	0.2710	0.2676	0.2643	0.2643	0.2643
41	0.2889	0.2853	0.2817	0.2782	0.2747	0.2713	0.2679	0.2646	0.2646	0.2646
42	0.2894	0.2858	0.2823	0.2787	0.2752	0.2718	0.2684	0.2651	0.2651	0.2651
43	0.2899	0.2863	0.2827	0.2792	0.2757	0.2723	0.2689	0.2655	0.2655	0.2655
44	0.2902	0.2866	0.2830	0.2794	0.2760	0.2725	0.2691	0.2657	0.2657	0.2657
45	0.2903	0.2867	0.2831	0.2796	0.2761	0.2726	0.2692	0.2659	0.2659	0.2659
46	0.2903	0.2867	0.2831	0.2796	0.2761	0.2726	0.2692	0.2658	0.2658	0.2658
47	0.2901	0.2864	0.2829	0.2793	0.2758	0.2724	0.2690	0.2656	0.2656	0.2656
48	0.2896	0.2860	0.2824	0.2789	0.2754	0.2720	0.2686	0.2652	0.2652	0.2652
49	0.2890	0.2854	0.2818	0.2783	0.2748	0.2714	0.2680	0.2646	0.2646	0.2646
50	0.2882	0.2846	0.2811	0.2776	0.2741	0.2707	0.2673	0.2639	0.2639	0.2639
51	0.2874	0.2838	0.2803	0.2767	0.2733	0.2699	0.2665	0.2632	0.2632	0.2632
52	0.2865	0.2829	0.2794	0.2759	0.2725	0.2691	0.2657	0.2624	0.2624	0.2624
53	0.2858	0.2822	0.2787	0.2752	0.2718	0.2684	0.2650	0.2617	0.2617	0.2617
54	0.2852	0.2816	0.2781	0.2746	0.2712	0.2678	0.2645	0.2612	0.2612	0.2612
55	0.2848	0.2813	0.2778	0.2743	0.2709	0.2675	0.2642	0.2609	0.2609	0.2609
56	0.2848	0.2812	0.2777	0.2743	0.2708	0.2675	0.2641	0.2608	0.2608	0.2608
57	0.2851	0.2815	0.2780	0.2745	0.2711	0.2677	0.2644	0.2611	0.2611	0.2611
58	0.2857	0.2822	0.2787	0.2752	0.2717	0.2684	0.2650	0.2617	0.2617	0.2617
59	0.2868	0.2832	0.2797	0.2762	0.2728	0.2694	0.2660	0.2627	0.2627	0.2627
60	0.2884	0.2848	0.2813	0.2778	0.2743	0.2709	0.2675	0.2642	0.2642	0.2642
61	0.2902	0.2866	0.2830	0.2795	0.2760	0.2726	0.2692	0.2658	0.2658	0.2658
62	0.2923	0.2886	0.2850	0.2815	0.2780	0.2745	0.2711	0.2677	0.2677	0.2677
63	0.2945	0.2908	0.2872	0.2836	0.2801	0.2766	0.2731	0.2697	0.2697	0.2697
64	0.2968	0.2931	0.2895	0.2859	0.2823	0.2788	0.2753	0.2719	0.2719	0.2719
65	0.2993	0.2955	0.2919	0.2882	0.2846	0.2811	0.2776	0.2741	0.2741	0.2741
66	0.3017	0.2979	0.2942	0.2905	0.2869	0.2833	0.2798	0.2763	0.2763	0.2763
67	0.3040	0.3003	0.2965	0.2928	0.2892	0.2856	0.2820	0.2785	0.2785	0.2785
68	0.3063	0.3025	0.2987	0.2950	0.2913	0.2877	0.2841	0.2806	0.2806	0.2806
69	0.3083	0.3045	0.3007	0.2970	0.2933	0.2896	0.2860	0.2825	0.2825	0.2825
70	0.3102	0.3064	0.3026	0.2988	0.2951	0.2914	0.2878	0.2842	0.2842	0.2842
71	0.3118	0.3079	0.3041	0.3003	0.2966	0.2929	0.2892	0.2857	0.2857	0.2857
72	0.3131	0.3092	0.3054	0.3016	0.2979	0.2942	0.2905	0.2869	0.2869	0.2869
73	0.3142	0.3103	0.3064	0.3026	0.2989	0.2951	0.2915	0.2879	0.2879	0.2879
74	0.3149	0.3110	0.3071	0.3033	0.2995	0.2958	0.2921	0.2885	0.2885	0.2885
75	0.3150	0.3111	0.3072	0.3034	0.2997	0.2959	0.2923	0.2886	0.2886	0.2886
76	0.3144	0.3105	0.3067	0.3029	0.2991	0.2954	0.2917	0.2881	0.2881	0.2881
77	0.3130	0.3092	0.3054	0.3016	0.2978	0.2942	0.2905	0.2869	0.2869	0.2869
78	0.3110	0.3071	0.3033	0.2996	0.2959	0.2922	0.2886	0.2851	0.2851	0.2851
79	0.3087	0.3049	0.3011	0.2974	0.2937	0.2901	0.2865	0.2830	0.2830	0.2830
80	0.3055	0.3017	0.2980	0.2943	0.2907	0.2871	0.2836	0.2801	0.2801	0.2801
81	0.3359	0.3323	0.3288	0.3252	0.3218	0.3183	0.3150	0.3116	0.3116	0.3116
82	0.3661	0.3627	0.3593	0.3559	0.3526	0.3493	0.3461	0.3429	0.3429	0.3429
83	0.3960	0.3927	0.3895	0.3863	0.3832	0.3800	0.3770	0.3739	0.3739	0.3739
84	0.4257	0.4226	0.4195	0.4165	0.4135	0.4105	0.4076	0.4047	0.4047	0.4047
85	0.4552	0.4522	0.4493	0.4464	0.4436	0.4408	0.4380	0.4353	0.4353	0.4353
86	0.4844	0.4816	0.4789	0.4762	0.4735	0.4708	0.4682	0.4656	0.4656	0.4656
87	0.5135	0.5108	0.5082	0.5056	0.5031	0.5006	0.4981	0.4956	0.4956	0.4956
88	0.5422	0.5398	0.5373	0.5349	0.5325	0.5301	0.5278	0.5255	0.5255	0.5255
89	0.5708	0.5685	0.5662	0.5639	0.5617	0.5595	0.5573	0.5551	0.5551	0.5551
90	0.5992	0.5970	0.5949	0.5927	0.5906	0.5886	0.5865	0.5845	0.5845	0.5845
91	0.6273	0.6253	0.6233	0.6213	0.6194	0.6175	0.6156	0.6137	0.6137	0.6137
92	0.6552	0.6534	0.6515	0.6497	0.6479	0.6461	0.6444	0.6426	0.6426	0.6426
93	0.6830	0.6812	0.6795	0.6779	0.6762	0.6746	0.6730	0.6714	0.6714	0.6714
94	0.7105	0.7089	0.7074	0.7058	0.7043	0.7028	0.7013	0.6999	0.6999	0.6999
95	0.7378	0.7364	0.7350	0.7336	0.7322	0.7308	0.7295	0.7282	0.7282	0.7282
96	0.7649	0.7636	0.7623	0.7611	0.7599	0.7587	0.7575	0.7563	0.7563	0.7563
97	0.7918	0.7907	0.7895	0.7884	0.7873	0.7863	0.7852	0.7842	0.7842	0.7842
98	0.8185	0.8175	0.8165	0.8156	0.8146	0.8137	0.8128	0.8118	0.8118	0.8118
99	0.8450	0.8441	0.8433	0.8425	0.8417	0.8409	0.8401	0.8393	0.8393	0.8393
100	0.8713	0.8706	0.8699	0.8692	0.8686	0.8679	0.8672	0.8666	0.8666	0.8666
101	0.8974	0.8969	0.8963	0.8958	0.8952	0.8947	0.8942	0.8937	0.8937	0.8937
102	0.9233	0.9229	0.9225	0.9221	0.9217	0.9213	0.9209	0.9205	0.9205	0.9205
103	0.9491	0.9488	0.9485	0.9483	0.9480	0.9477	0.9475	0.9472	0.9472	0.9472
104	0.9746	0.9745	0.9744	0.9742	0.9741	0.9740	0.9738	0.9737	0.9737	0.9737
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
עד 40	1.0000	0.9802	1.0570	1.0362	0.9789	0.9415	0.9052	0.8700	0.8528	0.8360
41	1.0000	0.9811	1.0579	1.0371	0.9797	0.9423	0.9060	0.8707	0.8536	0.8368
42	1.0000	0.9817	1.0595	1.0385	0.9811	0.9436	0.9072	0.8719	0.8548	0.8379
43	1.0000	0.9820	1.0604	1.0402	0.9826	0.9451	0.9087	0.8733	0.8561	0.8393
44	1.0000	0.9818	1.0604	1.0409	0.9839	0.9463	0.9098	0.8744	0.8572	0.8404
45	1.0000	0.9814	1.0598	1.0405	0.9841	0.9471	0.9106	0.8751	0.8579	0.8410
46	1.0000	0.9809	1.0589	1.0395	0.9833	0.9468	0.9108	0.8753	0.8581	0.8412
47	1.0000	0.9803	1.0577	1.0379	0.9817	0.9455	0.9099	0.8750	0.8577	0.8408
48	1.0000	0.9795	1.0562	1.0360	0.9797	0.9434	0.9081	0.8736	0.8567	0.8398
49	1.0000	0.9788	1.0547	1.0340	0.9773	0.9409	0.9056	0.8713	0.8549	0.8384
50	1.0000	0.9782	1.0534	1.0320	0.9749	0.9382	0.9028	0.8686	0.8524	0.8362
51	1.0000	0.9779	1.0525	1.0304	0.9729	0.9358	0.9002	0.8659	0.8496	0.8337
52	1.0000	0.9779	1.0521	1.0295	0.9714	0.9339	0.8980	0.8635	0.8472	0.8312
53	1.0000	0.9782	1.0524	1.0295	0.9710	0.9329	0.8966	0.8618	0.8453	0.8293
54	1.0000	0.9789	1.0535	1.0306	0.9716	0.9331	0.8964	0.8612	0.8444	0.8282
55	1.0000	0.9798	1.0551	1.0324	0.9733	0.9345	0.8973	0.8617	0.8445	0.8281
56	1.0000	0.9807	1.0569	1.0348	0.9758	0.9368	0.8993	0.8633	0.8457	0.8290
57	1.0000	0.9817	1.0589	1.0375	0.9790	0.9401	0.9023	0.8660	0.8480	0.8309
58	1.0000	0.9829	1.0613	1.0407	0.9826	0.9440	0.9063	0.8697	0.8515	0.8340
59	1.0000	0.9842	1.0640	1.0443	0.9867	0.9485	0.9110	0.8744	0.8560	0.8382
60	1.0000	0.9853	1.0665	1.0479	0.9909	0.9532	0.9161	0.8795	0.8612	0.8432
61	1.0000	0.9862	1.0685	1.0511	0.9950	0.9579	0.9211	0.8849	0.8666	0.8486
62	1.0000	0.9869	1.0702	1.0538	0.9987	0.9624	0.9261	0.8901	0.8722	0.8543
63	1.0000	0.9876	1.0717	1.0562	1.0018	0.9664	0.9308	0.8952	0.8776	0.8599
64	1.0000	0.9881	1.0729	1.0581	1.0045	0.9698	0.9349	0.8999	0.8827	0.8653
65	1.0000	0.9884	1.0738	1.0596	1.0066	0.9726	0.9384	0.9040	0.8874	0.8704
66	1.0000	0.9886	1.0744	1.0607	1.0082	0.9748	0.9411	0.9074	0.8914	0.8749
67	1.0000	0.9885	1.0745	1.0612	1.0092	0.9763	0.9432	0.9100	0.8946	0.8787
68	1.0000	0.9884	1.0744	1.0613	1.0096	0.9772	0.9446	0.9119	0.8970	0.8816
69	1.0000	0.9880	1.0738	1.0608	1.0094	0.9773	0.9451	0.9129	0.8986	0.8837
70	1.0000	0.9875	1.0730	1.0598	1.0085	0.9767	0.9449	0.9131	0.8993	0.8848
71	1.0000	0.9869	1.0718	1.0584	1.0071	0.9754	0.9439	0.9125	0.8991	0.8851
72	1.0000	0.9861	1.0703	1.0565	1.0051	0.9734	0.9421	0.9110	0.8980	0.8844
73	1.0000	0.9852	1.0686	1.0543	1.0026	0.9709	0.9397	0.9088	0.8961	0.8829
74	1.0000	0.9840	1.0664	1.0515	0.9995	0.9676	0.9364	0.9056	0.8931	0.8802
75	1.0000	0.9825	1.0635	1.0478	0.9955	0.9633	0.9320	0.9014	0.8890	0.8764
76	1.0000	0.9809	1.0602	1.0434	0.9906	0.9581	0.9267	0.8961	0.8837	0.8713
77	1.0000	0.9793	1.0569	1.0388	0.9852	0.9524	0.9207	0.8901	0.8777	0.8654
78	1.0000	0.9777	1.0536	1.0341	0.9796	0.9461	0.9142	0.8834	0.8709	0.8587
79	1.0000	0.9762	1.0505	1.0295	0.9740	0.9396	0.9072	0.8763	0.8637	0.8514
80	1.0000	0.9748	1.0474	1.0251	0.9685	0.9331	0.9000	0.8687	0.8559	0.8435
81	1.0000	0.9759	1.0497	1.0283	0.9725	0.9378	0.9052	0.8744	0.8622	0.8503
82	1.0000	0.9770	1.0520	1.0316	0.9764	0.9424	0.9104	0.8801	0.8684	0.8571
83	1.0000	0.9781	1.0542	1.0348	0.9803	0.9470	0.9156	0.8857	0.8746	0.8638
84	1.0000	0.9792	1.0565	1.0380	0.9842	0.9515	0.9207	0.8913	0.8807	0.8704
85	1.0000	0.9802	1.0587	1.0411	0.9881	0.9560	0.9257	0.8969	0.8868	0.8771
86	1.0000	0.9813	1.0609	1.0443	0.9919	0.9605	0.9308	0.9024	0.8928	0.8836
87	1.0000	0.9823	1.0631	1.0474	0.9957	0.9650	0.9358	0.9078	0.8988	0.8901
88	1.0000	0.9834	1.0653	1.0505	0.9995	0.9694	0.9407	0.9133	0.9048	0.8966
89	1.0000	0.9844	1.0674	1.0536	1.0033	0.9738	0.9457	0.9187	0.9107	0.9030
90	1.0000	0.9854	1.0696	1.0566	1.0070	0.9781	0.9505	0.9240	0.9166	0.9094
91	1.0000	0.9865	1.0717	1.0597	1.0107	0.9825	0.9554	0.9293	0.9224	0.9158
92	1.0000	0.9875	1.0738	1.0627	1.0144	0.9868	0.9602	0.9346	0.9282	0.9220
93	1.0000	0.9885	1.0759	1.0657	1.0181	0.9910	0.9650	0.9398	0.9340	0.9283
94	1.0000	0.9895	1.0780	1.0686	1.0217	0.9953	0.9698	0.9451	0.9397	0.9345
95	1.0000	0.9905	1.0801	1.0716	1.0253	0.9995	0.9745	0.9502	0.9454	0.9407
96	1.0000	0.9914	1.0821	1.0745	1.0289	1.0037	0.9792	0.9554	0.9510	0.9468
97	1.0000	0.9924	1.0842	1.0774	1.0324	1.0078	0.9839	0.9604	0.9566	0.9529
98	1.0000	0.9934	1.0862	1.0803	1.0360	1.0119	0.9885	0.9655	0.9621	0.9589
99	1.0000	0.9944	1.0882	1.0832	1.0395	1.0160	0.9931	0.9705	0.9677	0.9649
100	1.0000	0.9953	1.0902	1.0860	1.0429	1.0201	0.9976	0.9755	0.9731	0.9708
101	1.0000	0.9963	1.0922	1.0889	1.0464	1.0241	1.0022	0.9805	0.9786	0.9767
102	1.0000	0.9972	1.0942	1.0917	1.0498	1.0281	1.0067	0.9854	0.9840	0.9826
103	1.0000	0.9981	1.0961	1.0945	1.0532	1.0321	1.0111	0.9903	0.9894	0.9885
104	1.0000	0.9991	1.0981	1.0972	1.0566	1.0361	1.0156	0.9952	0.9947	0.9942
מ- 105	1.0000	1.0000	1.1000	1.1000	1.0600	1.0400	1.0200	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
עד 40	0.8196	0.8034	0.7876	0.7721	0.7569	0.7420	0.7275	0.7135	0.7001	0.6875
41	0.8203	0.8041	0.7883	0.7728	0.7576	0.7426	0.7281	0.7141	0.7007	0.6881
42	0.8214	0.8053	0.7894	0.7739	0.7586	0.7437	0.7291	0.7151	0.7017	0.6890
43	0.8227	0.8065	0.7907	0.7751	0.7598	0.7449	0.7303	0.7163	0.7028	0.6901
44	0.8238	0.8076	0.7917	0.7761	0.7608	0.7458	0.7312	0.7172	0.7038	0.6910
45	0.8245	0.8082	0.7923	0.7767	0.7614	0.7464	0.7318	0.7178	0.7043	0.6916
46	0.8247	0.8084	0.7925	0.7769	0.7616	0.7466	0.7320	0.7179	0.7045	0.6918
47	0.8243	0.8081	0.7922	0.7766	0.7613	0.7463	0.7317	0.7176	0.7042	0.6915
48	0.8233	0.8071	0.7912	0.7757	0.7604	0.7454	0.7308	0.7168	0.7034	0.6907
49	0.8218	0.8057	0.7898	0.7743	0.7590	0.7441	0.7295	0.7155	0.7021	0.6894
50	0.8200	0.8038	0.7880	0.7725	0.7573	0.7424	0.7279	0.7139	0.7005	0.6879
51	0.8178	0.8019	0.7861	0.7706	0.7555	0.7406	0.7261	0.7121	0.6988	0.6862
52	0.8155	0.7999	0.7843	0.7688	0.7537	0.7389	0.7244	0.7105	0.6972	0.6846
53	0.8136	0.7981	0.7827	0.7675	0.7524	0.7376	0.7231	0.7092	0.6960	0.6834
54	0.8124	0.7970	0.7818	0.7666	0.7516	0.7369	0.7225	0.7086	0.6953	0.6828
55	0.8122	0.7967	0.7815	0.7665	0.7516	0.7368	0.7224	0.7085	0.6953	0.6827
56	0.8128	0.7972	0.7820	0.7670	0.7522	0.7375	0.7231	0.7092	0.6959	0.6834
57	0.8145	0.7987	0.7833	0.7683	0.7535	0.7389	0.7245	0.7105	0.6973	0.6847
58	0.8173	0.8012	0.7857	0.7706	0.7557	0.7411	0.7267	0.7127	0.6994	0.6868
59	0.8212	0.8048	0.7890	0.7737	0.7588	0.7442	0.7297	0.7157	0.7023	0.6896
60	0.8258	0.8091	0.7931	0.7776	0.7626	0.7479	0.7333	0.7192	0.7058	0.6931
61	0.8311	0.8141	0.7978	0.7820	0.7669	0.7521	0.7374	0.7232	0.7097	0.6969
62	0.8366	0.8195	0.8029	0.7869	0.7715	0.7565	0.7418	0.7275	0.7140	0.7011
63	0.8424	0.8251	0.8083	0.7920	0.7764	0.7613	0.7464	0.7321	0.7185	0.7055
64	0.8479	0.8306	0.8137	0.7973	0.7814	0.7661	0.7511	0.7367	0.7230	0.7100
65	0.8532	0.8360	0.8191	0.8025	0.7864	0.7708	0.7558	0.7413	0.7275	0.7144
66	0.8580	0.8410	0.8241	0.8075	0.7912	0.7755	0.7604	0.7458	0.7319	0.7187
67	0.8622	0.8455	0.8287	0.8121	0.7957	0.7798	0.7646	0.7500	0.7360	0.7228
68	0.8657	0.8493	0.8327	0.8161	0.7998	0.7837	0.7685	0.7538	0.7398	0.7265
69	0.8682	0.8523	0.8360	0.8196	0.8033	0.7872	0.7719	0.7571	0.7430	0.7297
70	0.8699	0.8544	0.8385	0.8223	0.8061	0.7900	0.7746	0.7598	0.7457	0.7323
71	0.8706	0.8555	0.8400	0.8242	0.8082	0.7922	0.7768	0.7620	0.7478	0.7344
72	0.8704	0.8558	0.8407	0.8252	0.8095	0.7936	0.7782	0.7634	0.7492	0.7358
73	0.8692	0.8551	0.8404	0.8253	0.8099	0.7942	0.7789	0.7640	0.7499	0.7365
74	0.8670	0.8532	0.8390	0.8243	0.8092	0.7939	0.7785	0.7637	0.7496	0.7362
75	0.8634	0.8501	0.8363	0.8221	0.8074	0.7924	0.7771	0.7623	0.7482	0.7349
76	0.8587	0.8457	0.8323	0.8185	0.8043	0.7896	0.7744	0.7597	0.7457	0.7324
77	0.8530	0.8404	0.8274	0.8140	0.8002	0.7860	0.7709	0.7563	0.7424	0.7292
78	0.8464	0.8341	0.8214	0.8085	0.7951	0.7813	0.7663	0.7519	0.7381	0.7250
79	0.8392	0.8271	0.8148	0.8022	0.7892	0.7759	0.7611	0.7467	0.7331	0.7201
80	0.8314	0.8194	0.8073	0.7951	0.7825	0.7696	0.7549	0.7407	0.7272	0.7144
81	0.8387	0.8272	0.8157	0.8040	0.7920	0.7796	0.7656	0.7520	0.7391	0.7268
82	0.8460	0.8350	0.8240	0.8128	0.8014	0.7896	0.7762	0.7632	0.7508	0.7391
83	0.8532	0.8428	0.8323	0.8216	0.8107	0.7995	0.7867	0.7743	0.7625	0.7514
84	0.8604	0.8505	0.8405	0.8303	0.8199	0.8093	0.7971	0.7854	0.7741	0.7635
85	0.8675	0.8581	0.8486	0.8390	0.8291	0.8190	0.8074	0.7963	0.7857	0.7756
86	0.8746	0.8657	0.8567	0.8476	0.8383	0.8287	0.8177	0.8072	0.7971	0.7876
87	0.8816	0.8732	0.8647	0.8561	0.8473	0.8383	0.8279	0.8180	0.8085	0.7995
88	0.8886	0.8807	0.8727	0.8646	0.8563	0.8478	0.8381	0.8287	0.8198	0.8113
89	0.8955	0.8881	0.8806	0.8730	0.8652	0.8572	0.8481	0.8394	0.8310	0.8230
90	0.9024	0.8955	0.8885	0.8814	0.8741	0.8666	0.8581	0.8499	0.8421	0.8347
91	0.9092	0.9028	0.8963	0.8897	0.8829	0.8760	0.8681	0.8604	0.8531	0.8462
92	0.9160	0.9100	0.9040	0.8979	0.8917	0.8852	0.8779	0.8708	0.8641	0.8577
93	0.9227	0.9172	0.9117	0.9061	0.9003	0.8944	0.8877	0.8812	0.8750	0.8691
94	0.9294	0.9244	0.9193	0.9142	0.9090	0.9036	0.8974	0.8915	0.8858	0.8804
95	0.9361	0.9315	0.9269	0.9223	0.9175	0.9126	0.9071	0.9017	0.8965	0.8917
96	0.9427	0.9386	0.9345	0.9303	0.9260	0.9216	0.9166	0.9118	0.9072	0.9028
97	0.9492	0.9456	0.9419	0.9383	0.9345	0.9306	0.9262	0.9219	0.9178	0.9139
98	0.9557	0.9525	0.9494	0.9462	0.9429	0.9395	0.9356	0.9319	0.9283	0.9250
99	0.9622	0.9595	0.9568	0.9540	0.9512	0.9483	0.9450	0.9418	0.9388	0.9359
100	0.9686	0.9663	0.9641	0.9618	0.9595	0.9571	0.9543	0.9517	0.9492	0.9468
101	0.9749	0.9732	0.9714	0.9695	0.9677	0.9658	0.9636	0.9615	0.9595	0.9576
102	0.9813	0.9799	0.9786	0.9772	0.9758	0.9744	0.9728	0.9712	0.9697	0.9683
103	0.9876	0.9867	0.9858	0.9849	0.9839	0.9830	0.9819	0.9809	0.9799	0.9789
104	0.9938	0.9934	0.9929	0.9925	0.9920	0.9915	0.9910	0.9905	0.9900	0.9895
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
עד 40	0.6755	0.6643	0.6537	0.6436	0.6339	0.6244	0.6150	0.6058	0.5967	0.5878
41	0.6761	0.6649	0.6543	0.6442	0.6344	0.6249	0.6156	0.6063	0.5972	0.5883
42	0.6771	0.6658	0.6552	0.6451	0.6353	0.6258	0.6164	0.6072	0.5981	0.5891
43	0.6782	0.6669	0.6563	0.6461	0.6364	0.6268	0.6174	0.6082	0.5990	0.5901
44	0.6791	0.6678	0.6571	0.6470	0.6372	0.6276	0.6182	0.6090	0.5998	0.5908
45	0.6796	0.6683	0.6576	0.6475	0.6377	0.6281	0.6187	0.6095	0.6003	0.5913
46	0.6798	0.6685	0.6578	0.6476	0.6379	0.6283	0.6189	0.6096	0.6005	0.5915
47	0.6795	0.6682	0.6575	0.6474	0.6376	0.6280	0.6186	0.6093	0.6002	0.5912
48	0.6787	0.6674	0.6568	0.6466	0.6369	0.6273	0.6179	0.6086	0.5995	0.5905
49	0.6775	0.6662	0.6556	0.6455	0.6357	0.6262	0.6168	0.6076	0.5985	0.5895
50	0.6759	0.6647	0.6541	0.6440	0.6343	0.6248	0.6154	0.6062	0.5971	0.5882
51	0.6743	0.6631	0.6525	0.6425	0.6328	0.6233	0.6139	0.6047	0.5957	0.5867
52	0.6728	0.6616	0.6510	0.6410	0.6313	0.6219	0.6125	0.6034	0.5943	0.5854
53	0.6716	0.6604	0.6499	0.6399	0.6302	0.6208	0.6115	0.6023	0.5933	0.5844
54	0.6709	0.6598	0.6493	0.6393	0.6296	0.6202	0.6109	0.6017	0.5927	0.5838
55	0.6709	0.6598	0.6493	0.6392	0.6296	0.6202	0.6109	0.6017	0.5927	0.5838
56	0.6715	0.6604	0.6499	0.6398	0.6302	0.6207	0.6114	0.6023	0.5933	0.5844
57	0.6728	0.6617	0.6511	0.6411	0.6314	0.6219	0.6126	0.6035	0.5944	0.5855
58	0.6749	0.6637	0.6531	0.6430	0.6333	0.6239	0.6145	0.6053	0.5963	0.5873
59	0.6777	0.6665	0.6558	0.6457	0.6360	0.6265	0.6171	0.6079	0.5988	0.5898
60	0.6811	0.6698	0.6591	0.6490	0.6392	0.6296	0.6202	0.6109	0.6018	0.5928
61	0.6849	0.6735	0.6628	0.6526	0.6428	0.6331	0.6237	0.6143	0.6051	0.5961
62	0.6890	0.6775	0.6668	0.6565	0.6466	0.6369	0.6274	0.6180	0.6088	0.5997
63	0.6933	0.6818	0.6710	0.6607	0.6507	0.6410	0.6314	0.6220	0.6127	0.6035
64	0.6977	0.6861	0.6752	0.6648	0.6548	0.6450	0.6354	0.6259	0.6165	0.6073
65	0.7021	0.6905	0.6795	0.6690	0.6590	0.6491	0.6394	0.6299	0.6204	0.6112
66	0.7063	0.6946	0.6836	0.6731	0.6629	0.6530	0.6433	0.6337	0.6242	0.6149
67	0.7103	0.6985	0.6875	0.6769	0.6667	0.6568	0.6470	0.6373	0.6278	0.6184
68	0.7139	0.7021	0.6910	0.6804	0.6701	0.6602	0.6503	0.6406	0.6310	0.6216
69	0.7171	0.7053	0.6941	0.6834	0.6732	0.6631	0.6532	0.6435	0.6339	0.6245
70	0.7197	0.7079	0.6966	0.6859	0.6756	0.6656	0.6557	0.6459	0.6363	0.6268
71	0.7218	0.7099	0.6986	0.6879	0.6776	0.6675	0.6576	0.6478	0.6382	0.6287
72	0.7231	0.7112	0.7000	0.6893	0.6789	0.6688	0.6589	0.6491	0.6394	0.6299
73	0.7238	0.7119	0.7007	0.6900	0.6796	0.6695	0.6596	0.6498	0.6401	0.6306
74	0.7236	0.7117	0.7005	0.6898	0.6794	0.6694	0.6594	0.6496	0.6400	0.6305
75	0.7223	0.7105	0.6993	0.6886	0.6783	0.6683	0.6584	0.6486	0.6390	0.6295
76	0.7199	0.7081	0.6970	0.6864	0.6761	0.6661	0.6563	0.6466	0.6370	0.6276
77	0.7167	0.7050	0.6940	0.6834	0.6732	0.6633	0.6535	0.6439	0.6343	0.6250
78	0.7127	0.7010	0.6900	0.6796	0.6695	0.6596	0.6499	0.6403	0.6309	0.6216
79	0.7079	0.6964	0.6855	0.6751	0.6651	0.6553	0.6457	0.6362	0.6268	0.6176
80	0.7022	0.6908	0.6801	0.6698	0.6599	0.6502	0.6406	0.6312	0.6220	0.6128
81	0.7152	0.7043	0.6940	0.6841	0.6747	0.6654	0.6563	0.6473	0.6384	0.6297
82	0.7281	0.7176	0.7078	0.6984	0.6894	0.6805	0.6718	0.6632	0.6547	0.6464
83	0.7408	0.7309	0.7215	0.7126	0.7039	0.6955	0.6872	0.6790	0.6709	0.6630
84	0.7535	0.7440	0.7351	0.7266	0.7184	0.7104	0.7025	0.6947	0.6870	0.6794
85	0.7661	0.7571	0.7486	0.7406	0.7328	0.7252	0.7177	0.7103	0.7030	0.6958
86	0.7786	0.7701	0.7621	0.7544	0.7470	0.7398	0.7327	0.7257	0.7188	0.7120
87	0.7910	0.7830	0.7754	0.7682	0.7612	0.7544	0.7477	0.7411	0.7346	0.7282
88	0.8033	0.7957	0.7886	0.7818	0.7753	0.7689	0.7626	0.7564	0.7502	0.7442
89	0.8155	0.8084	0.8018	0.7954	0.7892	0.7832	0.7773	0.7715	0.7658	0.7601
90	0.8276	0.8210	0.8148	0.8088	0.8031	0.7975	0.7920	0.7865	0.7812	0.7759
91	0.8397	0.8336	0.8278	0.8222	0.8169	0.8117	0.8065	0.8015	0.7965	0.7916
92	0.8517	0.8460	0.8406	0.8355	0.8306	0.8257	0.8210	0.8163	0.8117	0.8071
93	0.8636	0.8583	0.8534	0.8487	0.8441	0.8397	0.8353	0.8310	0.8268	0.8226
94	0.8754	0.8706	0.8661	0.8618	0.8576	0.8536	0.8496	0.8456	0.8418	0.8379
95	0.8871	0.8828	0.8787	0.8748	0.8710	0.8673	0.8637	0.8602	0.8566	0.8532
96	0.8987	0.8948	0.8912	0.8877	0.8843	0.8810	0.8778	0.8746	0.8714	0.8683
97	0.9103	0.9069	0.9036	0.9005	0.8975	0.8946	0.8917	0.8889	0.8861	0.8833
98	0.9218	0.9188	0.9159	0.9132	0.9106	0.9081	0.9056	0.9031	0.9007	0.8983
99	0.9332	0.9306	0.9282	0.9259	0.9237	0.9215	0.9194	0.9172	0.9152	0.9131
100	0.9445	0.9424	0.9404	0.9385	0.9366	0.9348	0.9330	0.9313	0.9295	0.9278
101	0.9558	0.9541	0.9525	0.9509	0.9495	0.9480	0.9466	0.9452	0.9438	0.9425
102	0.9669	0.9657	0.9645	0.9633	0.9622	0.9611	0.9601	0.9590	0.9580	0.9570
103	0.9780	0.9772	0.9764	0.9756	0.9749	0.9742	0.9735	0.9728	0.9721	0.9714
104	0.9890	0.9886	0.9882	0.9879	0.9875	0.9871	0.9868	0.9864	0.9861	0.9858
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
עד 40	0.5790	0.5703	0.5617	0.5533	0.5450	0.5368	0.5288	0.5208	0.5130	0.5053
41	0.5795	0.5708	0.5622	0.5538	0.5455	0.5373	0.5292	0.5213	0.5135	0.5058
42	0.5803	0.5716	0.5630	0.5546	0.5463	0.5381	0.5300	0.5221	0.5142	0.5065
43	0.5812	0.5725	0.5639	0.5555	0.5471	0.5389	0.5309	0.5229	0.5151	0.5073
44	0.5820	0.5732	0.5647	0.5562	0.5478	0.5396	0.5315	0.5236	0.5157	0.5080
45	0.5825	0.5737	0.5651	0.5566	0.5483	0.5401	0.5320	0.5240	0.5161	0.5084
46	0.5826	0.5739	0.5653	0.5568	0.5484	0.5402	0.5321	0.5241	0.5163	0.5085
47	0.5824	0.5736	0.5650	0.5566	0.5482	0.5400	0.5319	0.5239	0.5161	0.5083
48	0.5817	0.5730	0.5644	0.5559	0.5476	0.5394	0.5313	0.5233	0.5155	0.5078
49	0.5806	0.5719	0.5634	0.5549	0.5466	0.5384	0.5303	0.5224	0.5146	0.5069
50	0.5793	0.5707	0.5621	0.5537	0.5454	0.5372	0.5292	0.5212	0.5134	0.5057
51	0.5780	0.5693	0.5608	0.5524	0.5441	0.5359	0.5279	0.5200	0.5122	0.5045
52	0.5766	0.5680	0.5595	0.5511	0.5428	0.5347	0.5267	0.5188	0.5110	0.5034
53	0.5756	0.5670	0.5585	0.5501	0.5419	0.5338	0.5258	0.5179	0.5101	0.5025
54	0.5751	0.5665	0.5580	0.5496	0.5414	0.5333	0.5253	0.5174	0.5097	0.5020
55	0.5751	0.5665	0.5580	0.5496	0.5414	0.5333	0.5253	0.5174	0.5097	0.5020
56	0.5756	0.5670	0.5585	0.5502	0.5419	0.5338	0.5258	0.5179	0.5102	0.5025
57	0.5767	0.5681	0.5596	0.5512	0.5430	0.5348	0.5268	0.5189	0.5112	0.5035
58	0.5785	0.5699	0.5613	0.5529	0.5447	0.5365	0.5285	0.5206	0.5128	0.5051
59	0.5810	0.5723	0.5637	0.5553	0.5470	0.5388	0.5307	0.5228	0.5149	0.5072
60	0.5839	0.5752	0.5666	0.5581	0.5497	0.5415	0.5334	0.5254	0.5175	0.5098
61	0.5872	0.5784	0.5697	0.5612	0.5528	0.5445	0.5364	0.5284	0.5205	0.5127
62	0.5907	0.5819	0.5732	0.5646	0.5561	0.5478	0.5396	0.5315	0.5236	0.5158
63	0.5945	0.5856	0.5768	0.5682	0.5597	0.5513	0.5431	0.5350	0.5270	0.5191
64	0.5982	0.5893	0.5805	0.5718	0.5633	0.5548	0.5465	0.5384	0.5303	0.5224
65	0.6020	0.5930	0.5842	0.5755	0.5669	0.5584	0.5500	0.5418	0.5337	0.5257
66	0.6057	0.5967	0.5878	0.5790	0.5703	0.5618	0.5534	0.5451	0.5370	0.5290
67	0.6092	0.6001	0.5911	0.5823	0.5736	0.5650	0.5566	0.5483	0.5401	0.5320
68	0.6124	0.6032	0.5942	0.5853	0.5766	0.5680	0.5595	0.5512	0.5429	0.5348
69	0.6151	0.6060	0.5969	0.5880	0.5793	0.5706	0.5621	0.5537	0.5454	0.5373
70	0.6175	0.6082	0.5992	0.5903	0.5815	0.5728	0.5642	0.5558	0.5475	0.5394
71	0.6193	0.6101	0.6010	0.5920	0.5832	0.5745	0.5660	0.5575	0.5492	0.5410
72	0.6206	0.6113	0.6022	0.5933	0.5844	0.5757	0.5672	0.5587	0.5504	0.5422
73	0.6213	0.6120	0.6029	0.5940	0.5851	0.5764	0.5678	0.5594	0.5511	0.5429
74	0.6211	0.6119	0.6028	0.5939	0.5851	0.5764	0.5678	0.5594	0.5510	0.5428
75	0.6202	0.6110	0.6019	0.5930	0.5842	0.5755	0.5670	0.5586	0.5503	0.5421
76	0.6183	0.6091	0.6001	0.5912	0.5824	0.5738	0.5653	0.5569	0.5487	0.5405
77	0.6157	0.6066	0.5977	0.5888	0.5801	0.5715	0.5631	0.5547	0.5465	0.5384
78	0.6124	0.6034	0.5945	0.5857	0.5770	0.5685	0.5601	0.5518	0.5437	0.5356
79	0.6085	0.5995	0.5907	0.5820	0.5734	0.5650	0.5567	0.5484	0.5403	0.5324
80	0.6038	0.5949	0.5862	0.5775	0.5690	0.5607	0.5524	0.5443	0.5363	0.5283
81	0.6210	0.6125	0.6042	0.5959	0.5878	0.5798	0.5719	0.5641	0.5564	0.5489
82	0.6381	0.6300	0.6220	0.6142	0.6064	0.5987	0.5912	0.5838	0.5764	0.5692
83	0.6551	0.6474	0.6398	0.6323	0.6249	0.6176	0.6104	0.6033	0.5963	0.5894
84	0.6720	0.6646	0.6574	0.6503	0.6432	0.6363	0.6294	0.6227	0.6161	0.6095
85	0.6887	0.6818	0.6749	0.6681	0.6614	0.6548	0.6484	0.6420	0.6357	0.6294
86	0.7053	0.6987	0.6922	0.6858	0.6795	0.6733	0.6671	0.6611	0.6551	0.6492
87	0.7219	0.7156	0.7095	0.7034	0.6975	0.6916	0.6858	0.6801	0.6744	0.6689
88	0.7382	0.7324	0.7266	0.7209	0.7153	0.7097	0.7043	0.6989	0.6936	0.6884
89	0.7545	0.7490	0.7436	0.7382	0.7330	0.7278	0.7227	0.7176	0.7127	0.7078
90	0.7707	0.7655	0.7605	0.7555	0.7505	0.7457	0.7409	0.7362	0.7316	0.7270
91	0.7867	0.7819	0.7772	0.7726	0.7680	0.7635	0.7590	0.7547	0.7503	0.7461
92	0.8026	0.7982	0.7938	0.7896	0.7853	0.7811	0.7770	0.7730	0.7690	0.7650
93	0.8184	0.8144	0.8104	0.8064	0.8025	0.7987	0.7949	0.7912	0.7875	0.7839
94	0.8342	0.8304	0.8268	0.8232	0.8196	0.8161	0.8126	0.8092	0.8059	0.8026
95	0.8498	0.8464	0.8431	0.8398	0.8366	0.8334	0.8303	0.8272	0.8241	0.8211
96	0.8652	0.8622	0.8592	0.8563	0.8534	0.8506	0.8478	0.8450	0.8423	0.8396
97	0.8806	0.8780	0.8753	0.8727	0.8702	0.8676	0.8651	0.8627	0.8603	0.8579
98	0.8959	0.8936	0.8913	0.8890	0.8868	0.8846	0.8824	0.8803	0.8782	0.8761
99	0.9111	0.9091	0.9071	0.9052	0.9033	0.9014	0.8996	0.8977	0.8959	0.8942
100	0.9262	0.9245	0.9229	0.9213	0.9197	0.9181	0.9166	0.9151	0.9136	0.9121
101	0.9411	0.9398	0.9385	0.9372	0.9360	0.9347	0.9335	0.9323	0.9311	0.9299
102	0.9560	0.9550	0.9540	0.9531	0.9521	0.9512	0.9503	0.9494	0.9485	0.9476
103	0.9708	0.9701	0.9695	0.9688	0.9682	0.9676	0.9670	0.9664	0.9658	0.9652
104	0.9854	0.9851	0.9848	0.9845	0.9842	0.9838	0.9835	0.9832	0.9829	0.9827
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
עד 40	0.4978	0.4903	0.4829	0.4757	0.4686	0.4615	0.4546	0.4478	0.4411	0.4345
41	0.4982	0.4907	0.4834	0.4761	0.4690	0.4619	0.4550	0.4482	0.4415	0.4349
42	0.4989	0.4914	0.4841	0.4768	0.4697	0.4626	0.4557	0.4488	0.4421	0.4355
43	0.4997	0.4922	0.4848	0.4776	0.4704	0.4634	0.4564	0.4496	0.4428	0.4362
44	0.5004	0.4929	0.4855	0.4782	0.4710	0.4640	0.4570	0.4502	0.4434	0.4368
45	0.5008	0.4933	0.4859	0.4786	0.4714	0.4644	0.4574	0.4505	0.4438	0.4371
46	0.5009	0.4934	0.4860	0.4787	0.4715	0.4645	0.4575	0.4506	0.4439	0.4372
47	0.5007	0.4932	0.4858	0.4785	0.4714	0.4643	0.4573	0.4505	0.4437	0.4371
48	0.5001	0.4926	0.4853	0.4780	0.4708	0.4638	0.4568	0.4500	0.4432	0.4366
49	0.4993	0.4918	0.4844	0.4771	0.4700	0.4629	0.4560	0.4492	0.4424	0.4358
50	0.4981	0.4907	0.4833	0.4761	0.4689	0.4619	0.4550	0.4482	0.4414	0.4348
51	0.4970	0.4895	0.4822	0.4749	0.4678	0.4608	0.4539	0.4471	0.4404	0.4338
52	0.4958	0.4884	0.4811	0.4739	0.4668	0.4598	0.4529	0.4461	0.4394	0.4328
53	0.4950	0.4875	0.4802	0.4730	0.4659	0.4590	0.4521	0.4453	0.4386	0.4321
54	0.4945	0.4871	0.4798	0.4726	0.4655	0.4586	0.4517	0.4449	0.4382	0.4317
55	0.4945	0.4871	0.4798	0.4726	0.4655	0.4586	0.4517	0.4449	0.4383	0.4317
56	0.4950	0.4876	0.4803	0.4731	0.4660	0.4590	0.4521	0.4454	0.4387	0.4321
57	0.4960	0.4885	0.4812	0.4740	0.4669	0.4599	0.4530	0.4462	0.4396	0.4330
58	0.4975	0.4901	0.4827	0.4755	0.4684	0.4614	0.4544	0.4476	0.4409	0.4343
59	0.4996	0.4921	0.4848	0.4775	0.4704	0.4633	0.4564	0.4496	0.4428	0.4362
60	0.5022	0.4946	0.4872	0.4799	0.4728	0.4657	0.4587	0.4518	0.4451	0.4384
61	0.5050	0.4974	0.4900	0.4827	0.4754	0.4683	0.4613	0.4544	0.4476	0.4409
62	0.5080	0.5004	0.4929	0.4856	0.4783	0.4711	0.4641	0.4571	0.4503	0.4436
63	0.5113	0.5037	0.4961	0.4887	0.4814	0.4742	0.4671	0.4601	0.4532	0.4464
64	0.5146	0.5069	0.4993	0.4918	0.4845	0.4772	0.4701	0.4631	0.4561	0.4493
65	0.5179	0.5101	0.5025	0.4950	0.4876	0.4803	0.4731	0.4660	0.4591	0.4522
66	0.5211	0.5133	0.5056	0.4980	0.4906	0.4833	0.4760	0.4689	0.4619	0.4550
67	0.5241	0.5162	0.5085	0.5009	0.4934	0.4861	0.4788	0.4716	0.4646	0.4577
68	0.5268	0.5190	0.5112	0.5036	0.4961	0.4887	0.4814	0.4742	0.4671	0.4601
69	0.5293	0.5214	0.5136	0.5059	0.4984	0.4909	0.4836	0.4764	0.4693	0.4623
70	0.5313	0.5234	0.5156	0.5079	0.5003	0.4928	0.4855	0.4782	0.4711	0.4641
71	0.5330	0.5250	0.5172	0.5095	0.5019	0.4944	0.4870	0.4798	0.4726	0.4656
72	0.5341	0.5262	0.5183	0.5106	0.5030	0.4955	0.4881	0.4808	0.4737	0.4666
73	0.5348	0.5268	0.5190	0.5113	0.5037	0.4962	0.4888	0.4815	0.4743	0.4672
74	0.5348	0.5268	0.5190	0.5113	0.5037	0.4962	0.4888	0.4815	0.4743	0.4673
75	0.5341	0.5261	0.5183	0.5106	0.5030	0.4956	0.4882	0.4809	0.4738	0.4667
76	0.5325	0.5246	0.5168	0.5091	0.5016	0.4941	0.4868	0.4796	0.4724	0.4654
77	0.5305	0.5226	0.5149	0.5072	0.4997	0.4923	0.4850	0.4778	0.4707	0.4637
78	0.5277	0.5199	0.5122	0.5046	0.4972	0.4898	0.4826	0.4754	0.4684	0.4614
79	0.5245	0.5168	0.5091	0.5016	0.4942	0.4869	0.4797	0.4726	0.4656	0.4587
80	0.5206	0.5129	0.5053	0.4979	0.4905	0.4833	0.4761	0.4691	0.4622	0.4553
81	0.5414	0.5341	0.5268	0.5197	0.5127	0.5057	0.4989	0.4922	0.4856	0.4790
82	0.5621	0.5551	0.5482	0.5414	0.5347	0.5281	0.5215	0.5151	0.5088	0.5026
83	0.5827	0.5760	0.5694	0.5629	0.5565	0.5502	0.5440	0.5379	0.5318	0.5259
84	0.6031	0.5967	0.5905	0.5843	0.5782	0.5722	0.5663	0.5605	0.5547	0.5491
85	0.6233	0.6173	0.6114	0.6055	0.5997	0.5940	0.5884	0.5829	0.5775	0.5721
86	0.6434	0.6377	0.6321	0.6266	0.6211	0.6157	0.6104	0.6052	0.6000	0.5949
87	0.6634	0.6580	0.6527	0.6475	0.6423	0.6372	0.6322	0.6273	0.6224	0.6176
88	0.6832	0.6782	0.6732	0.6682	0.6634	0.6586	0.6539	0.6492	0.6447	0.6402
89	0.7029	0.6982	0.6935	0.6889	0.6843	0.6798	0.6754	0.6710	0.6668	0.6625
90	0.7225	0.7180	0.7137	0.7093	0.7051	0.7009	0.6968	0.6927	0.6887	0.6847
91	0.7419	0.7378	0.7337	0.7297	0.7257	0.7218	0.7180	0.7142	0.7105	0.7068
92	0.7612	0.7573	0.7536	0.7499	0.7462	0.7426	0.7390	0.7355	0.7321	0.7287
93	0.7803	0.7768	0.7733	0.7699	0.7665	0.7632	0.7599	0.7567	0.7536	0.7504
94	0.7993	0.7961	0.7929	0.7898	0.7867	0.7837	0.7807	0.7778	0.7749	0.7720
95	0.8182	0.8153	0.8124	0.8096	0.8068	0.8040	0.8013	0.7987	0.7960	0.7935
96	0.8369	0.8343	0.8317	0.8292	0.8267	0.8243	0.8218	0.8194	0.8171	0.8148
97	0.8556	0.8532	0.8510	0.8487	0.8465	0.8443	0.8422	0.8400	0.8380	0.8359
98	0.8740	0.8720	0.8700	0.8681	0.8661	0.8642	0.8624	0.8605	0.8587	0.8569
99	0.8924	0.8907	0.8890	0.8873	0.8857	0.8840	0.8824	0.8809	0.8793	0.8778
100	0.9106	0.9092	0.9078	0.9064	0.9050	0.9037	0.9024	0.9011	0.8998	0.8985
101	0.9288	0.9276	0.9265	0.9254	0.9243	0.9232	0.9222	0.9211	0.9201	0.9191
102	0.9467	0.9459	0.9451	0.9442	0.9434	0.9426	0.9418	0.9410	0.9403	0.9395
103	0.9646	0.9641	0.9635	0.9629	0.9624	0.9619	0.9613	0.9608	0.9603	0.9598
104	0.9824	0.9821	0.9818	0.9815	0.9813	0.9810	0.9807	0.9805	0.9802	0.9800
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
עד 40	0.4280	0.4215	0.4152	0.4090	0.4029	0.3968	0.3909	0.3850	0.3792	0.3735
41	0.4283	0.4219	0.4156	0.4094	0.4032	0.3972	0.3912	0.3853	0.3796	0.3739
42	0.4290	0.4225	0.4162	0.4099	0.4038	0.3977	0.3918	0.3859	0.3801	0.3744
43	0.4296	0.4232	0.4169	0.4106	0.4045	0.3984	0.3924	0.3865	0.3807	0.3750
44	0.4302	0.4238	0.4174	0.4111	0.4050	0.3989	0.3929	0.3870	0.3812	0.3755
45	0.4306	0.4241	0.4178	0.4115	0.4053	0.3992	0.3933	0.3874	0.3815	0.3758
46	0.4307	0.4242	0.4179	0.4116	0.4054	0.3993	0.3934	0.3875	0.3817	0.3759
47	0.4305	0.4241	0.4177	0.4114	0.4053	0.3992	0.3932	0.3873	0.3815	0.3758
48	0.4300	0.4236	0.4172	0.4110	0.4048	0.3987	0.3928	0.3869	0.3811	0.3754
49	0.4293	0.4228	0.4165	0.4102	0.4041	0.3980	0.3921	0.3862	0.3804	0.3747
50	0.4283	0.4219	0.4156	0.4093	0.4032	0.3971	0.3912	0.3853	0.3796	0.3739
51	0.4273	0.4209	0.4146	0.4084	0.4022	0.3962	0.3903	0.3844	0.3787	0.3730
52	0.4263	0.4199	0.4136	0.4074	0.4013	0.3953	0.3894	0.3836	0.3778	0.3721
53	0.4256	0.4192	0.4129	0.4067	0.4006	0.3946	0.3887	0.3829	0.3772	0.3715
54	0.4252	0.4188	0.4126	0.4064	0.4003	0.3943	0.3884	0.3826	0.3768	0.3712
55	0.4252	0.4189	0.4126	0.4064	0.4003	0.3943	0.3884	0.3826	0.3768	0.3712
56	0.4256	0.4193	0.4130	0.4068	0.4007	0.3947	0.3888	0.3830	0.3772	0.3716
57	0.4265	0.4201	0.4138	0.4076	0.4015	0.3955	0.3896	0.3837	0.3780	0.3723
58	0.4278	0.4214	0.4151	0.4089	0.4028	0.3967	0.3908	0.3849	0.3792	0.3735
59	0.4297	0.4232	0.4169	0.4106	0.4045	0.3984	0.3925	0.3866	0.3808	0.3751
60	0.4318	0.4254	0.4190	0.4127	0.4065	0.4005	0.3945	0.3886	0.3827	0.3770
61	0.4343	0.4278	0.4214	0.4151	0.4089	0.4027	0.3967	0.3908	0.3849	0.3791
62	0.4369	0.4304	0.4239	0.4176	0.4113	0.4052	0.3991	0.3931	0.3873	0.3815
63	0.4398	0.4332	0.4267	0.4203	0.4140	0.4078	0.4017	0.3957	0.3898	0.3839
64	0.4426	0.4360	0.4294	0.4230	0.4167	0.4104	0.4043	0.3983	0.3923	0.3864
65	0.4454	0.4388	0.4322	0.4257	0.4194	0.4131	0.4069	0.4008	0.3948	0.3889
66	0.4482	0.4415	0.4349	0.4284	0.4220	0.4157	0.4095	0.4033	0.3973	0.3914
67	0.4508	0.4441	0.4374	0.4309	0.4245	0.4181	0.4119	0.4057	0.3996	0.3936
68	0.4532	0.4465	0.4398	0.4332	0.4267	0.4204	0.4141	0.4079	0.4018	0.3958
69	0.4554	0.4486	0.4419	0.4353	0.4288	0.4224	0.4160	0.4098	0.4037	0.3977
70	0.4571	0.4503	0.4436	0.4370	0.4305	0.4240	0.4177	0.4115	0.4053	0.3993
71	0.4586	0.4518	0.4450	0.4384	0.4318	0.4254	0.4190	0.4128	0.4066	0.4006
72	0.4597	0.4528	0.4461	0.4394	0.4328	0.4264	0.4200	0.4138	0.4076	0.4015
73	0.4603	0.4534	0.4467	0.4400	0.4335	0.4270	0.4206	0.4144	0.4082	0.4021
74	0.4603	0.4535	0.4467	0.4401	0.4335	0.4271	0.4207	0.4144	0.4083	0.4022
75	0.4598	0.4530	0.4462	0.4396	0.4330	0.4266	0.4202	0.4140	0.4078	0.4018
76	0.4585	0.4517	0.4450	0.4384	0.4319	0.4254	0.4191	0.4129	0.4067	0.4007
77	0.4569	0.4501	0.4434	0.4368	0.4303	0.4239	0.4176	0.4114	0.4053	0.3993
78	0.4546	0.4479	0.4412	0.4347	0.4282	0.4219	0.4156	0.4095	0.4034	0.3974
79	0.4520	0.4453	0.4387	0.4322	0.4258	0.4195	0.4133	0.4071	0.4011	0.3952
80	0.4486	0.4420	0.4355	0.4290	0.4227	0.4164	0.4103	0.4042	0.3982	0.3923
81	0.4726	0.4663	0.4600	0.4538	0.4478	0.4418	0.4359	0.4301	0.4244	0.4187
82	0.4964	0.4904	0.4844	0.4785	0.4727	0.4670	0.4614	0.4558	0.4504	0.4450
83	0.5200	0.5143	0.5086	0.5030	0.4975	0.4920	0.4866	0.4814	0.4762	0.4710
84	0.5435	0.5380	0.5326	0.5273	0.5220	0.5168	0.5117	0.5067	0.5018	0.4969
85	0.5668	0.5616	0.5565	0.5514	0.5464	0.5415	0.5367	0.5319	0.5272	0.5226
86	0.5899	0.5850	0.5801	0.5754	0.5706	0.5660	0.5614	0.5569	0.5524	0.5481
87	0.6129	0.6083	0.6037	0.5991	0.5947	0.5903	0.5860	0.5817	0.5775	0.5734
88	0.6357	0.6313	0.6270	0.6228	0.6186	0.6144	0.6104	0.6063	0.6024	0.5985
89	0.6584	0.6542	0.6502	0.6462	0.6423	0.6384	0.6346	0.6308	0.6271	0.6235
90	0.6808	0.6770	0.6732	0.6695	0.6658	0.6622	0.6586	0.6551	0.6516	0.6482
91	0.7032	0.6996	0.6961	0.6926	0.6892	0.6858	0.6825	0.6792	0.6760	0.6728
92	0.7253	0.7220	0.7188	0.7156	0.7124	0.7093	0.7062	0.7032	0.7002	0.6973
93	0.7473	0.7443	0.7413	0.7384	0.7354	0.7326	0.7298	0.7270	0.7242	0.7215
94	0.7692	0.7664	0.7637	0.7610	0.7583	0.7557	0.7531	0.7506	0.7481	0.7456
95	0.7909	0.7884	0.7859	0.7835	0.7811	0.7787	0.7764	0.7741	0.7718	0.7696
96	0.8125	0.8102	0.8080	0.8058	0.8036	0.8015	0.7994	0.7974	0.7953	0.7933
97	0.8339	0.8319	0.8299	0.8280	0.8261	0.8242	0.8223	0.8205	0.8187	0.8169
98	0.8551	0.8534	0.8517	0.8500	0.8483	0.8467	0.8451	0.8435	0.8419	0.8403
99	0.8763	0.8748	0.8733	0.8719	0.8704	0.8690	0.8676	0.8663	0.8649	0.8636
100	0.8972	0.8960	0.8948	0.8936	0.8924	0.8912	0.8901	0.8890	0.8878	0.8867
101	0.9181	0.9171	0.9161	0.9152	0.9142	0.9133	0.9124	0.9115	0.9106	0.9097
102	0.9388	0.9380	0.9373	0.9366	0.9359	0.9352	0.9345	0.9338	0.9332	0.9325
103	0.9593	0.9588	0.9583	0.9579	0.9574	0.9569	0.9565	0.9560	0.9556	0.9552
104	0.9797	0.9795	0.9792	0.9790	0.9788	0.9785	0.9783	0.9781	0.9779	0.9777
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087
עד 40	0.3679	0.3624	0.3570	0.3516	0.3464	0.3412	0.3360	0.3310	0.3260	0.3212
41	0.3683	0.3627	0.3573	0.3519	0.3467	0.3415	0.3363	0.3313	0.3263	0.3214
42	0.3688	0.3633	0.3578	0.3525	0.3472	0.3420	0.3368	0.3318	0.3268	0.3219
43	0.3694	0.3639	0.3584	0.3530	0.3477	0.3425	0.3374	0.3323	0.3273	0.3224
44	0.3699	0.3643	0.3589	0.3535	0.3482	0.3430	0.3378	0.3328	0.3278	0.3229
45	0.3702	0.3646	0.3592	0.3538	0.3485	0.3433	0.3381	0.3330	0.3280	0.3231
46	0.3703	0.3647	0.3593	0.3539	0.3486	0.3433	0.3382	0.3331	0.3281	0.3232
47	0.3701	0.3646	0.3591	0.3537	0.3484	0.3432	0.3381	0.3330	0.3280	0.3231
48	0.3697	0.3642	0.3587	0.3533	0.3481	0.3428	0.3377	0.3326	0.3276	0.3227
49	0.3691	0.3635	0.3581	0.3527	0.3474	0.3422	0.3371	0.3320	0.3271	0.3222
50	0.3683	0.3627	0.3573	0.3519	0.3467	0.3415	0.3363	0.3313	0.3263	0.3214
51	0.3674	0.3619	0.3565	0.3511	0.3459	0.3407	0.3356	0.3305	0.3256	0.3207
52	0.3666	0.3611	0.3557	0.3503	0.3451	0.3399	0.3348	0.3298	0.3248	0.3200
53	0.3659	0.3604	0.3550	0.3497	0.3445	0.3393	0.3342	0.3292	0.3243	0.3194
54	0.3656	0.3601	0.3547	0.3494	0.3442	0.3390	0.3339	0.3289	0.3240	0.3191
55	0.3656	0.3602	0.3548	0.3494	0.3442	0.3390	0.3340	0.3290	0.3240	0.3192
56	0.3660	0.3605	0.3551	0.3498	0.3445	0.3394	0.3343	0.3293	0.3244	0.3195
57	0.3667	0.3612	0.3558	0.3505	0.3452	0.3401	0.3350	0.3299	0.3250	0.3201
58	0.3679	0.3624	0.3569	0.3516	0.3463	0.3411	0.3360	0.3310	0.3260	0.3212
59	0.3695	0.3639	0.3585	0.3531	0.3478	0.3426	0.3375	0.3324	0.3274	0.3225
60	0.3714	0.3658	0.3603	0.3549	0.3496	0.3444	0.3392	0.3341	0.3291	0.3242
61	0.3735	0.3679	0.3624	0.3569	0.3516	0.3463	0.3411	0.3360	0.3310	0.3260
62	0.3757	0.3701	0.3646	0.3591	0.3537	0.3484	0.3432	0.3381	0.3330	0.3280
63	0.3782	0.3725	0.3670	0.3615	0.3561	0.3507	0.3455	0.3403	0.3352	0.3302
64	0.3806	0.3749	0.3693	0.3638	0.3584	0.3530	0.3477	0.3425	0.3374	0.3323
65	0.3831	0.3774	0.3717	0.3662	0.3607	0.3553	0.3500	0.3447	0.3396	0.3345
66	0.3855	0.3797	0.3740	0.3685	0.3629	0.3575	0.3522	0.3469	0.3417	0.3366
67	0.3878	0.3820	0.3763	0.3706	0.3651	0.3596	0.3542	0.3489	0.3437	0.3386
68	0.3899	0.3840	0.3783	0.3726	0.3671	0.3616	0.3562	0.3508	0.3456	0.3404
69	0.3917	0.3859	0.3801	0.3744	0.3688	0.3633	0.3579	0.3525	0.3473	0.3421
70	0.3933	0.3874	0.3816	0.3759	0.3703	0.3648	0.3593	0.3540	0.3487	0.3434
71	0.3946	0.3887	0.3829	0.3772	0.3715	0.3660	0.3605	0.3551	0.3498	0.3446
72	0.3955	0.3896	0.3838	0.3781	0.3724	0.3669	0.3614	0.3560	0.3507	0.3454
73	0.3961	0.3902	0.3844	0.3786	0.3730	0.3674	0.3619	0.3565	0.3512	0.3460
74	0.3962	0.3903	0.3845	0.3787	0.3731	0.3675	0.3620	0.3566	0.3513	0.3461
75	0.3958	0.3899	0.3841	0.3784	0.3727	0.3672	0.3617	0.3563	0.3510	0.3458
76	0.3947	0.3888	0.3831	0.3774	0.3717	0.3662	0.3608	0.3554	0.3501	0.3449
77	0.3934	0.3875	0.3818	0.3761	0.3705	0.3650	0.3596	0.3542	0.3489	0.3438
78	0.3915	0.3857	0.3800	0.3743	0.3688	0.3633	0.3579	0.3526	0.3473	0.3422
79	0.3893	0.3835	0.3779	0.3722	0.3667	0.3613	0.3559	0.3506	0.3454	0.3403
80	0.3865	0.3808	0.3751	0.3696	0.3641	0.3587	0.3534	0.3481	0.3430	0.3379
81	0.4132	0.4077	0.4023	0.3970	0.3917	0.3866	0.3815	0.3765	0.3716	0.3667
82	0.4397	0.4344	0.4293	0.4242	0.4192	0.4143	0.4094	0.4046	0.3999	0.3953
83	0.4660	0.4610	0.4561	0.4512	0.4465	0.4418	0.4371	0.4326	0.4281	0.4237
84	0.4921	0.4873	0.4827	0.4781	0.4735	0.4691	0.4647	0.4603	0.4560	0.4518
85	0.5180	0.5135	0.5091	0.5047	0.5004	0.4962	0.4920	0.4879	0.4838	0.4798
86	0.5437	0.5395	0.5353	0.5311	0.5271	0.5231	0.5191	0.5152	0.5114	0.5076
87	0.5693	0.5653	0.5613	0.5574	0.5536	0.5498	0.5460	0.5424	0.5387	0.5352
88	0.5947	0.5909	0.5872	0.5835	0.5799	0.5763	0.5728	0.5693	0.5659	0.5625
89	0.6199	0.6163	0.6128	0.6094	0.6060	0.6026	0.5993	0.5961	0.5929	0.5897
90	0.6449	0.6416	0.6383	0.6351	0.6319	0.6288	0.6257	0.6227	0.6197	0.6167
91	0.6697	0.6666	0.6636	0.6606	0.6576	0.6547	0.6519	0.6491	0.6463	0.6435
92	0.6944	0.6915	0.6887	0.6859	0.6832	0.6805	0.6779	0.6753	0.6727	0.6702
93	0.7189	0.7162	0.7137	0.7111	0.7086	0.7061	0.7037	0.7013	0.6989	0.6966
94	0.7432	0.7408	0.7384	0.7361	0.7338	0.7316	0.7293	0.7271	0.7250	0.7228
95	0.7673	0.7652	0.7630	0.7609	0.7589	0.7568	0.7548	0.7528	0.7508	0.7489
96	0.7913	0.7894	0.7875	0.7856	0.7837	0.7819	0.7801	0.7783	0.7765	0.7748
97	0.8152	0.8134	0.8117	0.8101	0.8084	0.8068	0.8052	0.8036	0.8020	0.8005
98	0.8388	0.8373	0.8358	0.8344	0.8329	0.8315	0.8301	0.8287	0.8274	0.8260
99	0.8623	0.8610	0.8598	0.8585	0.8573	0.8561	0.8549	0.8537	0.8525	0.8514
100	0.8857	0.8846	0.8835	0.8825	0.8815	0.8805	0.8795	0.8785	0.8775	0.8766
101	0.9088	0.9080	0.9071	0.9063	0.9055	0.9047	0.9039	0.9031	0.9024	0.9016
102	0.9319	0.9312	0.9306	0.9300	0.9294	0.9288	0.9282	0.9276	0.9270	0.9265
103	0.9547	0.9543	0.9539	0.9535	0.9531	0.9527	0.9523	0.9519	0.9515	0.9511
104	0.9774	0.9772	0.9770	0.9768	0.9766	0.9764	0.9762	0.9760	0.9758	0.9757
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097
עד 40	0.3163	0.3116	0.3069	0.3023	0.2978	0.2933	0.2889	0.2846	0.2803	0.2761
41	0.3166	0.3119	0.3072	0.3026	0.2980	0.2936	0.2892	0.2848	0.2806	0.2764
42	0.3171	0.3123	0.3076	0.3030	0.2985	0.2940	0.2896	0.2853	0.2810	0.2768
43	0.3176	0.3128	0.3081	0.3035	0.2990	0.2945	0.2901	0.2857	0.2814	0.2772
44	0.3180	0.3132	0.3085	0.3039	0.2994	0.2949	0.2904	0.2861	0.2818	0.2776
45	0.3183	0.3135	0.3088	0.3042	0.2996	0.2951	0.2907	0.2863	0.2820	0.2778
46	0.3184	0.3136	0.3089	0.3043	0.2997	0.2952	0.2908	0.2864	0.2821	0.2779
47	0.3182	0.3135	0.3088	0.3041	0.2996	0.2951	0.2907	0.2863	0.2820	0.2778
48	0.3179	0.3131	0.3084	0.3038	0.2992	0.2948	0.2903	0.2860	0.2817	0.2775
49	0.3173	0.3126	0.3079	0.3033	0.2987	0.2942	0.2898	0.2855	0.2812	0.2770
50	0.3166	0.3119	0.3072	0.3026	0.2981	0.2936	0.2892	0.2849	0.2806	0.2764
51	0.3159	0.3111	0.3065	0.3019	0.2974	0.2929	0.2885	0.2842	0.2799	0.2757
52	0.3152	0.3105	0.3058	0.3012	0.2967	0.2923	0.2879	0.2836	0.2793	0.2751
53	0.3146	0.3099	0.3053	0.3007	0.2962	0.2917	0.2874	0.2831	0.2788	0.2746
54	0.3144	0.3096	0.3050	0.3004	0.2959	0.2915	0.2871	0.2828	0.2786	0.2744
55	0.3144	0.3097	0.3050	0.3005	0.2960	0.2915	0.2871	0.2828	0.2786	0.2744
56	0.3147	0.3100	0.3053	0.3008	0.2963	0.2918	0.2874	0.2831	0.2789	0.2747
57	0.3153	0.3106	0.3060	0.3014	0.2968	0.2924	0.2880	0.2837	0.2794	0.2753
58	0.3163	0.3116	0.3069	0.3023	0.2978	0.2933	0.2889	0.2846	0.2803	0.2761
59	0.3177	0.3129	0.3083	0.3036	0.2991	0.2946	0.2902	0.2858	0.2816	0.2773
60	0.3193	0.3145	0.3098	0.3052	0.3006	0.2961	0.2917	0.2873	0.2830	0.2788
61	0.3212	0.3163	0.3116	0.3069	0.3023	0.2978	0.2934	0.2890	0.2846	0.2804
62	0.3231	0.3183	0.3135	0.3088	0.3042	0.2996	0.2951	0.2907	0.2864	0.2821
63	0.3252	0.3204	0.3156	0.3108	0.3062	0.3016	0.2971	0.2926	0.2883	0.2839
64	0.3273	0.3224	0.3176	0.3129	0.3082	0.3036	0.2990	0.2945	0.2901	0.2858
65	0.3295	0.3245	0.3197	0.3149	0.3102	0.3055	0.3010	0.2965	0.2920	0.2877
66	0.3315	0.3266	0.3217	0.3169	0.3121	0.3075	0.3029	0.2983	0.2939	0.2895
67	0.3335	0.3285	0.3236	0.3188	0.3140	0.3093	0.3047	0.3001	0.2956	0.2912
68	0.3353	0.3303	0.3254	0.3205	0.3157	0.3110	0.3063	0.3018	0.2972	0.2928
69	0.3370	0.3319	0.3270	0.3221	0.3172	0.3125	0.3078	0.3032	0.2987	0.2942
70	0.3383	0.3333	0.3283	0.3234	0.3185	0.3138	0.3091	0.3045	0.2999	0.2954
71	0.3394	0.3344	0.3294	0.3245	0.3196	0.3148	0.3101	0.3055	0.3009	0.2964
72	0.3403	0.3352	0.3302	0.3253	0.3204	0.3156	0.3109	0.3063	0.3017	0.2972
73	0.3408	0.3357	0.3307	0.3258	0.3209	0.3161	0.3114	0.3068	0.3022	0.2977
74	0.3409	0.3358	0.3308	0.3259	0.3210	0.3162	0.3115	0.3069	0.3023	0.2978
75	0.3406	0.3355	0.3305	0.3256	0.3207	0.3160	0.3113	0.3066	0.3020	0.2975
76	0.3397	0.3347	0.3297	0.3248	0.3199	0.3152	0.3105	0.3059	0.3013	0.2968
77	0.3386	0.3336	0.3286	0.3237	0.3189	0.3142	0.3095	0.3049	0.3003	0.2959
78	0.3371	0.3321	0.3271	0.3223	0.3175	0.3128	0.3081	0.3035	0.2990	0.2946
79	0.3353	0.3303	0.3254	0.3205	0.3158	0.3111	0.3065	0.3019	0.2974	0.2930
80	0.3329	0.3279	0.3231	0.3183	0.3135	0.3089	0.3043	0.2998	0.2953	0.2909
81	0.3619	0.3572	0.3525	0.3479	0.3434	0.3390	0.3346	0.3302	0.3260	0.3218
82	0.3907	0.3862	0.3817	0.3774	0.3730	0.3688	0.3646	0.3605	0.3564	0.3524
83	0.4193	0.4150	0.4108	0.4066	0.4025	0.3984	0.3944	0.3905	0.3866	0.3828
84	0.4477	0.4436	0.4396	0.4356	0.4317	0.4278	0.4240	0.4203	0.4166	0.4130
85	0.4759	0.4720	0.4682	0.4644	0.4607	0.4570	0.4534	0.4499	0.4464	0.4429
86	0.5039	0.5002	0.4966	0.4930	0.4895	0.4860	0.4826	0.4793	0.4759	0.4727
87	0.5316	0.5282	0.5248	0.5214	0.5181	0.5148	0.5116	0.5084	0.5053	0.5022
88	0.5592	0.5560	0.5528	0.5496	0.5465	0.5434	0.5404	0.5374	0.5344	0.5315
89	0.5866	0.5836	0.5806	0.5776	0.5747	0.5718	0.5689	0.5661	0.5634	0.5607
90	0.6138	0.6110	0.6082	0.6054	0.6026	0.6000	0.5973	0.5947	0.5921	0.5896
91	0.6408	0.6382	0.6356	0.6330	0.6304	0.6279	0.6255	0.6230	0.6206	0.6183
92	0.6677	0.6652	0.6628	0.6604	0.6580	0.6557	0.6534	0.6512	0.6490	0.6468
93	0.6943	0.6920	0.6898	0.6876	0.6854	0.6833	0.6812	0.6791	0.6771	0.6751
94	0.7207	0.7187	0.7166	0.7146	0.7127	0.7107	0.7088	0.7069	0.7050	0.7032
95	0.7470	0.7451	0.7433	0.7415	0.7397	0.7379	0.7362	0.7345	0.7328	0.7311
96	0.7731	0.7714	0.7698	0.7681	0.7665	0.7649	0.7634	0.7618	0.7603	0.7588
97	0.7990	0.7975	0.7960	0.7946	0.7932	0.7918	0.7904	0.7890	0.7877	0.7864
98	0.8247	0.8234	0.8222	0.8209	0.8197	0.8184	0.8172	0.8160	0.8149	0.8137
99	0.8503	0.8492	0.8481	0.8470	0.8459	0.8449	0.8439	0.8429	0.8419	0.8409
100	0.8757	0.8747	0.8738	0.8729	0.8721	0.8712	0.8703	0.8695	0.8687	0.8678
101	0.9009	0.9001	0.8994	0.8987	0.8980	0.8973	0.8966	0.8959	0.8953	0.8946
102	0.9259	0.9254	0.9248	0.9243	0.9238	0.9232	0.9227	0.9222	0.9217	0.9212
103	0.9508	0.9504	0.9500	0.9497	0.9493	0.9490	0.9487	0.9483	0.9480	0.9477
104	0.9755	0.9753	0.9751	0.9749	0.9748	0.9746	0.9744	0.9742	0.9741	0.9739
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
עד 40	0.2720	0.2679	0.2639	0.2599	0.2560	0.2522	0.2484	0.2447	0.2410	0.2374
41	0.2722	0.2681	0.2641	0.2602	0.2562	0.2524	0.2486	0.2449	0.2412	0.2376
42	0.2726	0.2685	0.2645	0.2605	0.2566	0.2528	0.2490	0.2453	0.2416	0.2379
43	0.2731	0.2690	0.2649	0.2610	0.2570	0.2532	0.2494	0.2456	0.2420	0.2383
44	0.2734	0.2693	0.2653	0.2613	0.2574	0.2535	0.2497	0.2460	0.2423	0.2386
45	0.2736	0.2695	0.2655	0.2615	0.2576	0.2537	0.2499	0.2462	0.2425	0.2389
46	0.2737	0.2696	0.2656	0.2616	0.2577	0.2538	0.2500	0.2462	0.2426	0.2389
47	0.2736	0.2695	0.2655	0.2615	0.2576	0.2537	0.2499	0.2462	0.2425	0.2388
48	0.2733	0.2692	0.2652	0.2612	0.2573	0.2534	0.2496	0.2459	0.2422	0.2386
49	0.2728	0.2687	0.2647	0.2607	0.2568	0.2530	0.2492	0.2455	0.2418	0.2381
50	0.2722	0.2681	0.2641	0.2602	0.2563	0.2524	0.2486	0.2449	0.2412	0.2376
51	0.2716	0.2675	0.2635	0.2596	0.2557	0.2518	0.2481	0.2443	0.2407	0.2371
52	0.2710	0.2669	0.2629	0.2590	0.2551	0.2513	0.2475	0.2438	0.2401	0.2365
53	0.2705	0.2665	0.2625	0.2585	0.2547	0.2508	0.2471	0.2434	0.2397	0.2361
54	0.2703	0.2662	0.2622	0.2583	0.2544	0.2506	0.2469	0.2432	0.2395	0.2359
55	0.2703	0.2663	0.2623	0.2583	0.2545	0.2506	0.2469	0.2432	0.2395	0.2360
56	0.2706	0.2665	0.2625	0.2586	0.2547	0.2509	0.2471	0.2434	0.2398	0.2362
57	0.2711	0.2671	0.2631	0.2591	0.2552	0.2514	0.2476	0.2439	0.2403	0.2367
58	0.2720	0.2679	0.2639	0.2600	0.2561	0.2522	0.2484	0.2447	0.2411	0.2374
59	0.2732	0.2691	0.2651	0.2611	0.2572	0.2533	0.2495	0.2458	0.2421	0.2385
60	0.2746	0.2705	0.2664	0.2624	0.2585	0.2546	0.2508	0.2470	0.2433	0.2397
61	0.2762	0.2720	0.2679	0.2639	0.2600	0.2561	0.2522	0.2485	0.2447	0.2411
62	0.2779	0.2737	0.2696	0.2655	0.2616	0.2577	0.2538	0.2500	0.2462	0.2426
63	0.2797	0.2755	0.2714	0.2673	0.2633	0.2594	0.2555	0.2516	0.2479	0.2442
64	0.2815	0.2773	0.2731	0.2690	0.2650	0.2610	0.2571	0.2533	0.2495	0.2458
65	0.2833	0.2791	0.2749	0.2708	0.2668	0.2628	0.2588	0.2549	0.2511	0.2474
66	0.2851	0.2809	0.2767	0.2725	0.2684	0.2644	0.2605	0.2566	0.2527	0.2489
67	0.2868	0.2825	0.2783	0.2741	0.2700	0.2660	0.2620	0.2581	0.2542	0.2504
68	0.2884	0.2841	0.2798	0.2757	0.2715	0.2675	0.2635	0.2595	0.2556	0.2518
69	0.2898	0.2855	0.2812	0.2770	0.2729	0.2688	0.2648	0.2608	0.2569	0.2531
70	0.2910	0.2867	0.2824	0.2781	0.2740	0.2699	0.2658	0.2619	0.2580	0.2541
71	0.2920	0.2876	0.2833	0.2791	0.2749	0.2708	0.2668	0.2628	0.2588	0.2550
72	0.2927	0.2884	0.2841	0.2798	0.2756	0.2715	0.2674	0.2635	0.2595	0.2556
73	0.2932	0.2888	0.2845	0.2803	0.2761	0.2720	0.2679	0.2639	0.2599	0.2561
74	0.2933	0.2889	0.2846	0.2804	0.2762	0.2721	0.2680	0.2640	0.2601	0.2562
75	0.2931	0.2887	0.2844	0.2802	0.2760	0.2719	0.2678	0.2638	0.2599	0.2560
76	0.2924	0.2880	0.2837	0.2795	0.2753	0.2712	0.2672	0.2632	0.2593	0.2554
77	0.2915	0.2871	0.2828	0.2786	0.2745	0.2704	0.2664	0.2624	0.2585	0.2546
78	0.2902	0.2858	0.2816	0.2774	0.2733	0.2692	0.2652	0.2612	0.2574	0.2535
79	0.2886	0.2844	0.2801	0.2760	0.2719	0.2678	0.2638	0.2599	0.2560	0.2522
80	0.2866	0.2824	0.2782	0.2740	0.2700	0.2659	0.2620	0.2581	0.2543	0.2505
81	0.3177	0.3136	0.3096	0.3056	0.3017	0.2979	0.2941	0.2904	0.2867	0.2831
82	0.3485	0.3446	0.3407	0.3370	0.3332	0.3296	0.3260	0.3224	0.3189	0.3154
83	0.3790	0.3753	0.3717	0.3681	0.3645	0.3610	0.3576	0.3542	0.3509	0.3476
84	0.4094	0.4059	0.4024	0.3990	0.3956	0.3923	0.3890	0.3858	0.3826	0.3795
85	0.4395	0.4362	0.4329	0.4296	0.4264	0.4233	0.4202	0.4171	0.4141	0.4111
86	0.4695	0.4663	0.4632	0.4601	0.4571	0.4541	0.4511	0.4482	0.4454	0.4426
87	0.4992	0.4962	0.4932	0.4903	0.4875	0.4847	0.4819	0.4791	0.4765	0.4738
88	0.5287	0.5259	0.5231	0.5204	0.5177	0.5150	0.5124	0.5098	0.5073	0.5048
89	0.5580	0.5553	0.5527	0.5502	0.5476	0.5452	0.5427	0.5403	0.5379	0.5356
90	0.5871	0.5846	0.5822	0.5798	0.5774	0.5751	0.5728	0.5705	0.5683	0.5661
91	0.6159	0.6136	0.6114	0.6092	0.6070	0.6048	0.6027	0.6006	0.5985	0.5965
92	0.6446	0.6425	0.6404	0.6384	0.6363	0.6343	0.6324	0.6304	0.6285	0.6266
93	0.6731	0.6712	0.6692	0.6673	0.6655	0.6636	0.6618	0.6600	0.6583	0.6565
94	0.7014	0.6996	0.6978	0.6961	0.6944	0.6927	0.6911	0.6894	0.6878	0.6863
95	0.7295	0.7279	0.7263	0.7247	0.7232	0.7216	0.7201	0.7187	0.7172	0.7158
96	0.7574	0.7559	0.7545	0.7531	0.7517	0.7503	0.7490	0.7477	0.7464	0.7451
97	0.7851	0.7838	0.7825	0.7813	0.7800	0.7788	0.7776	0.7765	0.7753	0.7742
98	0.8126	0.8115	0.8104	0.8093	0.8082	0.8071	0.8061	0.8051	0.8041	0.8031
99	0.8399	0.8389	0.8380	0.8371	0.8362	0.8353	0.8344	0.8335	0.8326	0.8318
100	0.8670	0.8662	0.8655	0.8647	0.8639	0.8632	0.8624	0.8617	0.8610	0.8603
101	0.8940	0.8934	0.8927	0.8921	0.8915	0.8909	0.8903	0.8898	0.8892	0.8886
102	0.9208	0.9203	0.9198	0.9194	0.9189	0.9185	0.9180	0.9176	0.9172	0.9167
103	0.9474	0.9470	0.9467	0.9464	0.9461	0.9458	0.9455	0.9452	0.9450	0.9447
104	0.9738	0.9736	0.9735	0.9733	0.9732	0.9730	0.9729	0.9727	0.9726	0.9724
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נשים BE	שנה:									
גיל:	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117
עד 40	0.2338	0.2303	0.2269	0.2235	0.2201	0.2168	0.2136	0.2104	0.2104	0.2104
41	0.2340	0.2305	0.2271	0.2237	0.2203	0.2170	0.2138	0.2105	0.2105	0.2105
42	0.2344	0.2309	0.2274	0.2240	0.2206	0.2173	0.2141	0.2109	0.2109	0.2109
43	0.2348	0.2312	0.2278	0.2244	0.2210	0.2177	0.2144	0.2112	0.2112	0.2112
44	0.2351	0.2315	0.2281	0.2246	0.2213	0.2180	0.2147	0.2115	0.2115	0.2115
45	0.2353	0.2317	0.2283	0.2248	0.2215	0.2181	0.2149	0.2117	0.2117	0.2117
46	0.2353	0.2318	0.2283	0.2249	0.2215	0.2182	0.2149	0.2117	0.2117	0.2117
47	0.2352	0.2317	0.2282	0.2248	0.2214	0.2181	0.2149	0.2116	0.2116	0.2116
48	0.2350	0.2315	0.2280	0.2246	0.2212	0.2179	0.2146	0.2114	0.2114	0.2114
49	0.2346	0.2311	0.2276	0.2242	0.2208	0.2175	0.2142	0.2110	0.2110	0.2110
50	0.2341	0.2305	0.2271	0.2237	0.2203	0.2170	0.2138	0.2106	0.2106	0.2106
51	0.2335	0.2300	0.2266	0.2232	0.2198	0.2165	0.2133	0.2101	0.2101	0.2101
52	0.2330	0.2295	0.2261	0.2227	0.2193	0.2160	0.2128	0.2096	0.2096	0.2096
53	0.2326	0.2291	0.2257	0.2223	0.2190	0.2157	0.2124	0.2093	0.2093	0.2093
54	0.2324	0.2289	0.2255	0.2221	0.2188	0.2155	0.2123	0.2091	0.2091	0.2091
55	0.2324	0.2289	0.2255	0.2221	0.2188	0.2155	0.2123	0.2091	0.2091	0.2091
56	0.2327	0.2292	0.2257	0.2224	0.2190	0.2157	0.2125	0.2093	0.2093	0.2093
57	0.2331	0.2296	0.2262	0.2228	0.2195	0.2162	0.2129	0.2097	0.2097	0.2097
58	0.2339	0.2304	0.2269	0.2235	0.2202	0.2169	0.2136	0.2104	0.2104	0.2104
59	0.2349	0.2314	0.2279	0.2245	0.2211	0.2178	0.2145	0.2113	0.2113	0.2113
60	0.2361	0.2326	0.2291	0.2256	0.2223	0.2189	0.2157	0.2124	0.2124	0.2124
61	0.2375	0.2339	0.2304	0.2269	0.2235	0.2202	0.2169	0.2136	0.2136	0.2136
62	0.2389	0.2353	0.2318	0.2283	0.2249	0.2215	0.2182	0.2150	0.2150	0.2150
63	0.2405	0.2369	0.2334	0.2299	0.2264	0.2230	0.2197	0.2164	0.2164	0.2164
64	0.2421	0.2384	0.2349	0.2314	0.2279	0.2245	0.2211	0.2178	0.2178	0.2178
65	0.2437	0.2400	0.2364	0.2329	0.2294	0.2260	0.2226	0.2192	0.2192	0.2192
66	0.2452	0.2415	0.2379	0.2344	0.2308	0.2274	0.2240	0.2206	0.2206	0.2206
67	0.2467	0.2430	0.2393	0.2358	0.2322	0.2288	0.2253	0.2220	0.2220	0.2220
68	0.2480	0.2443	0.2407	0.2371	0.2335	0.2300	0.2266	0.2232	0.2232	0.2232
69	0.2493	0.2455	0.2419	0.2382	0.2347	0.2312	0.2277	0.2243	0.2243	0.2243
70	0.2503	0.2465	0.2429	0.2392	0.2356	0.2321	0.2286	0.2252	0.2252	0.2252
71	0.2512	0.2474	0.2437	0.2401	0.2365	0.2329	0.2294	0.2260	0.2260	0.2260
72	0.2518	0.2480	0.2443	0.2407	0.2371	0.2335	0.2300	0.2266	0.2266	0.2266
73	0.2522	0.2485	0.2448	0.2411	0.2375	0.2339	0.2304	0.2270	0.2270	0.2270
74	0.2523	0.2486	0.2449	0.2412	0.2376	0.2341	0.2306	0.2271	0.2271	0.2271
75	0.2522	0.2484	0.2447	0.2410	0.2374	0.2339	0.2304	0.2270	0.2270	0.2270
76	0.2516	0.2478	0.2441	0.2405	0.2369	0.2334	0.2299	0.2264	0.2264	0.2264
77	0.2508	0.2471	0.2434	0.2398	0.2362	0.2327	0.2292	0.2258	0.2258	0.2258
78	0.2497	0.2460	0.2424	0.2387	0.2352	0.2317	0.2282	0.2248	0.2248	0.2248
79	0.2485	0.2448	0.2411	0.2375	0.2340	0.2305	0.2271	0.2237	0.2237	0.2237
80	0.2467	0.2431	0.2395	0.2359	0.2324	0.2289	0.2255	0.2222	0.2222	0.2222
81	0.2795	0.2760	0.2725	0.2691	0.2658	0.2625	0.2592	0.2560	0.2560	0.2560
82	0.3120	0.3087	0.3054	0.3021	0.2989	0.2958	0.2926	0.2896	0.2896	0.2896
83	0.3443	0.3411	0.3380	0.3349	0.3318	0.3288	0.3258	0.3229	0.3229	0.3229
84	0.3764	0.3733	0.3703	0.3674	0.3645	0.3616	0.3588	0.3560	0.3560	0.3560
85	0.4082	0.4053	0.4025	0.3997	0.3969	0.3942	0.3915	0.3889	0.3889	0.3889
86	0.4398	0.4371	0.4344	0.4317	0.4291	0.4266	0.4240	0.4215	0.4215	0.4215
87	0.4712	0.4686	0.4661	0.4636	0.4611	0.4587	0.4563	0.4539	0.4539	0.4539
88	0.5023	0.4999	0.4975	0.4952	0.4928	0.4906	0.4883	0.4861	0.4861	0.4861
89	0.5333	0.5310	0.5287	0.5265	0.5244	0.5222	0.5201	0.5180	0.5180	0.5180
90	0.5640	0.5619	0.5598	0.5577	0.5557	0.5537	0.5517	0.5497	0.5497	0.5497
91	0.5945	0.5925	0.5906	0.5886	0.5867	0.5849	0.5830	0.5812	0.5812	0.5812
92	0.6248	0.6229	0.6211	0.6194	0.6176	0.6159	0.6142	0.6125	0.6125	0.6125
93	0.6548	0.6531	0.6515	0.6499	0.6482	0.6467	0.6451	0.6436	0.6436	0.6436
94	0.6847	0.6832	0.6816	0.6802	0.6787	0.6772	0.6758	0.6744	0.6744	0.6744
95	0.7144	0.7130	0.7116	0.7102	0.7089	0.7076	0.7063	0.7050	0.7050	0.7050
96	0.7438	0.7426	0.7413	0.7401	0.7389	0.7377	0.7366	0.7354	0.7354	0.7354
97	0.7731	0.7719	0.7709	0.7698	0.7687	0.7677	0.7667	0.7656	0.7656	0.7656
98	0.8021	0.8011	0.8002	0.7993	0.7983	0.7974	0.7965	0.7956	0.7956	0.7956
99	0.8310	0.8301	0.8293	0.8285	0.8277	0.8270	0.8262	0.8254	0.8254	0.8254
100	0.8596	0.8589	0.8582	0.8576	0.8569	0.8563	0.8557	0.8550	0.8550	0.8550
101	0.8881	0.8875	0.8870	0.8865	0.8859	0.8854	0.8849	0.8844	0.8844	0.8844
102	0.9163	0.9159	0.9155	0.9151	0.9147	0.9144	0.9140	0.9136	0.9136	0.9136
103	0.9444	0.9441	0.9439	0.9436	0.9434	0.9431	0.9428	0.9426	0.9426	0.9426
104	0.9723	0.9722	0.9720	0.9719	0.9718	0.9716	0.9715	0.9714	0.9714	0.9714
105- מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח 5.2.1.5

(מתייחס לסעיף 1.2.1(א) וסעיף 4.2.1(ב) בסימן ג' בפרק 1 בחלק 2 של שער 5)

לוחות תמותה בסיסיים בפנסיה

לוח פ-1א
שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של עמיתים פעילים בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד עבור תחזית לתקופה עד גיל פרישה

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
45	0.0693%	0.0383%	56	0.1919%	0.1081%
46	0.0752%	0.0412%	57	0.2124%	0.1205%
47	0.0816%	0.0445%	58	0.2352%	0.1343%
48	0.0893%	0.0486%	59	0.2606%	0.1506%
49	0.0975%	0.0534%	60	0.2889%	0.1674%
50	0.1062%	0.0587%	61	0.3198%	0.1871%
51	0.1166%	0.0647%	62	0.3534%	0.2071%
52	0.1280%	0.0716%	63	0.3896%	0.2289%
53	0.1416%	0.0792%	64	0.4290%	0.2531%
54	0.1567%	0.0879%	65	0.4718%	0.2801%
55	0.1735%	0.0970%	66	0.5182%	0.3101%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-1ב

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של עמיתים פעילים בקרן פנסיה חדשה, קרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, וקופת גמל מרכזית לקצבה עבור תחזית לתקופה עד גיל פרישה

אישה	גבר	גיל	אישה	גבר	גיל
0.0217%	0.0438%	**42**	0.0046%	0.0143%	**18**
0.0240%	0.0486%	**43**	0.0049%	0.0157%	**19**
0.0266%	0.0537%	**44**	0.0053%	0.0169%	**20**
0.0295%	0.0594%	**45**	0.0056%	0.0179%	**21**
0.0327%	0.0657%	**46**	0.0060%	0.0186%	**22**
0.0362%	0.0727%	**47**	0.0064%	0.0190%	**23**
0.0401%	0.0803%	**48**	0.0068%	0.0193%	**24**
0.0444%	0.0887%	**49**	0.0072%	0.0195%	**25**
0.0491%	0.0981%	**50**	0.0077%	0.0195%	**26**
0.0543%	0.1086%	**51**	0.0080%	0.0196%	**27**
0.0600%	0.1203%	**52**	0.0084%	0.0197%	**28**
0.0662%	0.1335%	**53**	0.0087%	0.0199%	**29**
0.0729%	0.1483%	**54**	0.0090%	0.0203%	**30**
0.0802%	0.1644%	**55**	0.0094%	0.0209%	**31**
0.0881%	0.1819%	**56**	0.0098%	0.0217%	**32**
0.0965%	0.2010%	**57**	0.0103%	0.0227%	**33**
0.1057%	0.2218%	**58**	0.0109%	0.0239%	**34**
0.1154%	0.2444%	**59**	0.0116%	0.0251%	**35**
0.1258%	0.2690%	**60**	0.0125%	0.0266%	**36**
0.1368%	0.2950%	**61**	0.0135%	0.0284%	**37**
0.1484%	0.3223%	**62**	0.0147%	0.0305%	**38**
0.1606%	0.3507%	**63**	0.0161%	0.0330%	**39**
0.1738%	0.3805%	**64**	0.0176%	0.0359%	**40**
0.1879%	0.4116%	**65**	0.0195%	0.0396%	**41**
0.2031%	0.4438%	**66**			

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-1ג

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 לחישוב כיסוי ריסק מוות בלבד עבור עמית בקרן פנסיה חדשה

אישה	גבר	גיל	אישה	גבר	גיל
0.0195%	0.0394%	**42**	0.0041%	0.0129%	**18**
0.0216%	0.0437%	**43**	0.0044%	0.0142%	**19**
0.0240%	0.0484%	**44**	0.0047%	0.0152%	**20**
0.0266%	0.0535%	**45**	0.0051%	0.0161%	**21**
0.0294%	0.0592%	**46**	0.0054%	0.0167%	**22**
0.0326%	0.0654%	**47**	0.0057%	0.0171%	**23**
0.0361%	0.0723%	**48**	0.0061%	0.0174%	**24**
0.0400%	0.0799%	**49**	0.0065%	0.0175%	**25**
0.0442%	0.0883%	**50**	0.0069%	0.0176%	**26**
0.0489%	0.0977%	**51**	0.0072%	0.0176%	**27**
0.0540%	0.1083%	**52**	0.0075%	0.0177%	**28**
0.0596%	0.1202%	**53**	0.0078%	0.0179%	**29**
0.0656%	0.1334%	**54**	0.0081%	0.0183%	**30**
0.0722%	0.1480%	**55**	0.0085%	0.0188%	**31**
0.0793%	0.1637%	**56**	0.0088%	0.0195%	**32**
0.0869%	0.1809%	**57**	0.0093%	0.0204%	**33**
0.0951%	0.1996%	**58**	0.0098%	0.0215%	**34**
0.1039%	0.2200%	**59**	0.0105%	0.0226%	**35**
0.1132%	0.2421%	**60**	0.0112%	0.0239%	**36**
0.1231%	0.2655%	**61**	0.0122%	0.0255%	**37**
0.1335%	0.2901%	**62**	0.0132%	0.0274%	**38**
0.1445%	0.3157%	**63**	0.0144%	0.0297%	**39**
0.1564%	0.3425%	**64**	0.0159%	0.0324%	**40**
0.1691%	0.3704%	**65**	0.0176%	0.0356%	**41**
0.1828%	0.3994%	**66**			

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-2

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 לעמיתים לא פעילים ובני זוגם עבור תחזית לתקופה עד גיל פרישה

אישה	גבר	גיל	אישה	גבר	גיל
0.0520%	0.0832%	**42**	0.0110%	0.0271%	**18**
0.0577%	0.0923%	**43**	0.0118%	0.0299%	**19**
0.0639%	0.1021%	**44**	0.0126%	0.0322%	**20**
0.0708%	0.1130%	**45**	0.0135%	0.0340%	**21**
0.0785%	0.1249%	**46**	0.0144%	0.0353%	**22**
0.0870%	0.1381%	**47**	0.0153%	0.0361%	**23**
0.0963%	0.1526%	**48**	0.0163%	0.0367%	**24**
0.1066%	0.1686%	**49**	0.0174%	0.0370%	**25**
0.1179%	0.1864%	**50**	0.0185%	0.0371%	**26**
0.1303%	0.2063%	**51**	0.0193%	0.0372%	**27**
0.1440%	0.2286%	**52**	0.0201%	0.0374%	**28**
0.1589%	0.2537%	**53**	0.0208%	0.0379%	**29**
0.1751%	0.2817%	**54**	0.0216%	0.0386%	**30**
0.1925%	0.3123%	**55**	0.0225%	0.0397%	**31**
0.2114%	0.3457%	**56**	0.0236%	0.0412%	**32**
0.2317%	0.3819%	**57**	0.0248%	0.0431%	**33**
0.2536%	0.4215%	**58**	0.0262%	0.0453%	**34**
0.2771%	0.4644%	**59**	0.0279%	0.0477%	**35**
0.3020%	0.5111%	**60**	0.0300%	0.0505%	**36**
0.3283%	0.5605%	**61**	0.0324%	0.0539%	**37**
0.3561%	0.6124%	**62**	0.0352%	0.0579%	**38**
0.3854%	0.6664%	**63**	0.0385%	0.0627%	**39**
0.4170%	0.7230%	**64**	0.0423%	0.0683%	**40**
0.4510%	0.7820%	**65**	0.0469%	0.0752%	**41**
0.4876%	0.8433%	**66**			

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-3א

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של נכים ובני זוגם, או של מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם עבור תחזית לתקופה מגיל פרישה ואילך, וכן שיעורי תמותה של עמיתים ובני זוגם שגילם מעל 66, בקרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד שתקנונה אינו כולל אפשרות בחירה בתקופת הבטחת תשלומים בגיל פרישה

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
55		0.1194%	83	6.0035%	3.8847%
56		0.1349%	84	6.8805%	4.5451%
57		0.1524%	85	7.8445%	5.3177%
58		0.1722%	86	8.8993%	6.1686%
59		0.1946%	87	10.0487%	7.1555%
60	0.4872%	0.2199%	88	11.3551%	8.3004%
61	0.5360%	0.2485%	89	12.8312%	9.5455%
62	0.5896%	0.2808%	90	14.4993%	10.9773%
63	0.6485%	0.3173%	91	16.2392%	12.4044%
64	0.7134%	0.3586%	92	18.0255%	13.8790%
65	0.7847%	0.4052%	93	19.8281%	15.5055%
66	0.8540%	0.4538%	94	21.6126%	17.2111%
67	0.9284%	0.5082%	95	23.3416%	19.1043%
68	1.0081%	0.5692%	96	24.9755%	21.2058%
69	1.0937%	0.6375%	97	26.7238%	23.5385%
70	1.1855%	0.7140%	98	28.3273%	26.1277%
71	1.2838%	0.7997%	99	30.0269%	28.7405%
72	1.4023%	0.8957%	100	31.5282%	31.3137%
73	1.5314%	1.0121%	101	32.7894%	33.6216%
74	1.6878%	1.1437%	102	34.2625%	35.9396%
75	1.8778%	1.3038%	103	36.1934%	38.2423%
76	2.1093%	1.4864%	104	38.1012%	40.5020%
77	2.4134%	1.6944%	105	39.9680%	42.6891%
78	2.8304%	1.9317%	106	41.7751%	44.7724%
79	3.3110%	2.2021%	107	43.5028%	46.7201%
80	3.8584%	2.5104%	108	45.1313%	48.5001%
81	4.4961%	2.8869%	109	46.6406%	50.0810%
82	5.2100%	3.3489%	110	100.0000%	100.0000%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-3ב

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של נכים ובני זוגם, או של מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם עבור תחזית לתקופה מגיל פרישה ואילך, וכן שיעורי תמותה של עמיתים ובני זוגם שגילם מעל 66, בקרן פנסיה חדשה שתקנונה אינו כולל אפשרות בחירה בתקופת הבטחת תשלומים בגיל פרישה

גיל	גבר	אישה	גיל	גבר	אישה
55		0.1015%	83	6.0035%	3.8847%
56		0.1146%	84	6.8805%	4.5451%
57		0.1295%	85	7.8445%	5.3177%
58		0.1464%	86	8.8993%	6.1686%
59		0.1654%	87	10.0487%	7.1555%
60	0.4141%	0.1869%	88	11.3551%	8.3004%
61	0.4556%	0.2112%	89	12.8312%	9.5455%
62	0.5011%	0.2387%	90	14.4993%	10.9773%
63	0.5512%	0.2697%	91	16.2392%	12.4044%
64	0.6064%	0.3048%	92	18.0255%	13.8790%
65	0.6670%	0.3444%	93	19.8281%	15.5055%
66	0.7345%	0.3903%	94	21.6126%	17.2111%
67	0.8077%	0.4422%	95	23.3416%	19.1043%
68	0.8872%	0.5009%	96	24.9755%	21.2058%
69	0.9734%	0.5674%	97	26.7238%	23.5385%
70	1.0669%	0.6426%	98	28.3273%	26.1277%
71	1.1683%	0.7277%	99	30.0269%	28.7405%
72	1.2901%	0.8240%	100	31.5282%	31.3137%
73	1.4242%	0.9413%	101	32.7894%	33.6216%
74	1.5865%	1.0751%	102	34.2625%	35.9396%
75	1.7839%	1.2386%	103	36.1934%	38.2423%
76	2.0249%	1.4269%	104	38.1012%	40.5020%
77	2.3410%	1.6436%	105	39.9680%	42.6891%
78	2.7738%	1.8930%	106	41.7751%	44.7724%
79	3.2779%	2.1801%	107	43.5028%	46.7201%
80	3.8584%	2.5104%	108	45.1313%	48.5001%
81	4.4961%	2.8869%	109	46.6406%	50.0810%
82	5.2100%	3.3489%	110	100.0000%	100.0000%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-3ג

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של נכים ובני זוגם, או של מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם עבור תחזית לתקופה מגיל פרישה ואילך, וכן שיעורי תמותה של עמיתים ובני זוגם שגילם מעל 66, בקרן פנסיה ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד וכן בקופת גמל מרכזית לקצבה שתקנונה אינו כולל אפשרות בחירה בתקופת הבטחת תשלומים בגיל פרישה

אישה	גבר	גיל	אישה	גבר	גיל
3.6127%	5.5833%	**83**	0.1015%		**55**
4.2724%	6.4676%	**84**	0.1146%		**56**
5.0518%	7.4522%	**85**	0.1295%		**57**
5.9218%	8.5433%	**86**	0.1464%		**58**
6.9409%	9.7473%	**87**	0.1654%		**59**
8.1344%	11.1280%	**88**	0.1869%	0.4141%	**60**
9.4500%	12.7029%	**89**	0.2112%	0.4556%	**61**
10.9773%	14.4993%	**90**	0.2387%	0.5011%	**62**
12.4044%	16.2392%	**91**	0.2697%	0.5512%	**63**
13.8790%	18.0255%	**92**	0.3048%	0.6064%	**64**
15.5055%	19.8281%	**93**	0.3444%	0.6670%	**65**
17.2111%	21.6126%	**94**	0.3857%	0.7259%	**66**
19.1043%	23.3416%	**95**	0.4320%	0.7891%	**67**
21.2058%	24.9755%	**96**	0.4838%	0.8569%	**68**
23.5385%	26.7238%	**97**	0.5419%	0.9296%	**69**
26.1277%	28.3273%	**98**	0.6069%	1.0077%	**70**
28.7405%	30.0269%	**99**	0.6798%	1.0913%	**71**
31.3137%	31.5282%	**100**	0.7613%	1.1920%	**72**
33.6216%	32.7894%	**101**	0.8603%	1.3017%	**73**
35.9396%	34.2625%	**102**	0.9721%	1.4346%	**74**
38.2423%	36.1934%	**103**	1.1082%	1.5961%	**75**
40.5020%	38.1012%	**104**	1.2783%	1.8140%	**76**
42.6891%	39.9680%	**105**	1.4742%	2.0996%	**77**
44.7724%	41.7751%	**106**	1.6999%	2.4908%	**78**
46.7201%	43.5028%	**107**	1.9599%	2.9468%	**79**
48.5001%	45.1313%	**108**	2.2593%	3.4726%	**80**
50.0810%	46.6406%	**109**	2.6271%	4.0915%	**81**
100.0000%	100.0000%	**110**	3.0809%	4.7932%	**82**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-5א

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של בן זוג של עמיתים שנפטרו או של בן זוג של מקבלות קצבה שנפטרו, בקרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד

אלמן	גיל	אלמן	גיל
8.4441%	**85**	0.7106%	**60**
9.4693%	**86**	0.7888%	**61**
10.6318%	**87**	0.8756%	**62**
11.8545%	**88**	0.9719%	**63**
13.1153%	**89**	1.0788%	**64**
14.5580%	**90**	1.1975%	**65**
16.1594%	**91**	1.3292%	**66**
17.9369%	**92**	1.4754%	**67**
19.7306%	**93**	1.6315%	**68**
21.6126%	**94**	1.7862%	**69**
23.3416%	**95**	1.9539%	**70**
24.9755%	**96**	2.1352%	**71**
26.7238%	**97**	2.2885%	**72**
28.3273%	**98**	2.4619%	**73**
30.0269%	**99**	2.6605%	**74**
31.5282%	**100**	2.8824%	**75**
32.7894%	**101**	3.1450%	**76**
34.2625%	**102**	3.4464%	**77**
36.1934%	**103**	3.8921%	**78**
38.1012%	**104**	4.3870%	**79**
39.9680%	**105**	4.8845%	**80**
41.7751%	**106**	5.4092%	**81**
43.5028%	**107**	6.0483%	**82**
45.1313%	**108**	6.7413%	**83**
46.6406%	**109**	7.5380%	**84**
100.0000%	**110**		

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-25ב

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של בת זוג של עמיתים שנפטרו או של בת זוג של מקבלי קצבה שנפטרו, בקרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד "צוואלון לבן"

גיל	אלמנה	גיל	אלמנה
55	0.1922%	83	4.7428%
56	0.2198%	84	5.4030%
57	0.2514%	85	6.2138%
58	0.2879%	86	7.1608%
59	0.3318%	87	8.1403%
60	0.3794%	88	9.3145%
61	0.4364%	89	10.5202%
62	0.4979%	90	11.7721%
63	0.5681%	91	13.0721%
64	0.6482%	92	14.4896%
65	0.7078%	93	16.0498%
66	0.7684%	94	17.8159%
67	0.8363%	95	19.7382%
68	0.9116%	96	21.6971%
69	0.9963%	97	23.9089%
70	1.0912%	98	26.3458%
71	1.1974%	99	28.7405%
72	1.3154%	100	31.3137%
73	1.4462%	101	33.6216%
74	1.5963%	102	35.9396%
75	1.7640%	103	38.2423%
76	1.9582%	104	40.5020%
77	2.1759%	105	42.6891%
78	2.4660%	106	44.7724%
79	2.7987%	107	46.7201%
80	3.1798%	108	48.5001%
81	3.6725%	109	50.0810%
82	4.1679%	110	100.0000%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-5ג

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של בת זוג של עמיתים שנפטרו או של בת זוג של מקבלי קצבה שנפטרו, בקרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד "צוואלרון כחול"

גיל	אלמנה	גיל	אלמנה
55	0.2094%	83	5.1696%
56	0.2396%	84	5.8892%
57	0.2741%	85	6.7730%
58	0.3138%	86	7.8053%
59	0.3617%	87	8.7916%
60	0.4135%	88	9.9665%
61	0.4757%	89	11.1514%
62	0.5427%	90	12.3607%
63	0.6193%	91	13.5950%
64	0.7066%	92	14.9243%
65	0.7715%	93	16.3708%
66	0.8376%	94	17.9941%
67	0.9115%	95	19.7382%
68	0.9937%	96	21.6971%
69	1.0859%	97	23.9089%
70	1.1894%	98	26.3458%
71	1.3052%	99	28.7405%
72	1.4338%	100	31.3137%
73	1.5764%	101	33.6216%
74	1.7400%	102	35.9396%
75	1.9228%	103	38.2423%
76	2.1344%	104	40.5020%
77	2.3718%	105	42.6891%
78	2.6879%	106	44.7724%
79	3.0506%	107	46.7201%
80	3.4660%	108	48.5001%
81	4.0031%	109	50.0810%
82	4.5430%	110	100.0000%

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-5ד

שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2018 של בני זוג של עמיתים שנפטרו או של בני זוג של מקבלי קצבה שנפטרו בקרן פנסיה חדשה, בקרן ותיקה שלא מונה לה מנהל מיוחד, ובקופת גמל מרכזית לקצבה

אלמנה	אלמן	גיל	אלמנה	אלמן	גיל
4.7428%	6.7413%	**83**	0.1922%		**55**
5.4030%	7.5380%	**84**	0.2198%		**56**
6.2138%	8.4441%	**85**	0.2514%		**57**
7.1608%	9.4693%	**86**	0.2879%		**58**
8.1403%	10.6318%	**87**	0.3318%		**59**
9.3145%	11.8545%	**88**	0.3794%	0.7106%	**60**
10.5202%	13.1153%	**89**	0.4364%	0.7888%	**61**
11.7721%	14.5580%	**90**	0.4979%	0.8756%	**62**
13.0721%	16.1594%	**91**	0.5681%	0.9719%	**63**
14.4896%	17.9369%	**92**	0.6482%	1.0788%	**64**
16.0498%	19.7306%	**93**	0.7078%	1.1975%	**65**
17.8159%	21.6126%	**94**	0.7684%	1.3292%	**66**
19.7382%	23.3416%	**95**	0.8363%	1.4754%	**67**
21.6971%	24.9755%	**96**	0.9116%	1.6315%	**68**
23.9089%	26.7238%	**97**	0.9963%	1.7862%	**69**
26.3458%	28.3273%	**98**	1.0912%	1.9539%	**70**
28.7405%	30.0269%	**99**	1.1974%	2.1352%	**71**
31.3137%	31.5282%	**100**	1.3154%	2.2885%	**72**
33.6216%	32.7894%	**101**	1.4462%	2.4619%	**73**
35.9396%	34.2625%	**102**	1.5963%	2.6605%	**74**
38.2423%	36.1934%	**103**	1.7640%	2.8824%	**75**
40.5020%	38.1012%	**104**	1.9582%	3.1450%	**76**
42.6891%	39.9680%	**105**	2.1759%	3.4464%	**77**
44.7724%	41.7751%	**106**	2.4660%	3.8921%	**78**
46.7201%	43.5028%	**107**	2.7987%	4.3870%	**79**
48.5001%	45.1313%	**108**	3.1798%	4.8845%	**80**
50.0810%	46.6406%	**109**	3.6725%	5.4092%	**81**
100.0000%	100.0000%	**110**	4.1679%	6.0483%	**82**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לוח פ-6
התאמה לשינויים בשיעור התמותה לאחר יום 31.12.2018

1. קצב הירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2018 הוא לפי לוח ב4 בנספח 5.2.1.3:

$$\frac{q_{x,t}}{q_{x,0}} = g_{x,z}$$

2. לעניין זה:

$g_{x,z}$ - לפי השיעור שבלוח ב4 בנספח 5.2.1.3;

x - גיל;

t - מספר השנים שעברו מאז 31.12.2018;

z – שנה קלנדרית הרלוונטית לחישוב האמור;

$q_{x,0}$ - שיעור התמותה בגיל x נכון ליום 31.12.2018;

$q_{x,t}$ - שיעור התמותה בגיל x בזמן t.

3. קצב הירידה האמור ייושם על שיעורי התמותה הבסיסיים המוצגים בלוחות פ-1 עד פ-5.

4. מקורות

א. לוח ב4 – נייר העמדה.

5. הדגמה

להלן הדגמה של השימוש בנוסחה בסעיף 1 ובלוח ב4, נכון ליום 31.12.2023 כלפי גבר בקרן פנסיה חדשה שהוא מבוטח בגיל 77 באותו מועד:

א. נכון ליום 31.12.2023, t שווה ל- 5 ו- x שווה ל- 77;

ב. בין היתר, יצטרכו לחשב את הערך של $q_{77,5}$.

ג. בהתאם לנוסחה, יש לחשב את $g_{77,2023}$, $\frac{q_{77,5}}{q_{77,0}} = g_{77,2023}$

קרי: $q_{77,5} = g_{77,2023} \times q_{77,0}$.

ד. $q_{77,0}$ עבור גבר שווה ל- 0.02341 בהתאם ללוח פ-3ב לעיל. $g_{77,2023}$ נגזר מטבלה ב4 להלן ושווה ל- 0.9823.

ה. לכן, $q_{77,5}$ שווה ל- 0.022995.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon